

2025 年新高考化学选择题专练

选择题专项练(一)

1.(2023·辽宁丹东一模)2023 年 3 月 17 日,科技部高技术研发中心发布了 2022 年度中国科学十大进展,涉及化学、材料、能源等领域。下列相关理解错误的是()

选项	发布内容	相关理解
A	利用全新原理实现海水直接电解制氢	海水电解制氢是将电能转化为化学能
B	温和压力条件下实现乙二醇合成	乙二醇和丙三醇互为同系物
C	在钠钾基态分子和钾原子混合气中实现超冷三原子分子的合成	钠钾合金室温下呈液态,可用作核反应堆的传热介质
D	实现高效率的全钙钛矿叠层太阳能电池和组件	钛合金是新型合金,可广泛应用于航空航天领域

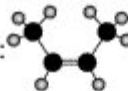
2.(2023·北京门头沟一模)下列化学用语或图示表达不正确的是()

A.氯化钙的电子式: $[\text{Cl}:\ddot{\text{Cl}}:]^{-}\text{Ca}^{2+}[\text{Cl}:\ddot{\text{Cl}}:]^{-}$

B.基态 C 原子的轨道表示式:

1s	2s	2p
↑↓	↑↓	↑↓ ↑

C.顺-2-丁烯的分子结构模型:



D.Cl—Cl 的 p-p σ 键电子云图形:



3.(2023·湖北十堰二模)下列实验设计和操作合理的是()

A.用浓硫酸与氯化钠固体共热制备 HCl 气体

B.用饱和碳酸钠溶液除去 CO_2 中混有的少量 HCl 气体

C.用乙醛作萃取剂萃取溴水中的溴

D.用 NaOH 标准液滴定未知浓度的醋酸,可以选择甲基橙做指示剂

4.(2022·浙江 6 月选考)下列反应的离子方程式不正确的是()

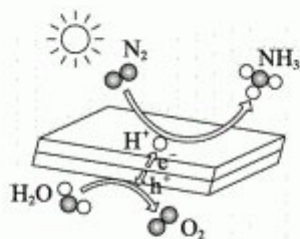
A.盐酸中滴加 Na_2SiO_3 溶液: $\text{SiO}_3^{2-}+2\text{H}^+\longrightarrow\text{H}_2\text{SiO}_3\downarrow$

B. Na_2CO_3 溶液中通入过量 SO_2 : $\text{CO}_3^{2-}+2\text{SO}_2+\text{H}_2\text{O}\longrightarrow 2\text{HSO}_3^-+\text{CO}_2$

C.乙醇与 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 酸性溶液反应: $3\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}+2\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}+16\text{H}^+\longrightarrow 3\text{CH}_3\text{COOH}+4\text{Cr}^{3+}+11\text{H}_2\text{O}$

D.溴与冷的 NaOH 溶液反应: $\text{Br}_2+\text{OH}^-\longrightarrow\text{Br}^-+\text{BrO}^-+\text{H}^+$

5.(2023·天津河东区一模)光催化固氮合成氨的机理如图所示,下列说法不正确的是()



原创力文档
max.book118.com
预览与源文档一致,下载高清无水印

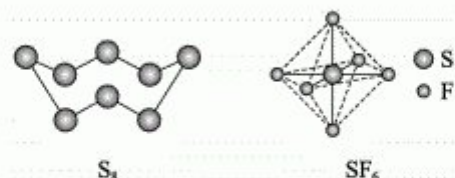
- A. NH_3 分子是极性分子
- B. 此反应中氮气做氧化剂
- C. 无论使用哪种催化剂,同一个反应的活化能是不变的
- D. 此反应的化学方程式: $2\text{N}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \xrightarrow[\text{光}]{\text{催化剂}} 4\text{NH}_3 + 3\text{O}_2$

6.(2023·辽宁朝阳二模)用下列装置完成相关实验,合理的是()



- A. 装置①可吸收多余的 HCl 气体
- B. 关闭止水夹 a, 打开活塞 b, 可检查装置②的气密性
- C. 装置③用于检验溴乙烷水解后上层清液中溴离子的存在
- D. 装置④可用于分离碳酸钠溶液和乙酸乙酯

7.(2023·湖北部分重点校 3 月联考)硫及硫的化合物在生产、生活中有广泛应用。 S_8 和 SF_6 的分子结构如图所示,下列有关叙述正确的是()



- A. SF_6 分子呈正八面体形且键角为 120°
- B. SF_6 的熔点高于 SF_4 的熔点
- C. S_8 分子和 SF_6 分子都是极性分子

D. S_8 和 SF_6 中 S 原子的杂化类型均为 sp^3 杂化

8. (2023·河北保定一模) 工业合成氨常选择 $N_2 + 3H_2 \xrightleftharpoons[\text{催化剂}]{\text{高温, 高压}} 2NH_3$, N_A 为阿伏加德罗常数的值, 下列说法正确的是()

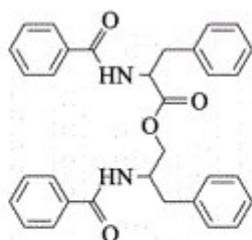
A. 1 mol N_2 完全反应, 转移的电子数为 $3N_A$

B. 混合气中物质的沸点由高到低的顺序为 $NH_3 > N_2 > H_2$

C. 物质的量之比为 1 : 1 的 N_2 和 H_2 的混合气体所含原子数目为 $4N_A$

D. 反应物断裂 N_A 个 σ 键同时生成物断裂 N_A 个 σ 键, 反应达到平衡状态

9. (2023·辽宁沈阳三校联考) 某种天然生物活性物质结构如图所示, 下列说法错误的是()



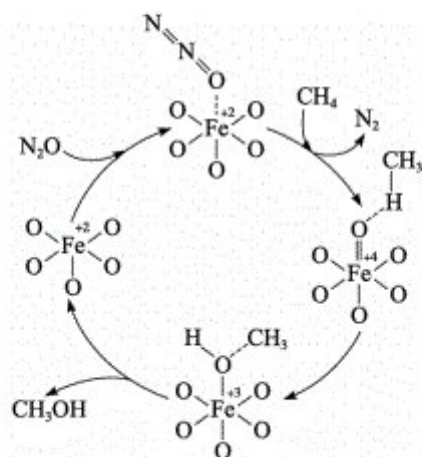
A. 分子中有两种含氧官能团

B. 苯环上的一氯代物共有 6 种

C. 可发生取代反应和加成反应

D. 完全水解可得 3 种有机产物

10. (2023·河北邢台一模) Fe 氧簇 MOF 催化 CH_4 与 N_2O 反应的机理如图所示。下列说法错误的是()



A. 总反应方程式为 $CH_4 + N_2O \xrightarrow{\text{催化剂}} CH_3OH + N_2$

B. $\begin{matrix} O & & O \\ & \diagdown & / \\ & Fe^{+2} \\ & / & \diagdown \\ O & & O \end{matrix}$ 为该反应的催化剂

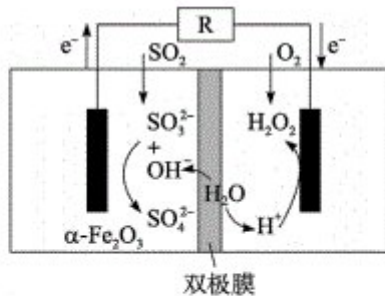
- C.该反应中存在极性键的断裂和非极性键的形成
- D.根据 N_2O 分子的结构推测其电子式为



11.(2023·辽宁沈阳二模)上海交通大学利用光电催化脱除 SO_2 与制备 H_2O_2 相耦合,高效协同转化过程如图所示(双极膜可将水解离为 H^+ 和 OH^- ,向两极移动)。

已知:① $2\text{H}_2\text{O}(\text{l})+\text{O}_2(\text{g})\rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}_2(\text{aq}) \quad \Delta G^\ominus=+233.6 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

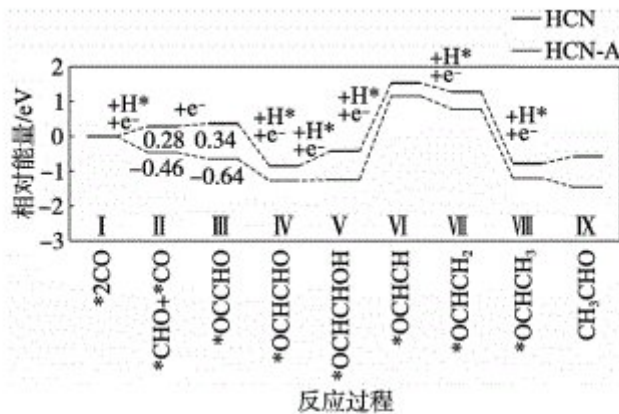
② $2\text{OH}^-(\text{aq})+\text{SO}_2(\text{g})+\frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g})\rightleftharpoons \text{SO}_4^{2-}(\text{aq})+\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \quad \Delta G^\ominus=-374.4 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$



下列分析中正确的是()

- A. $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ 是负极,电势更高
- B.正极区每消耗 22.4 L 氧气,转移 2 mol e^-
- C.当生成 0.1 mol H_2O_2 时,负极区溶液增加 6.4 g
- D.总反应 $\text{SO}_2(\text{g})+\text{O}_2(\text{g})+2\text{OH}^-(\text{aq})\rightleftharpoons \text{SO}_4^{2-}(\text{aq})+\text{H}_2\text{O}_2(\text{aq})$,该过程为自发过程

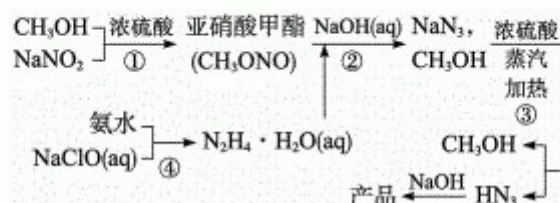
12.(2023·山东潍坊二模) CO 吸附在不同催化剂(HCN 、 HCN-A)上转化为 CH_3CHO 的反应过程和能量变化如图所示。



下列说法正确的是()

- A. 步骤 I $\rightarrow$ II 过程中存在 C—H 的形成
- B. I 与 IX 相对能量的差值等于总反应的焓变
- C. 反应过程中的决速步是 II $\rightarrow$ III
- D. I $\rightarrow$ VIII 的反应为 $*\text{OCHCH}_2 + \text{H}^+ + \text{e}^- \longrightarrow * \text{OCHCH}_3$

13. (2023·山东泰安二模) 工业上以甲醇、亚硝酸钠等为原料制备 NaN_3 流程如图:

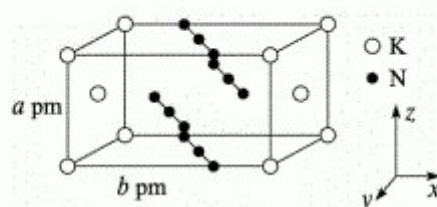


已知水合肼($\text{N}_2\text{H}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$)不稳定, 具有强还原性。下列描述正确的是()

- A. 反应①和反应③中浓硫酸均做催化剂
- B. 反应②中, 消耗 3 mol $\text{N}_2\text{H}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 时, $\text{N}_2\text{H}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 失去 10 mol 电子
- C. 反应④制备水合肼时应将氨水逐滴滴入 NaClO 溶液中
- D. N_3^- 的空间结构为 V 形

14. (2023·辽宁教研联盟一模) 叠氮化合物是重要的有机合成试剂, 化学兴趣小组的同学在实验室制备了一种

叠氮化合物 KN_3 , 结构如图, 下列说法正确的是()

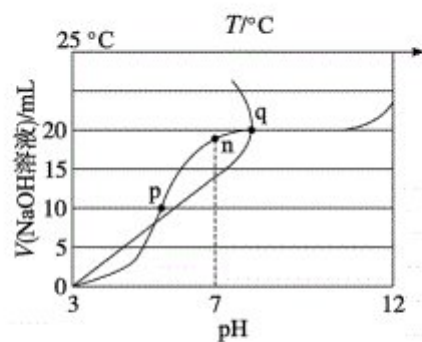


- A. 该晶体中每个 K^+ 周围距离最近且相等的 N_3^- 共有 8 个
- B. 测定该晶体结构的方法是红外光谱法
- C. NaN_3 与 KN_3 相比, NaN_3 的熔点低于 KN_3 的熔点
- D. 该叠氮化合物的密度为 $\frac{81 \times 10^{30}}{a^2 b N_A} \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$

15. (2023·湖南教研联盟第二次联考) 四氯金酸(HAuCl_4)由王水和纯金反应制得, 可用于工业元件的镀金。常

温时, 用 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaOH 溶液滴定 20 mL $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 HAuCl_4 溶液, 滴定过程中测得混合溶液的温度

T 、 NaOH 溶液体积 $V(\text{NaOH 溶液})$ 与 pH 的关系如图所示。下列叙述错误的是()



- A. 常温时,四氯金酸(HAuCl_4)的电离平衡常数 K_a 约为 10^{-5}
- B. n 点溶液中, $c(\text{Na}^+) = c(\text{AuCl}_4^-)$
- C. p、n、q 三点对应的 AuCl_4^- 水解平衡常数: $K_h(\text{p}) < K_h(\text{n}) < K_h(\text{q})$
- D. p 点对应的溶液中: $2c(\text{H}^+) + c(\text{HAuCl}_4) = 2c(\text{OH}^-) + c(\text{AuCl}_4^-)$

参考答案

选择题专项练(一)

1.B 乙二醇分子式为 $C_2H_6O_2$, 丙三醇的分子式为 $C_3H_8O_3$, 二者在分子组成上不是相差若干个 CH_2 原子团, 不互为同系物, B 错误。

2.B 基态 C 原子的轨道表示式为

1s	2s	2p			
↑↓	↑↓	<table style="border-collapse: collapse;"><tr><td style="border: 1px solid black; text-align: center; width: 20px; height: 20px;">↑</td><td style="border: 1px solid black; text-align: center; width: 20px; height: 20px;">↑</td><td style="border: 1px solid black; text-align: center; width: 20px; height: 20px;"> </td></tr></table>	↑	↑	
↑	↑				

 B 错误。

3.A 由高沸点酸制取挥发性酸的原理可知, 用浓硫酸与氯化钠固体共热反应能制备氯化氢气体, A 正确; 二氧化碳和氯化氢都能与碳酸钠溶液反应, 所以不能用饱和碳酸钠溶液除去二氧化碳中混有的少量氯化氢气体, B 错误; 乙醛能溶于水, 且乙醛能与溴水发生氧化还原反应, 不能用乙醛作萃取剂萃取溴水中的溴, C 错误; 醋酸钠是强碱弱酸盐, 醋酸根离子在溶液中水解呈碱性, 则用氢氧化钠标准液滴定未知浓度的醋酸时, 不能选择甲基橙做指示剂, 否则误差太大导致滴定实验失败, 应选用酚酞做指示剂, D 错误。

4.D 类比氯气与碱反应可知, 溴与冷的 NaOH 溶液反应生成 NaBr、NaBrO 和 H_2O , 离子方程式为 $Br_2 + 2OH^- \longrightarrow Br^- + BrO^- + H_2O$, D 错误。

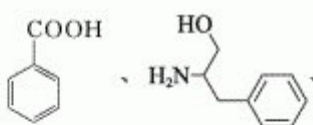
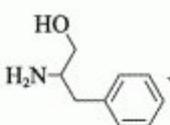
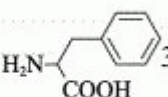
5.C NH_3 分子呈三角锥形, 故为极性分子, A 正确; 此反应中 N 由 0 价变为 NH_3 中 -3 价, N_2 为氧化剂, B 正确; 催化剂改变反应的过程从而降低该反应的活化能, 不同催化剂催化过程不同, 活化能不同, C 错误。

6.D 装置①中植物油不能隔绝 HCl 与水, 导管伸入水中不能防止倒吸, A 错误; 橡皮管可使液体顺利流下, 关闭止水夹 a, 打开活塞 b, 不能检查装置②的气密性, B 错误; 溴乙烷水解后上层清液中可能含有 NaOH 和 NaBr, 应该先加入 HNO_3 酸化, 再加入 $AgNO_3$ 溶液检验溴离子的存在, C 错误; 碳酸钠溶液和乙酸乙酯互不相溶, 可以通过分液分离碳酸钠溶液和乙酸乙酯, D 正确。

7.B 由图可知, SF_6 分子呈正八面体形, 键角不是 120° , A 错误; SF_6 的相对分子质量大于 SF_4 , 则 SF_6 的范德华力大于 SF_4 , 故 SF_6 的熔点高于 SF_4 , B 正确; S_8 分子和 SF_6 分子的正、负电中心都重合, 都是非极性分子, C 错误; S_8 中 S 原子的杂化类型为 sp^3 杂化, SF_6 分子中 S 原子形成 6 个共价键, 则 S 的杂化轨道应有 6 个, 故不是 sp^3 杂化, D 错误。

8.B 反应中氮元素化合价由0价变为-3价,则1 mol N_2 完全反应,转移的电子数为 $6N_A$,A 错误。氨气分子间存在氢键,导致沸点最高;氮气的相对分子质量大于氢气,其沸点高于氢气,故混合气中物质的沸点由高到低的顺序为 $NH_3 > N_2 > H_2$,B 正确。不确定混合气体的总物质的量,不能计算 N_2 和 H_2 的混合气体所含原子数目,C 错误。单键均为 σ 键,三键含有1个 σ 键、2个 π 键;1个氮气分子含有2个 π 键和1个 σ 键,1分子氢气含有1个 σ 键,1分子氨气含有3个 σ 键,则反应物断裂 N_A 个 σ 键同时生成物断裂 N_A 个 σ 键,说明正逆反应速率不同,反应没有达到平衡状态,D 错误。

9.B 分子中有酯基和酰胺基两种含氧官能团,A 正确;该分子有4个苯环结构,每个苯环都不同,每个苯环的取代位有5个,为对称结构,一氯代物共有 $3 \times 4 = 12$ 种,B 错误;该分子具有苯环结构,可发生取代反应

和加成反应,C 正确;酯基和酰胺基能发生水解反应,完全水解可得  和  ,
 3种有机产物,D 正确。

10.D 根据 N_2O 分子的结构推测其电子式为 $\text{N} \text{ N} \ddot{\text{O}}$,D 错误。

11.D 由图示信息可知, $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ 上二氧化硫失电子生成 SO_4^{2-} , $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ 为负极,负极电势低于正极电势,A 错误;未指明气体是否处于标准状况,不能根据气体体积确定气体的物质的量,B 错误;正极反应为 $2\text{H}^+ + \text{O}_2 + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2\text{O}_2$,生成0.1 mol H_2O_2 时,转移0.2 mol 电子,结合负极反应为 $4\text{OH}^- + \text{SO}_2 - 2\text{e}^- \longrightarrow \text{SO}_4^{2-} + 2\text{H}_2\text{O}$,转移0.2 mol 电子时,负极吸收0.1 mol 二氧化硫,负极区增加9.8 g,C 错误;根据盖斯定律可知,总反应可由 $\frac{1}{2} \times \text{①} + \text{②}$ 得到,总反应的 $\Delta G^\ominus = \frac{1}{2} \Delta G^\ominus(\text{①}) + \Delta G^\ominus(\text{②}) = \frac{+233.6 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}}{2} + (-374.4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}) = -257.6 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $\Delta G < 0$,反应可自发进行,D 正确。

12.A 由题图可知,步骤 $\text{I} \rightarrow \text{II}$ 过程中存在 $\text{C}-\text{H}$ 的形成,A 正确;I 中是 *CO ,不是 CO ,则 I 与 IX 相对能量的差值不可能等于总反应的焓变,B 错误;反应的活化能越大,反应速率越慢,反应过程中的决速步为慢反应,由题图可知,反应过程中 $\text{V} \rightarrow \text{VI}$ 的活化能最大,则反应过程中的决速步是 $\text{V} \rightarrow \text{VI}$,C 错误;由题图可知, $\text{VII} \rightarrow \text{VIII}$ 的反应为 $\text{*OCHCH}_2 + \text{H}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{*OCHCH}_3$,D 错误。

13.B 反应①中浓硫酸为催化剂,反应③中利用浓硫酸的高沸点、难挥发性,则浓硫酸作用不同,A 错误;分析方程式 $\text{N}_2\text{H}_4 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{CH}_3\text{ONO} + \text{NaOH} \longrightarrow \text{NaN}_3 + \text{CH}_3\text{OH} + 3\text{H}_2\text{O}$,故消耗3 mol $\text{N}_2\text{H}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$

原创力文档
max.book118.com
预览与源文档一致,下载高清无水印

时, $\text{N}_2\text{H}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 失去 10 mol 电子, B 正确; 反应④制备水合肼时应将 NaClO 溶液逐滴滴入氨水中, 防止过量的 NaClO 氧化 $\text{N}_2\text{H}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 生成 N_2 , C 错误; N_3^- 的价电子对数为 $2 + \frac{5 + 1 - 2 \times 3}{2} = 2$, 中心原子为 sp 杂化, 故其结构为直线形, D 错误。

14.A 以 KN_3 晶体中左侧底角的钾离子为例, 在 xy 平面有 4 个 N_3^- 、在 xz 平面有 4 个 N_3^- , 故每个 K^+ 周围距离最近且相等的 N_3^- 共有 8 个, A 正确; 测定 KN_3 晶体结构的方法是 X 射线衍射法, B 错误; NaN_3 与 KN_3 结构相似, 均为离子晶体, 钠离子半径小于钾离子半径, NaN_3 离子键键能更大, NaN_3 中离子键强于 KN_3 , 故 NaN_3 的熔点高于 KN_3 的熔点, C 错误; 每个晶胞中含有 2 个 K^+ 、2 个 N_3^- , 则该叠氮化物的密度为

$$\frac{\frac{14 \times 3 \times 2 + 39 \times 2}{N_A} \text{g}}{a^2 b \times 10^{-30} \text{cm}^3} = \frac{162 \times 10^{30}}{a^2 b N_A} \text{g} \cdot \text{cm}^{-3}, \text{D 错误。}$$

15.B 由图像可知, 常温时, 当 $V(\text{NaOH 溶液})=0$ 时, 对应溶液的 $\text{pH}=3$, 此时溶液中的 $c(\text{H}^+)=0.001 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 则有 $K_a = \frac{c(\text{H}^+) \cdot c(\text{AuCl}_4^-)}{c(\text{HAuCl}_4)} \approx 10^{-5}$, A 正确; 根据电荷守恒, 在 n 点: $c(\text{H}^+) + c(\text{Na}^+) = c(\text{OH}^-) + c(\text{AuCl}_4^-)$, n 点时温度高于 25°C , 故 $K_w > 10^{-14}$, 当 $c(\text{H}^+) = 10^{-7} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时, $c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$, 则有 $c(\text{Na}^+) > c(\text{AuCl}_4^-)$, B 错误; 升高温度能促进 AuCl_4^- 的水解, 水解平衡常数增大, 温度: $T(\text{p}) < T(\text{n}) < T(\text{q})$, 则 p、n、q 三点对应 AuCl_4^- 的水解平衡常数: $K_h(\text{p}) < K_h(\text{n}) < K_h(\text{q})$, C 正确; p 点时, $V(\text{NaOH 溶液})=10 \text{mL}$, 根据电荷守恒有 $c(\text{H}^+) + c(\text{Na}^+) = c(\text{OH}^-) + c(\text{AuCl}_4^-)$, 根据元素守恒可得 $2c(\text{Na}^+) = c(\text{HAuCl}_4) + c(\text{AuCl}_4^-)$, 两式联立消去 $c(\text{Na}^+)$ 可得: $2c(\text{H}^+) + c(\text{HAuCl}_4) = 2c(\text{OH}^-) + c(\text{AuCl}_4^-)$, D 正确。

2025 年新高考化学选择题专练

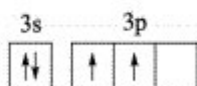
选择题专项练(二)

1.(2023·安徽安庆示范高中 4 月联考)央视栏目《国家宝藏》介绍了历史文化知识,彰显了文化自信、文化自信,其中也蕴含着许多化学知识。下列说法错误的是()

- A.传统鎏金工艺是将金溶于汞中制成“金汞漆”,涂在器物表面,然后加火除汞,鎏金工艺利用了汞的挥发性
- B.《吕氏春秋》中有关于青铜的记载“金(铜)柔锡柔,合两柔则为刚”。“合两柔则为刚”体现了合金的硬度通常大于各组分金属的特点
- C.宋·王希孟《千里江山图》卷中的绿色颜料铜绿的主要成分是碱式碳酸铜
- D.明代《本草纲目》中记载:“……惟以糯米或粳米,……和曲酿瓮中七日,以甑蒸取”。酒化酶将葡萄糖转化为乙醇时,温度越高反应速率一定越快

2.(2023·广东广州二模)氮化硅可通过在高温下由石英与炭在氮气流中制备: $3\text{SiO}_2+6\text{C}+2\text{N}_2\text{——}\text{Si}_3\text{N}_4+6\text{CO}$,关于该反应中相关微粒的说法正确的是 ()

- A. N_2 和 CO 共价键极性和分子极性相同
- B.五种微粒固态时,属于共价晶体的可能有三种
- C.基态硅原子的价电子轨道表示式为



- D.二氧化硅的空间填充模型是

3.(2023·辽宁营口二模)将 Cl_2 通入冷的 NaOH 溶液中可制得漂白液。下列装置(箭头表示 Cl_2 的气流方向)能达到相应目的的是()

	
A.制备 Cl_2	B.除去 Cl_2 中的 HCl

	
C.制备漂白液	D.尾气处理

4.(2023·北京海淀区二模)四种常见元素基态原子的结构信息如表。下列大小关系不一定正确的是

元素	X	Y	Z	Q
结构信息	有 5 个原子轨道填充有电子,有 3 个未成对电子	有 8 个不同运动状态的电子	2p 能级上有 2 个电子	价电子排布式为 $3d^{10}4s^1$

- A.电负性: $Y > X$
 B.第一电离能: $Y < X$
 C.单质的硬度: $Z > Q$
 D.最高价含氧酸的酸性: $X > Z$

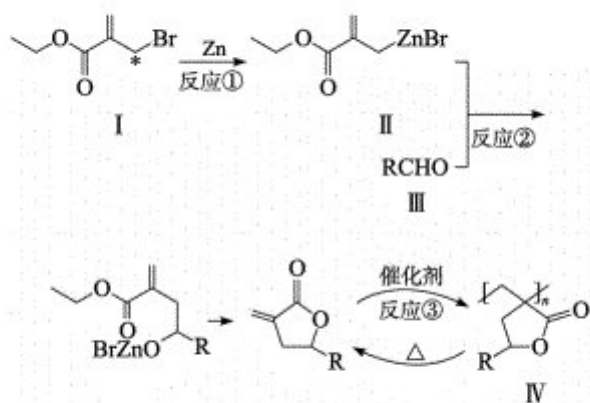
5.(2023·北京朝阳区二模)甲醛水溶液久置会发生聚合,生成低聚甲醛,反应如下(均为放热反应):



下列说法不正确的是()

- A.生成低聚甲醛的过程中,发生了加成、缩聚反应
 B.低聚甲醛的生成可能导致甲醛溶液出现浑浊
 C.在回流装置中加热久置的甲醛溶液到一定温度,甲醛可再生
 D.向久置的甲醛溶液中加入酸性 KMnO_4 溶液,若褪色证明甲醛有剩余

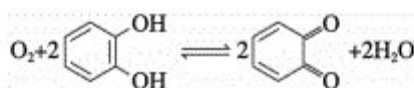
6.(2023·北京西城区二模)我国科学家成功制得新型的可化学循环的高分子材料,其合成路线如下(部分试剂和反应条件略去)。



下列说法不正确的是()

- A. 反应①中,标记*的碳原子被还原
- B. 可用银氨溶液检验化合物III中的官能团
- C. 反应②和反应③都发生了 π 键的断裂
- D. 聚合物IV可以通过水解反应降解为小分子

7.(2023·广东大湾区二模)邻苯二酚是重要的化工中间体,它在一定条件下可与氧气反应生成邻苯二醌,反应方程式如下:

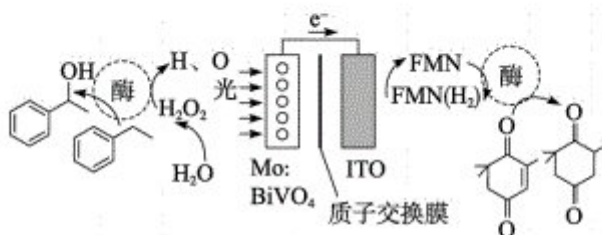


设 N_A 为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是

()

- A. 邻苯二酚分子中所有原子不可能共平面
- B. 邻苯二酚发生氧化反应生成 1 mol 邻苯二醌转移电子数目为 $4N_A$
- C. 1 mol 邻苯二醌最多能与 2 mol H_2 发生加成反应
- D. 1 mol 邻苯二醌完全燃烧需要消耗 6 mol O_2

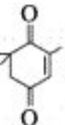
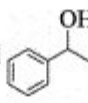
8.(2023·辽宁本溪二模)我国科研团队设计的酶—光电化学电池可同时在电池两室分别实现两种酶催化转化,原理如图所示。下列说法错误的是()



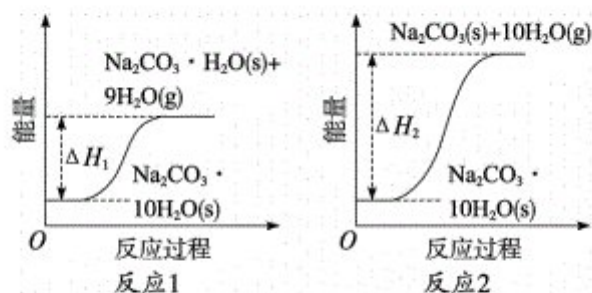
- A. 该电池工作过程中实现了光能转化为化学能

B. 氢离子从 ITO 电极向 Mo:BiVO₄ 电极方向迁移

C. Mo:BiVO₄ 电极上的反应为 $2\text{H}_2\text{O}-2\text{e}^-\longrightarrow\text{H}_2\text{O}_2+2\text{H}^+$

D. 消耗 1 mol  同时生成 1 mol 

9.(2023·北京房山区二模)碳酸钠晶体($\text{Na}_2\text{CO}_3\cdot 10\text{H}_2\text{O}$)失水可得到 $\text{Na}_2\text{CO}_3\cdot \text{H}_2\text{O}(\text{s})$ 或 $\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{s})$, 两个化学反应的能量变化示意图如下:



下列说法不正确的是()

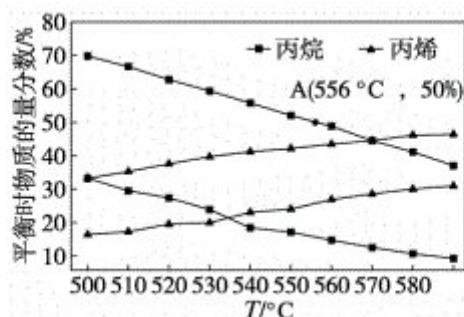
A. $\Delta H_1 > 0$

B. 碳酸钠晶体($\text{Na}_2\text{CO}_3\cdot 10\text{H}_2\text{O}$)失水是化学变化

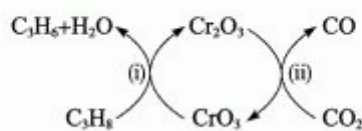
C. 向 $\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{s})$ 中滴加几滴水, 温度升高

D. $\text{Na}_2\text{CO}_3\cdot \text{H}_2\text{O}(\text{s})$ 失水生成 $\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{s})$: $\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2$

10.(2023·河北沧州二模)近年来, 全球丙烯需求快速增长, 研究丙烷制丙烯有着重要的意义。用丙烷直接催化脱氢容易造成积碳, 降低催化剂的稳定性, 该反应在不同压强(0.1 MPa、0.01 MPa)下, 丙烷和丙烯的物质的量分数随温度变化的关系如图(a)所示; 科学家最新研究用 CO_2 氧化 C_3H_8 脱氢, 机理如图(b)所示。下列说法错误的是()



图(a)



图(b)

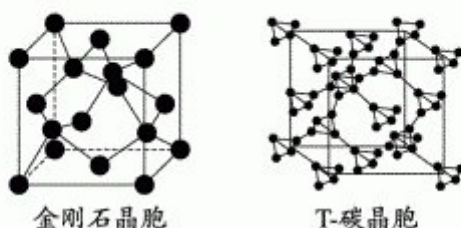
A.丙烷直接催化脱氢的反应条件:高温低压

B.A 点的平衡常数 $K_p=0.125 \text{ MPa}$

C.与直接脱氢相比,用 CO_2 氧化 C_3H_8 脱氢制丙烯的优点之一是消除积碳

D. C_3H_8 直接脱氢与 CO_2 氧化 C_3H_8 脱氢制得等量的丙烯转移电子数相同

11.(2023·湖北名校联盟第三次联考)我国科研团队通过皮秒激光照射悬浮在甲醇溶液中的多臂碳纳米管合成 T-碳,T-碳的晶体结构可以看成金刚石晶体中每个碳原子被一个由四个碳原子组成的正四面体结构单元取代,T-碳的密度约为金刚石的一半,T-碳晶体的晶胞、金刚石的晶胞如图所示。



下列说法正确的是()

A.T-碳与金刚石互为同位素

B.一个 T-碳晶胞中含有 16 个碳原子

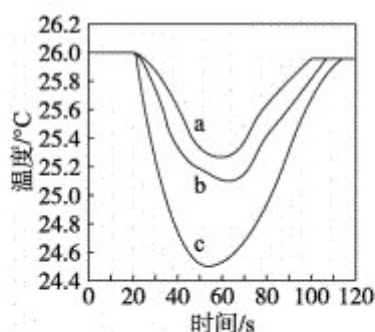
C.T-碳晶胞和金刚石晶胞的棱长之比为 2 : 1

D.T-碳晶体的硬度小

12.(2022·全国乙卷)由实验操作和现象,可得出相应正确结论的是()

选项	实验操作	现象	结论
A	向 NaBr 溶液中滴加过量氯水,再加入淀粉 KI 溶液	先变橙色,后变蓝色	氧化性: $\text{Cl}_2 > \text{Br}_2 > \text{I}_2$
B	向蔗糖溶液中滴加稀硫酸,水浴加热,加入新制的 $\text{Cu}(\text{OH})_2$	无砖红色沉淀	蔗糖未发生水解
C	石蜡油加强热,将产生的气体通入 Br_2 的 CCl_4 溶液	溶液红棕色变无色	气体中含有不饱和烃
D	加热试管中的聚氯乙烯薄膜碎片	试管口润湿的蓝色石蕊试纸变红	氯乙烯加聚是可逆反应

13.(2023·北京东城区二模)探究不同结构 C_4H_9OH 中分子间作用力的差异。室温下,三个温度传感器同时蘸取等体积样品,形成液膜,测得挥发时的温度—时间曲线如下。



a. $CH_3CH_2CH_2CH_2OH$

b. $\begin{array}{c} CH_3CH_2CHOH \\ | \\ CH_3 \end{array}$

c. $\begin{array}{c} CH_3 \\ | \\ CH_3-C-OH \\ | \\ CH_3 \end{array}$

已知:25 $^{\circ}C$ 、101 kPa 时, $C_4H_9OH(l) \rightarrow C_4H_9OH(g)$ 的 $\Delta_{\text{蒸发}}H$ 如表。

醇	a	b	c
$\Delta_{\text{蒸发}}H/(\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1})$	+52.3	+49.7	+46.7

下列说法正确的是()

A.用系统命名法命名 b:2-甲基-1-丙醇

B. C_4H_9OH 中分子间作用力: $a < b < c$

C.20~40 s, $\Delta_{\text{蒸发}}H$ 越小,单位时间内从环境吸收的热量越少

D.该实验中,c 的温度变化最大,其主要原因是 c 挥发最快

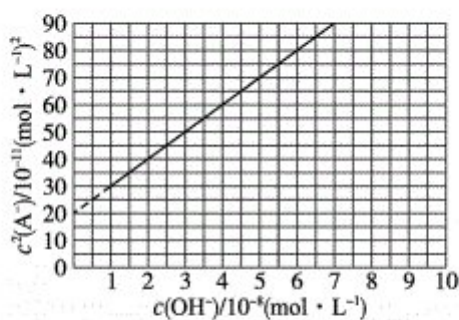
14.(2023·湖南衡阳 3 月诊断)已知 ROH 是一元弱碱。难溶性盐 RA 的饱和溶液中 $c(A^-)$ 随 $c(OH^-)$ 而变化, A^- 不发生水解,298 K 时, $c^2(A^-)$ 与 $c(OH^-)$ 有如图所示线性关系。下列叙述不正确的是()

A.RA 的溶度积 $K_{sp}(RA)=2\times 10^{-10}$

B.RA 在水中的溶解度大于在 ROH 溶液中的溶解度

C.等体积、等浓度的 ROH 溶液与 HA 溶液混合时,存在 $c(H^+)=c(ROH)+c(OH^-)$

D.pH=6 时, $c(A^-)>2\times 10^{-5} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$



15.(2022·江苏南京、盐城二模)氮化硅(Si_3N_4)是一种重要的结构陶瓷材料。用石英砂和原料气(含 N_2 和少量 O_2)制备 Si_3N_4 的操作流程如下(粗硅中含少量 Fe、Cu 的单质及化合物):



下列叙述不正确的是()

- A.“还原”过程中焦炭被氧化为 CO_2
- B.“高温氮化”反应的化学方程式为 $3\text{Si} + 2\text{N}_2 \xrightarrow{\text{高温}} \text{Si}_3\text{N}_4$
- C.“操作 X”可将原料气通过灼热的铜粉
- D.“稀酸 Y”可选用稀硝酸

参考答案

选择题专项练(二)

1.D 温度过高会使酶失去活性,使反应速率变慢,D 错误。

2.C N_2 含有非极性键,正负电荷中心重合,为非极性分子; CO 含有极性键,正负电荷中心不重合,为极性分子,A 错误。该反应涉及的微粒中,属于共价晶体的有 SiO_2 、 Si_3N_4 ,共 2 种,B 错误。基态硅原子的价电子排布式为 $3s^23p^2$,C 正确。二氧化硅是正四面体网状结构,Si 结构类似于金刚石,每个 Si 原子以 sp^3 杂化和其余 3 个 Si 原子形成 Si—Si 共价键, SiO_2 结构就是在 Si 空间结构的基础上,每两个 Si 原子之间以 O 原子连接,D 错误。

3.C 二氧化锰和浓盐酸反应需要加热,A 错误;用饱和食盐水除去 Cl_2 中的 HCl ,气体导管应该“长进短出”,B 错误;氯气和氢氧化钠在较低温度下反应生成氯化钠和次氯酸钠,C 正确;石灰水的浓度大小,石灰水吸收氯气的量少,应该用氢氧化钠溶液吸收氯气,D 错误。

4.C X 有 5 个原子轨道填充有电子,有 3 个未成对电子,可知 X 的核外电子排布式为 $1s^22s^22p^3$,X 为 N;Y 有 8 个不同运动状态的电子,则 Y 有 8 个核外电子,Y 为 O;Z 的核外电子排布式为 $1s^22s^22p^2$,则 Z 为 C;Q 的价电子排布式为 $3d^{10}4s^1$,则 Q 为 Cu。一般来说,同周期主族元素从左到右电负性依次增大,则电负性: $O>N$,A 正确;N 的 2p 轨道电子处于半充满状态,比较稳定,较难失去电子,则其第一电离能大于 O,B 正确;C 有多种同素异形体,比如金刚石、石墨等,石墨的硬度小于 Cu,而金刚石的硬度大于 Cu,C 错误;N 的最高价含氧酸为 HNO_3 ,C 的最高价含氧酸为 H_2CO_3 ,则酸性: $HNO_3>H_2CO_3$,D 正确。

5.D 生成低聚甲醛的过程中发生的反应为甲醛与水发生加成反应生成 $HO-CH_2-OH$, $HO-CH_2-OH$ 发生缩聚反应生成低聚甲醛,A 正确;甲醛能与水分子形成分子间氢键,而低聚甲醛分子中含有的醚键与水分子形成的分子间氢键弱于甲醛,故低聚甲醛的生成可能导致甲醛溶液出现浑浊,B 正确;生成低聚甲醛的反应都是放热反应,升高温度,平衡向逆反应方向移动,在回流装置中加热久置的甲醛溶液到一定温度,有利于甲醛再生,C 正确;低聚甲醛也能与酸性高锰酸钾溶液发生氧化反应使溶液褪色,向久置的甲醛溶液中加入酸性高锰酸钾溶液,溶液褪色不能证明甲醛有剩余,D 错误。

6.D 标记的碳原子上从连接溴原子变成连接 $ZnBr$,根据溴的化合价为 -1 价,锌的化合价为 +2 价分析,碳原子的化合价降低,被还原,A 正确;醛基能用银氨溶液检验,B 正确;反应②和反应③都发生了双键变

成单键的变化,即发生了 π 键的断裂,C 正确;聚合物 IV 是通过加聚反应生成的,水解后生成的仍为高分子化合物,不是小分子,D 错误。

7.D 与苯环直接相连的原子共面、单键可以旋转,故邻苯二酚分子中所有原子可能共平面,A 错误;反应中氧元素化合价由 0 价变为 -2 价,根据电子守恒可知,邻苯二酚发生氧化反应生成 2 mol 邻苯二醌转移电子数目为 $4N_A$,B 错误;碳碳双键能和氢气加成、羰基也能和氢气加成,则 1 mol 邻苯二醌最多能与 4 mol H_2 发生加成反应,C 错误;邻苯二醌分子式为 $C_6H_4O_2$,则 1 mol 邻苯二醌完全燃烧需要消耗 6 mol O_2 ,D 正确。

8.B 原电池结构中,阳离子向正极移动,则氢离子从 $Mo:BiVO_4$ 电极向 ITO 电极移动,B 错误。

9.D 1 mol $Na_2CO_3 \cdot H_2O(s)$ 和 9 mol $H_2O(g)$ 的总能量大于 1 mol $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O(s)$ 的能量,故 $\Delta H_1 > 0$,A 正确;碳酸钠晶体($Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$)失水生成新物质,是化学变化,B 正确;1 mol $Na_2CO_3 \cdot H_2O(s)$ 和 9 mol $H_2O(g)$ 的总能量大于 1 mol $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O(s)$,向 $Na_2CO_3(s)$ 中滴加几滴水,放出能量,温度升高,C 正确;① $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O(s) \longrightarrow Na_2CO_3 \cdot H_2O(s) + 9H_2O(g) \quad \Delta H_1$ ② $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O(s) \longrightarrow Na_2CO_3(s) + 10H_2O(g) \quad \Delta H_2$

根据盖斯定律由②-①得 $Na_2CO_3 \cdot H_2O(s) \longrightarrow Na_2CO_3(s) + H_2O(g) \quad \Delta H = \Delta H_2 - \Delta H_1$,D 错误。

10.B 由图(a)可知升高温度平衡转化率增大,说明平衡正向移动, $C_3H_8(g) \rightleftharpoons C_3H_6(g) + H_2(g) \quad \Delta H > 0$,根据反应特点,反应条件为高温低压,A 正确;在温度不变时,加压,化学平衡逆向移动, C_3H_8 的物质的量分数增大,A 点表示 0.1 MPa、556 °C 时 C_3H_8 平衡时的物质的量分数,则 C_3H_6 、 H_2 平衡时物质的量分数均为 25%, $K_p = \frac{p(C_3H_6) \cdot p(H_2)}{p(C_3H_8)} = \frac{0.1 \text{ MPa} \times 25\% \times 0.1 \text{ MPa} \times 25\%}{0.1 \text{ MPa} \times 50\%} = 0.0125 \text{ MPa}$,B 错误; CO_2 可以和 C 反应生成 CO,用 CO_2 氧化 C_3H_8 脱氢制丙烯可以消除积碳,C 正确; C_3H_8 直接脱氢生成 1 分子 C_3H_6 转移 2 个电子, CO_2 氧化 C_3H_8 脱氢生成 1 分子丙烯也转移 2 个电子,则两者制得等量的丙烯转移电子数相同,D 正确。

11.C 由金刚石晶胞可知,金刚石晶胞中有 8 个碳原子,则 T-碳晶胞是金刚石的 4 倍;T-碳晶胞质量为金刚石的 4 倍,由于 T-碳的密度约为金刚石的一半,根据 $\rho = \frac{m}{V}$ 可推出,T-碳晶胞体积是金刚石的 8 倍,而晶胞棱长为 $\sqrt[3]{V_{\text{晶胞}}}$,则棱长是金刚石的 2 倍。T-碳与金刚石均为碳的单质,二者互为同素异形体,A 错误;每个金刚石晶胞中有 8 个碳原子,则每个 T-碳晶胞中含有的碳原子个数为 $8 \times 4 = 32$,B 错误;由分析可知,T-

碳晶胞的棱长和金刚石晶胞的棱长之比为 2:1,C 正确;类比金刚石,T-碳晶体也有很高的硬度,D 错误。

12.C 向 NaBr 溶液中滴加过量氯水,溴离子被氧化为溴单质,但氯水过量,再加入淀粉 KI 溶液,过量的氯水可以将碘离子氧化为碘单质,无法证明溴单质的氧化性强于碘单质,A 错误;向蔗糖溶液中滴加稀硫酸,水浴加热后,应加入氢氧化钠溶液使体系呈碱性,若不加氢氧化钠,未反应的稀硫酸会和新制氢氧化铜反应,则不会产生砖红色沉淀,不能说明蔗糖没有发生水解,B 错误;石蜡油加强热,产生的气体能使溴的四氯化碳溶液褪色,说明气体中含有不饱和烃,与溴发生加成反应使溴的四氯化碳溶液褪色,C 正确;聚氯乙烯加强热产生能使润湿的蓝色石蕊试纸变红的气体,说明产生了氯化氢,不能说明氯乙烯加聚是可逆反应,可逆反应是指在同一条件下,既能向正反应方向进行,同时又能向逆反应方向进行的反应,而氯乙烯加聚和聚氯乙烯加强热分解条件不同,D 错误。

13.D 用系统命名法命名 b:2-丁醇,A 错误;液体蒸发破坏分子间作用力,分子间作用力越大, $\Delta_{\text{蒸发}}H$ 越大,则作用力: $a>b>c$,B 错误;由题图可知,三种物质温度降到最低所需时间接近, $\Delta_{\text{蒸发}}H$ 越小,单位时间内从环境吸收的热量越多,C 错误;该实验中,c 的温度变化最大,其主要原因是 c 沸点最低,挥发最快,D 正确。

14.D 由题图可知, $c(\text{OH}^-)=0$ 时, $c^2(\text{A}^-)=20\times 10^{-11}(\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})^2$,此时 $c(\text{R}^+)\approx c(\text{A}^-)$,则 $K_{\text{sp}}(\text{RA})=c(\text{R}^+)\cdot c(\text{A}^-)\approx c^2(\text{A}^-)=2\times 10^{-10}$,A 正确;难溶性盐 RA 在水溶液中存在溶解平衡 $\text{RA}\rightleftharpoons \text{R}^++\text{A}^-$,在 ROH 溶液中,相当于在水中增加 R^+ 的量,RA 的溶解平衡逆向移动,溶解度减小,故 RA 在水中的溶解度大于在 ROH 溶液中的溶解度,B 正确;ROH 是一元弱碱, A^- 不发生水解,所以等体积、等浓度的 ROH 溶液与 HA 溶液混合所得溶质 RA 为强酸弱碱盐,溶液中存在质子守恒: $c(\text{H}^+)=c(\text{ROH})+c(\text{OH}^-)$,C 正确;pH=6 时, $c(\text{OH}^-)=10^{-8}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$,此时 $c^2(\text{A}^-)=3\times 10^{-10}(\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})^2$, $c(\text{A}^-)=\sqrt{3}\times 10^{-5}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}<2\times 10^{-5}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$,D 错误。

15.A 焦炭与石英砂在高温下发生反应 $\text{SiO}_2+2\text{C}\xrightarrow{\text{高温}}\text{Si}+2\text{CO}$,焦炭被氧化成 CO,A 错误;“高温氮化”是 Si 与氮气反应,该反应的化学方程式为 $3\text{Si}+2\text{N}_2\xrightarrow{\text{高温}}\text{Si}_3\text{N}_4$,B 正确;原料气中含有 N_2 和少量的 O_2 ,氧气能与 Cu 反应生成 CuO, N_2 不与 Cu 反应,故操作 X 可以是原料气通过灼热的铜粉,从而得到纯净的氮气,C 正确;粗硅中含有少量 Fe 和 Cu,即得到的 Si_3N_4 中含有少量 Fe 和 Cu,Fe、Cu 均能与稀硝酸反应,得到可溶于水的 $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ 和 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$,则稀硝酸可以除去 Si_3N_4 中 Fe 和 Cu,D 正确。

2025 年新高考化学选择题专练

选择题专项练(三)

1.(2023·华中师大附中二模)《后汉书》中记载蔡伦造纸“伦乃造意,用树肤、麻头及敝布、鱼网以为纸”;

《蔡翁碑》上刻有“砍其麻、去其青、渍以灰、煮以火、洗以头、舂以臼、抄以帘、刷以壁”。下列有关叙述错误的是()

- A.“树肤”是指树皮,主要成分为纤维素
- B.“麻头”在一定条件下能水解生成葡萄糖
- C.现代“鱼网”的主要成分是尼龙,属于合成高分子化合物
- D.造纸术可用“沤、蒸、捣、抄”四个环节描述,其中“蒸”为“蒸馏”

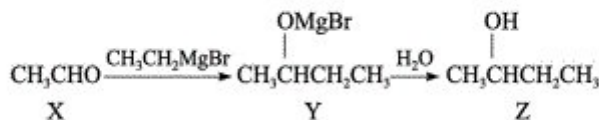
2.(2023·湖南永州三模)下列符号表征或说法正确的是()

- A.质量数为 3 的氢核素: ${}^3_1\text{H}$
- B.乙醛的结构简式: CH_3COH
- C.乙烷的球棍模型:
- D. H_2O 的空间结构:直线形

3.(2023·湖南名校联盟 4 月联考)下列过程的离子方程式正确的是()

- A.少量 SO_2 通入 $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ 溶液中: $\text{Ca}^{2+}+\text{H}_2\text{O}+\text{SO}_2+\text{ClO}^- \longrightarrow \text{CaSO}_4\downarrow+2\text{H}^++\text{Cl}^-$
- B. CO_2 气体通入饱和 Na_2CO_3 溶液中: $\text{CO}_2+\text{H}_2\text{O}+\text{CO}_3^{2-} \longrightarrow 2\text{HCO}_3^-$
- C.向 CuSO_4 溶液中通入 H_2S 气体: $\text{Cu}^{2+}+\text{H}_2\text{S} \longrightarrow \text{CuS}\downarrow+2\text{H}^+$
- D. Cu 与浓硝酸反应: $3\text{Cu}+8\text{H}^++2\text{NO}_3^- \longrightarrow 3\text{Cu}^{2+}+2\text{NO}\uparrow+4\text{H}_2\text{O}$

4.(2023·江苏南京二模)格氏试剂(RMgX)与醛、酮反应是制备醇的重要途径。Z 的一种制备方法如下:



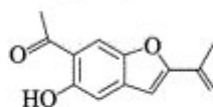
下列说法不正确的是()

- A. CH_3CH_2^- 中碳负离子的杂化轨道类型为 sp^3
- B.Y 分子与 Z 分子中均含有手性碳原子

C.Z 易溶于水是因为 Z 分子与水分子之间能形成氢键

D.以 CH_3COCH_3 、 CH_3MgBr 和水为原料可制得 Z

5.(2023·湖南教研联盟二模)泽兰素来源于泽兰属植物,具有抗肿瘤、抗炎、杀菌和抗氧化等多种生物活性,其结构如图所示,下列关于泽兰素的说法正确的是()



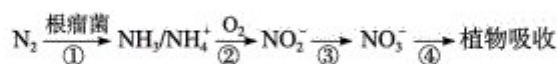
A.泽兰素中含有三种官能团

B.1 mol 泽兰素与 H_2 加成最多消耗 5 mol H_2

C.泽兰素可以发生取代、氧化、加成、加聚反应

D.泽兰素中所有原子共平面

6.(2023·山东聊城二模)植物对氮元素的吸收过程如下,下列说法错误的是()



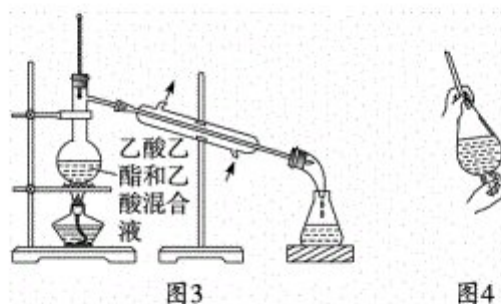
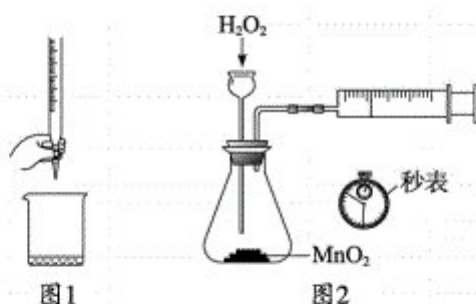
A. NH_3 中的键角小于 NH_4^+ 中的键角

B. NO_2 、 NO_3^- 中 N 的杂化方式不同

C.P 原子间难形成三键而 N 原子间可以,是因为 P 的原子半径大于 N,难形成 p-p π 键

D.当有 9.2 g NO_2 生成时,过程②转移电子 1.2 mol

7.(2023·山东平度二模)下列实验装置或操作正确的是()



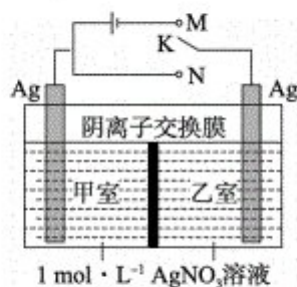
A.图 1 是排出碱式滴定管中的气泡操作

B.图 2 装置可以测定化学反应速率

C.图 3 装置用于分离乙酸乙酯和乙酸

D.图 4 装置用 CCl_4 萃取碘水中的碘,振荡、放气

8.(2023·山东济宁二模)某 AgNO_3 浓差电池的装置如图所示,该电池使用前先将 K 与 M 连接一段时间,K 再与 N 连接,当正负电极室中溶液的浓度相等时,电池将停止放电。下列说法错误的是()



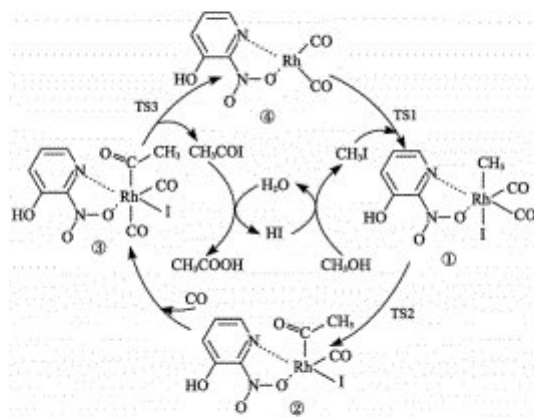
A.K 与 M 连接时,当电路中转移 0.1 mol 电子时,乙室溶液质量减少 17 g

B.K 与 N 连接时,甲室的电极反应为 $\text{Ag} - \text{e}^- \longrightarrow \text{Ag}^+$

C.若换成阳离子交换膜,电池将不能正常使用

D.K 分别与 M、N 连接时, NO_3^- 在电解质溶液中的移动方向相反

9.(2023·山东菏泽二模) $\text{Rh}(\text{I})$ -3-羟基-2-硝基吡啶催化甲醇羰基化制备乙酸具有更好的稳定性和更高的催化剂活性,其机理如图所示。已知:TS1、TS2、TS3 表示过渡态。下列说法正确的是()



A.①→②反应过程中仅有 σ 键的断裂与形成

B.CO 做配体时,C 的配位能力小于 O

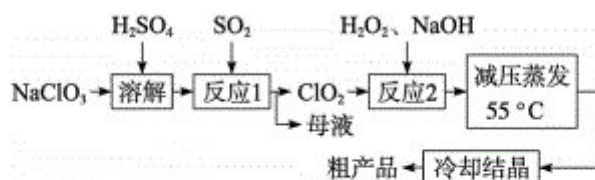
C.增大 $\text{Rh}(\text{I})$ -3-羟基-2-硝基吡啶的用量,甲醇的平衡转化率增大

D.通过定量测定发现,反应过程中物质②含量最少,其可能原因是②→③为快反应

10.(2023·湖南娄底三模)化学是一门以实验为基础的学科,下列实验操作、现象和结论都正确的是()

选项	实验操作	实验现象	结论
A	测定等浓度的 Na_2CO_3 和 Na_2SO_3 溶液的 pH	前者 pH 比后者大	非金属性: $\text{S} > \text{C}$
B	将 NaCl 晶体分散在乙醇中,用激光笔照射	出现光亮的通路	该分散系为胶体
C	向硫酸钡沉淀中加入浓碳酸钠充分搅拌后,取沉淀(洗净后)加盐酸	有气泡产生	$K_{\text{sp}}(\text{BaCO}_3) < K_{\text{sp}}(\text{BaSO}_4)$
D	向 FeCl_2 和 KSCN 的混合溶液中滴入酸化的 AgNO_3 溶液	溶液变红	氧化性: $\text{Ag}^+ > \text{Fe}^{3+}$

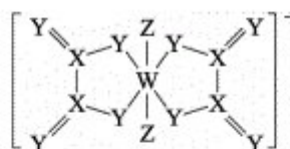
11.(2023·广东湛江一模)亚氯酸钠(NaClO_2)具有强氧化性,受热易分解,可作漂白剂、食品消毒剂等,以氯酸钠等为原料制备亚氯酸钠的工艺流程如下图所示。



下列说法不正确的是()

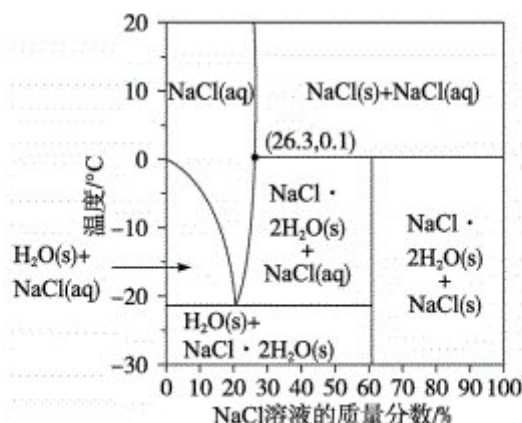
- A.“母液”中主要成分是 Na_2SO_4
- B.“反应 2”中氧化剂与还原剂的物质的量之比为 2 : 1
- C.“减压蒸发”可以降低蒸发时的温度,提高产品产率
- D.以生成 Cl^- 时转移电子数目来衡量,相同质量 ClO_2 的消毒能力是 Cl_2 的 2.5 倍

12.(2023·山东潍坊二模)一种阴离子的结构如图所示,X、Y、Z、W 为原子序数依次增大的短周期元素,基态 W 原子中有 3 个未成对电子,下列说法正确的是()



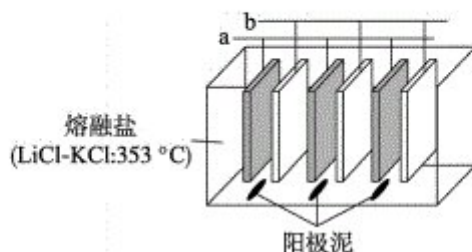
- A.电负性: $\text{W} > \text{Z}$
- B.简单氢化物的沸点: $\text{Y} > \text{Z}$
- C.最高价氧化物对应水化物的酸性: $\text{X} > \text{W}$
- D.单质的氧化性: $\text{W} > \text{Y}$

13.(2023·辽宁鞍山二模)NaCl 是中学化学常见的药品之一,其相图(101 kPa 时,用于描述 NaCl-H₂O 体系共存形式的平衡曲线)见图,已知 NaCl 溶解度随温度变化不大,则下列有关说法错误的是()



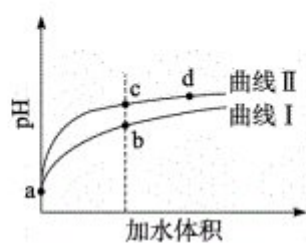
- A. 0 °C 时,NaCl 的溶解度约为 35.7 g
- B. 对海水进行冷冻,可获取淡水资源
- C. 由饱和 NaCl 溶液中析出的晶体是否带结晶水主要由结晶速率决定
- D. 5 °C 时,取适量 20% 的 NaCl 溶液于洁净试管中,用玻璃棒刮擦试管内壁后无明显现象

14.(2023·辽宁抚顺 4 月模拟)如图所示是利用并联电解槽从铝废料(含 Si、Mg、Fe、Cu、Mn 和 Zn 杂质)中回收金属铝的固态电解工艺,利用熔融 LiCl、KCl 和 AlCl₃ 三种盐做电解液,电解过程中在阴、阳两极发生 Al₂Cl₇⁻ 和 AlCl₄⁻ 的转化。下列叙述正确的是()



- A. 固态电解工艺有利于金属铝的回收利用
- B. 当电路中转移 1 mol 电子时,理论上一块阴极板可回收 9 g 金属铝
- C. 阴极的电极反应为 $\text{Al}_2\text{Cl}_7^- + 6e^- \longrightarrow 2\text{Al} + 7\text{Cl}^-$
- D. 阳极泥中可回收的金属有 Mg、Fe、Cu、Mn 和 Zn

15.(2023·天津河西区二模)某温度下,HNO₂ 和 CH₃COOH 的电离常数 K_a 分别为 5.0×10^{-4} 和 1.7×10^{-5} 。将 pH 和体积均相同的两种酸溶液分别稀释(忽略温度的变化),其 pH 随加水体积的变化如图所示。下列叙述正确的是()



A. 曲线 I 代表 CH_3COOH 溶液

B. 溶液中水的电离程度: b 点 > c 点

C. 从 c 点到 d 点, 溶液中 $\frac{c(\text{HNO}_2) \cdot c(\text{OH}^-)}{c(\text{NO}_2^-)}$ 的值增大

D. 相同体积 a 点的两溶液分别与 NaOH 溶液恰好中和后, 溶液中 $c(\text{Na}^+)$ 相同

参考答案

选择题专项练(三)

1.D 造纸术可用“沤、蒸、捣、抄”四个环节描述,其中“蒸”为“蒸煮”,使植物纤维软化,胶质溶解而与纤维分离,用于后续造纸,D 错误。

2.A 乙醛的结构简式为 CH_3CHO ,B 错误;选项给出的是乙烷的空间填充模型,C 错误; H_2O 的空间结构为 V 形,D 错误。

3.C SO_2 少量,剩余的 ClO^- 与产生的 H^+ 结合为 HClO , HClO 不能拆开写,离子方程式为

$\text{Ca}^{2+} + \text{H}_2\text{O} + \text{SO}_2 + 3\text{ClO}^- \longrightarrow \text{CaSO}_4\downarrow + 2\text{HClO} + \text{Cl}^-$,A 错误;碳酸氢钠在该环境下是沉淀,离子方程式为

$2\text{Na}^+ + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_3^{2-} \longrightarrow 2\text{NaHCO}_3\downarrow$,B 错误; CuSO_4 与 H_2S 反应生成难溶性物质 CuS ,C 正确;铜与浓硝酸反应生成的是 NO_2 气体,离子方程式为 $\text{Cu} + 4\text{H}^+ + 2\text{NO}_3^- \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{NO}_2\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$,D 错误。

4.D CH_3CH_2- 中碳负离子的价层电子对数为 $3+1=4$,则杂化轨道类型为 sp^3 ,A 正确;连接 4 个不同基团的碳原子为手性碳原子,则 Y、Z 中与 O 原子相连的碳原子均为手性碳原子,B 正确;Z 含羟基,与水分子之间能形成氢键,则 Z 易溶于水,C 正确;由流程可知,以 CH_3COCH_3 、 CH_3MgBr 发生加成反应生成 $(\text{CH}_3)_2\text{C}(\text{OMgBr})\text{CH}_3$,然后与水反应生成 $(\text{CH}_3)_3\text{COH}$,得不到 Z,D 错误。

5.C 泽兰素中含有酮羰基、羟基、醚键和碳碳双键四种官能团,A 错误;1 mol 泽兰素中羰基可加成 1 mol H_2 ,苯环可以加成 3 mol H_2 ,碳碳双键可以加成 2 mol H_2 ,与 H_2 加成最多消耗 6 mol H_2 ,B 错误;泽兰素中含有甲基可以发生取代反应、羰基可以发生氧化反应、碳碳双键和苯环可以发生加成反应、碳碳双键可以发生加聚反应,C 正确;泽兰素中含有 $-\text{CH}_3$,所有原子不共平面,D 错误。

6.B NH_3 、 NH_4^+ 中 N 原子均为 sp^3 杂化, NH_3 中 N 原子有 1 对孤电子对,而 NH_4^+ 中 N 没有,由于孤电子对与成键电子对之间的排斥力大于成键电子对与成键电子对之间的排斥力,故 NH_3 的键角小于 NH_4^+

的键角,A 正确; NO_2 中氮原子价层电子对数为 $2 + \frac{5+1-2 \times 2}{2} = 3$,N 原子轨道的杂化类型为 sp^2 , NO_3^- 中氮

原子价层电子对数为 $3 + \frac{5+1-2 \times 3}{2} = 3$,N 原子轨道的杂化类型为 sp^2 ,杂化方式相同,B 错误;根据元素周

期表可知 P 的原子半径比 N 大,P 原子间不易形成三键而 N 原子之间易形成,是因为 P 原子的半径大于 N,难以形成 p-p π 键,C 正确;过程② NH_4^+ 转化为 NO_2^- ,N 的化合价由 -3 价变为 +3 价,转移电子数为 6,当有 9.2 g NO_2^- (0.2 mol) 生成时,过程②转移电子 1.2 mol,D 正确。

7.D 排出碱式滴定管中的气泡应该用手挤压玻璃球且滴定管下端管口斜向上,A 错误;生成的氧气易从长颈漏斗逸出,应选分液漏斗,用于测定反应速率,B 错误;乙酸乙酯和乙酸的分离应利用饱和碳酸钠溶液让它们分层后分液,C 错误;图 4 装置用 CCl_4 萃取碘水中的碘,振荡、放气,操作正确,D 正确。

8.B K 与 M 连接时,右侧乙室内 $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Ag}$,硝酸根迁出,当转移 1 mol 电子时,乙室溶液质量减少 $(108+62) \text{ g}=170 \text{ g}$,则当电路中转移 0.1 mol 电子时,乙室溶液质量减少 17 g,A 正确;K 与 N 连接时为原电池,甲室为正极区,电极反应为 $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Ag}$,B 错误;若换成阳离子交换膜,若有 1 mol 电子转移,阳极 1 mol Ag 溶解、阴极析出 1 mol Ag,1 mol Ag^+ 透过阳离子交换膜进入乙室,则两池中 Ag^+ 浓度将相同,开关与 N 相连时,不会产生电流、将不能正常使用,应选择阴离子交换膜电池,C 正确;K 分别与 M、N 连接时, NO_3^- 在电解质溶液中的移动方向相反,D 正确。

9.D 由题图可知,① $\rightarrow$ ②反应过程中有碳氧双键生成,故有 σ 键和 π 键的形成,A 错误; CO 做配体时,C 和 O 都含有孤电子对,因为 C 原子的电负性较小,所以更能提供电子对形成配位键,C 的配位能力大于 O,B 错误; Rh(I)-3-羟基-2-硝基吡啶 为催化剂,其用量不能改变平衡,不能使甲醇的平衡转化率增大,C 错误;若② $\rightarrow$ ③反应速率较快,物质②含量最少,D 正确。

10.B 根据等浓度的 Na_2CO_3 和 Na_2SO_3 溶液的 pH,可判断 H_2CO_3 的酸性比 H_2SO_3 弱,元素的非金属性越强,最高价含氧酸的酸性越强,亚硫酸不是 S 元素最高价含氧酸,则不能判断 C 和 S 的非金属性强弱,A 错误;分散系中出现光的通路,即发生丁达尔效应,这是胶体的性质,B 正确;在 BaSO_4 沉淀中加入浓的 Na_2CO_3 溶液,只要 $Q(\text{BaCO}_3) > K_{\text{sp}}(\text{BaCO}_3)$,高浓度的碳酸根就会转化为 BaCO_3 ,向洗净的沉淀中加稀盐酸,有气泡产生,不能说明 $K_{\text{sp}}(\text{BaCO}_3) < K_{\text{sp}}(\text{BaSO}_4)$,C 错误;硝酸可氧化亚铁离子,由实验及现象,不能比较 Ag^+ 、 Fe^{3+} 的氧化性强弱,D 错误。

11.D 反应 1 中 NaClO_3 与 SO_2 发生氧化还原反应生成 ClO_2 ,根据反应规律推测氧化产物为 Na_2SO_4 ,故“母液”中主要成分是 Na_2SO_4 ,A 正确;反应 2 中氧化剂是 ClO_2 ,还原剂是 H_2O_2 ,反应生成 NaClO_2 ,根据得失电子守恒可知,氧化剂与还原剂的物质的量之比为 2:1,B 正确; NaClO_2 受热易分解,故“减压蒸发”可以降低蒸发时的温度,提高产品产率,C 正确;以生成 Cl^- 时转移电子数目来衡量,相同物质的量时 ClO_2 的消毒能力是 Cl_2 的 2.5 倍,相同质量则不是,D 错误。

12.B X、Y、Z、W 为原子序数依次增大的短周期元素,基态 W 原子中有 3 个未成对电子,由阴离子的结构示意图可知,X、Y、Z、W 形成共价键的数目分别为 4、2、1、6,则 W 形成的化学键中含有配

位键,X为C元素、Y为O元素、Z为F元素、W为P元素。元素的非金属性越强,电负性越大,氟元素的非金属性强于磷元素,则电负性大于磷元素,A错误;水分子间形成氢键的数目多于氟化氢,分子间作用力大于氟化氢,则沸点高于氟化氢,B正确;元素的非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,磷元素的非金属性强于碳元素,则磷酸的酸性强于碳酸,C错误;元素的非金属性越强,单质的氧化性越强,氧元素的非金属性强于磷元素,则氧气的氧化性强于磷单质,D错误。

13.C 0℃时,溶质质量分数 $=\frac{\text{溶质质量}}{\text{溶液质量}}\times 100\%=26.3\%$,设溶质质量为 m_1 ,溶剂质量为 m_2 ,则有 $\frac{m_1}{m_1+m_2}=0.263$,故溶解度 $=\frac{\text{溶质质量}}{\text{溶剂质量}}\times 100\text{ g}=\frac{m_1}{m_2}\times 100\text{ g}\approx 35.7\text{ g}$,A正确;当液体海水变为固体冰时,盐类被分离出来,从而得到淡水,B正确;根据定义,结晶速率是指物质结晶过程进行到一半所需要时间的倒数,C错误;5℃时,20%的NaCl溶液不属于饱和溶液,所以用玻璃棒刮擦试管内壁后无明显现象,D正确。

14.A 由题可知,固态电解工艺能够从铝废料中回收金属铝,有利于金属铝的回收利用,A正确;该电路为并联电路,当电路中转移1 mol电子时,所有阴极板共生成 $\frac{1}{3}\text{ mol}$ (9 g)铝单质,一块电极板生成铝的质量为3 g,B错误;电解过程中发生 Al_2Cl_7^- 和 AlCl_4^- 的转化,故阴极反应为 $4\text{Al}_2\text{Cl}_7^-+3\text{e}^-\longrightarrow \text{Al}+7\text{AlCl}_4^-$,C错误;Mg的活泼性强于Al,比Al先放电,故阳极泥中不可能回收Mg,D错误。

15.A 某温度下, HNO_2 和 CH_3COOH 的电离常数 K_a 分别为 5.0×10^{-4} 和 1.7×10^{-5} ,则酸的强弱为 $\text{HNO}_2>\text{CH}_3\text{COOH}$ 。pH相同的两种酸,加水稀释,氢离子浓度减小,由于相对弱的酸电离出的氢离子比相对强的酸电离出的氢离子多,则后来相对弱的酸中氢离子浓度大于相对强的酸中氢离子浓度,故曲线I代表 CH_3COOH 溶液,A正确;b点氢离子浓度大于c点氢离子浓度,因此b点抑制水的电离程度大,则溶液中水的电离程度:c点>b点,B错误;从c点到d点,平衡正向移动,但温度不变,故溶液中 $K=\frac{c(\text{HNO}_2)\cdot c(\text{OH}^-)}{c(\text{NO}_2^-)}$ 的值不变,C错误;相同体积a点的两溶液分别与NaOH溶液恰好中和后,由于醋酸的物质的量浓度大于 HNO_2 的物质的量浓度,则醋酸溶液中加入的氢氧化钠溶液多,故两溶液中 $c(\text{Na}^+)$ 不相同,D错误。

2025 年新高考化学选择题专练

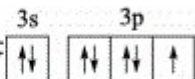
选择题专项练(四)

1.(2023·辽宁朝阳三模)下列符号或表征错误的是

()

A.聚丙烯的链节:—CH₂—CH₂—CH₂—

B.基态 Cl 原子的价电子轨道表示式:



C.H₂O 的 VSEPR 模型:



D.HClO 的空间填充模型:



2.(2023·湖南怀化三模)下列有关物质用途的说法错误的是()

A.氯化铵溶液呈酸性,可用于除铁锈

B.高铁酸钠(Na₂FeO₄)可用于自来水的杀菌消毒

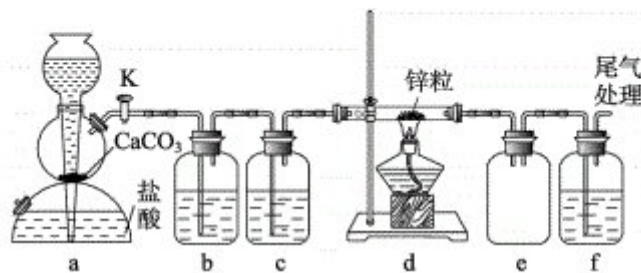
C.SO₂具有还原性,可用于葡萄酒的抗氧化剂

D.血浆中 CO₃²⁻/HCO₃⁻缓冲体系可以稳定体系中的酸碱度

3.(2023·广东惠州一模)下列劳动项目与所述的化学知识没有关联的是()

选项	劳动项目	化学知识
A	明矾净水	明矾具有氧化性
B	小苏打用作发泡剂烘焙面包	小苏打受热分解产生气体
C	用热的纯碱溶液洗去油污	热的纯碱溶液水解显碱性
D	用厨余垃圾制肥料	厨余垃圾含 N、P 等元素

4.(2023·辽宁瓦房店一模)某学习小组拟探究 CO₂ 和锌粒反应是否生成 CO,已知 CO 能与银氨溶液反应产生黑色固体。实验装置如图所示。下列叙述正确的是()



A.装置 c 的作用是收集一氧化碳气体

B.根据图 a 的现象判断活塞 K 处于关闭状态

C.实验结束时,先关闭活塞 K,再熄灭酒精灯

D.b、c、f 中的试剂依次为饱和碳酸钠溶液、浓硫酸、银氨溶液

5.(2023·广东江门一模)设 N_A 为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是()

A.标准状况下,22.4 L 乙炔中 σ 键数为 $2N_A$, π 键数为 $2N_A$

B. $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ KAl}(\text{SO}_4)_2$ 溶液中, SO_4^{2-} 的个数为 $0.2N_A$

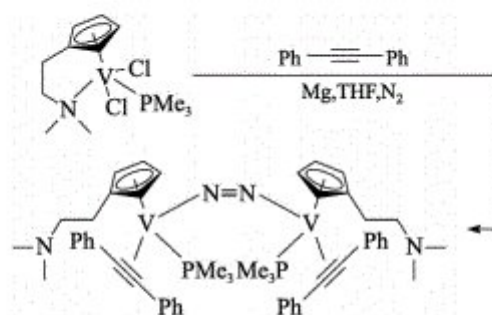
C.常温常压下,7.8 g Na_2O_2 中含有共价键的数目为 $0.1N_A$

D.18 g 重水(D_2O)中含有的质子数为 $10N_A$

6.(2023·齐鲁名校联盟第三次联考)已知 Ph 代表苯基,Me 代表甲基,环戊二烯阴离子(C_5H_5^-)中有 6 个 π 电

子,是很好的三齿配体,下列说法正确的是

()



A.反应前后钒元素的化合价未发生变化

B.反应前后钒的配位数未发生变化

C.生成物中氮氮三键的键长大于氮气的键长

D. $\text{Ph}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{Ph}$ 中所有原子一定共平面

7.(2023·辽宁丹东二模)室温下,通过下列实验探究 NaClO 溶液的性质。

实验 1:测得 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ NaClO}$ 溶液的 pH 约为 10;

实验 2:向 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ NaClO}$ 溶液中通入足量 CO_2 ,无明显现象;

实验 3:向 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ NaClO}$ 溶液中加入浓盐酸,有黄绿色气体生成;

实验 4:向 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ NaClO}$ 溶液中加入双氧水,有无色气体生成。

下列说法正确的是()

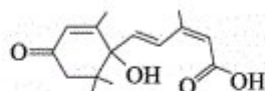
A. $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ NaClO}$ 溶液中 $c(\text{ClO}^-)$ 约为 $10^{-10} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

B.实验 2 说明 $K_a(\text{HClO}) > K_{a1}(\text{H}_2\text{CO}_3)$

C.实验 3 反应的离子方程式为 $\text{NaClO} + 2\text{H}^+ + \text{Cl}^- \longrightarrow \text{Cl}_2\uparrow + \text{Na}^+ + \text{H}_2\text{O}$

D.实验 4 中生成的无色气体是 O_2

8.(2023·陕西铜川二模)脱落酸有催熟作用,其结构简式如图所示。下列关于脱落酸的说法错误的是 ()



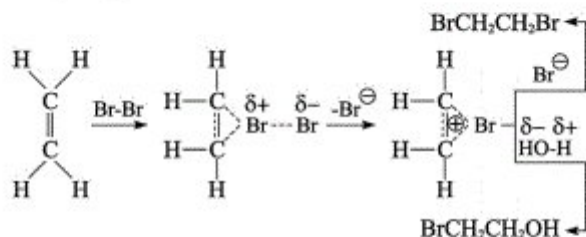
A.1 mol 该物质能与 2 mol NaOH 反应

B.一定条件下可以发生酯化、加聚、氧化反应

C.所有碳原子不可能共平面

D.分子式为 $\text{C}_{15}\text{H}_{20}\text{O}_4$

9.(2023·湖北大学附中二模)在一定浓度的溴水($\text{pH}=3.51$)中通入乙烯,反应结束时溶液 $\text{pH}=2.36$,该反应的过程如图所示。下列说法错误的是()



A.可以用溴水除去 C_2H_6 中的 $\text{CH}_2=\text{CH}_2$

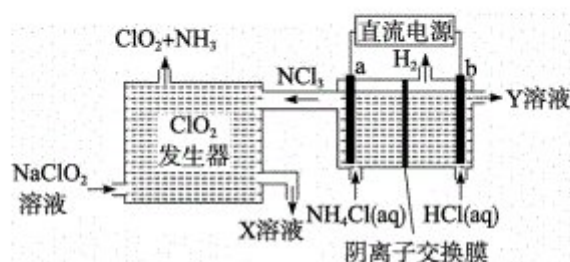
B.溴水 $\text{pH}=3.51$ 的原因是 $\text{Br}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{Br}^- + \text{HBrO}$

C.该反应过程中 pH 减小的原因是生成了氢溴酸

D.生成 $\text{CH}_2\text{BrCH}_2\text{Br}$ 和 $\text{CH}_2\text{BrCH}_2\text{OH}$ 的物质的量相等

10.(2023·北京门头沟一模)二氧化氯(ClO_2 ,黄绿色,易溶于水的气体)是一种安全稳定、高效低毒的消毒剂。

工业上通过惰性电极电解氯化铵和盐酸的方法制备 ClO_2 的原理如图。



下列说法正确的是()

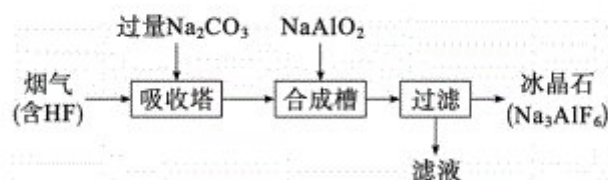
A.a 极与电源的负极连接

B.X 溶液显碱性,在 b 极区流出的 Y 溶液是浓盐酸

C.电解池 a 极上发生的电极反应为 $\text{NH}_4^+ + 3\text{Cl}^- + 4\text{OH}^- - 6\text{e}^- \longrightarrow \text{NCl}_3 + 4\text{H}_2\text{O}$

D. ClO_2 发生器内发生的氧化还原反应中,生成的 ClO_2 与 NH_3 的物质的量之比为 6 : 1

11.(2022·湖南卷)铝电解厂烟气净化的一种简单流程如下:



下列说法错误的是()

A.不宜用陶瓷作吸收塔内衬材料

B.采用溶液喷淋法可提高吸收塔内烟气吸收效率

C.合成槽中产物主要有 Na_3AlF_6 和 CO_2

D.滤液可回收进入吸收塔循环利用

12.(2023·湖北鄂州二模)硫酸工业中,将 SO_2 氧化为 SO_3 是生产工艺中的重要环节。在温度为 T_1 条件下,在三个容积均为 1 L 的恒容密闭容器中仅发生反应: $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g}) \quad \Delta H < 0$,实验测得: $v(\text{正}) = k_{\text{正}} \cdot c^2(\text{SO}_2) \cdot c(\text{O}_2)$, $v(\text{逆}) = k_{\text{逆}} \cdot c^2(\text{SO}_3)$ 。

容器 编号	起始浓度/(mol·L ⁻¹)			平衡浓度/(mol·L ⁻¹)
	$c(\text{SO}_2)$	$c(\text{O}_2)$	$c(\text{SO}_3)$	$c(\text{O}_2)$
I	0.6	0.3	0	0.2
II	0.5	x	0.3	
III	0.3	0.25	0.2	

已知: $k_{\text{正}}$ 、 $k_{\text{逆}}$ 为速率常数,仅受温度的影响。

下列说法错误的是()

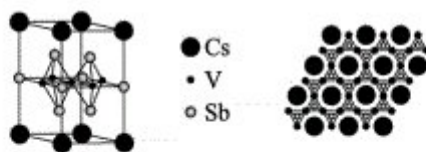
A.达到平衡时,平衡常数和速率常数的关系: $K = \frac{k_{\text{正}}}{k_{\text{逆}}}$

B.若容器 II 中达到平衡时 $\frac{c(\text{SO}_3)}{c(\text{SO}_2)} = 1$,则 $x = 0.85$

C.容器 III 中达到平衡时, $c(\text{O}_2) < 0.25 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

D.当温度升高为 T_2 时, $k_{\text{正}}$ 、 $k_{\text{逆}}$ 分别增大 m 倍和 n 倍,则 $m < n$

13.(2023·辽宁大连一模)某种含钒超导材料的晶胞结构及晶体结构俯视图如图,晶胞参数为 $x \text{ nm}$ 、 $x \text{ nm}$ 、 $y \text{ nm}$ 。下列叙述错误的是()



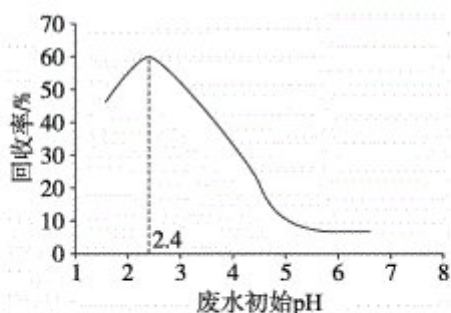
A.该晶体的化学式为 CsV_3Sb_5

B.基态 V^{2+} 占据的最高能层的符号是 M

C.Sb 位于元素周期表的第五周期第 VIA 族

D.若该含钒超导材料的摩尔质量为 $M \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$,则该晶体密度为 $\frac{M}{N_A \frac{\sqrt{3}}{2} x^2 y \times 10^{-21}} \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$

14.(2023·安徽安庆示范高中 4 月联考)甲酸(HCOOH)是重要的化工原料。工业废水中的甲酸及其盐,通过离子交换树脂(含固体活性成分 R_3N , R 为烷基)因静电作用被吸附回收,其回收率(被吸附在树脂上甲酸根的物质质量分数)与废水初始 pH 关系如图,下列说法错误的是()



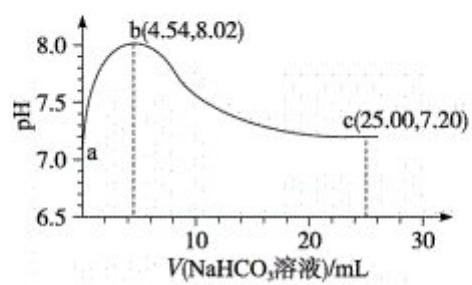
A.该回收利用的原理是 R_3N 粒子对 HCOO^- 的静电吸附

B.pH=5 的废水中 $c(\text{HCOO}^-) : c(\text{HCOOH}) = 18 : 1$,则甲酸电离平衡常数 K 的数量级为 10^{-4}

C.废水初始 $2.4 < \text{pH} < 5$ 时,随 pH 上升回收率下降的原因是离子交换树脂活性成分 R_3NH^+ 含量下降

D.废水初始 $\text{pH} < 2.4$ 时,甲酸的电离程度对回收率影响显著

15.(2023·福建莆田二模)常温下,用 $0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ NaHCO}_3$ 溶液滴定 $25.00 \text{ mL } 0.25 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ CaCl}_2$ 溶液,消耗 NaHCO_3 溶液的体积与混合液 pH 关系如图所示。滴定过程中有白色沉淀生成,但整个过程未见气泡产生。已知:碳酸 $K_{a1} = 4.5 \times 10^{-7}$, $K_{a2} = 4.7 \times 10^{-11}$; $K_{sp}(\text{CaCO}_3) = 3.4 \times 10^{-9}$ 。下列说法正确的是()



A.ab 段 pH 升高的主要原因: $\text{HCO}_3^- + \text{Ca}^{2+} \rightleftharpoons \text{CaCO}_3\downarrow + \text{H}^+$

B.bc 段溶液不可能出现白色沉淀

C.b 点: $c(\text{H}_2\text{CO}_3) < c(\text{CO}_3^{2-})$

D.c 点: $2c(\text{Ca}^{2+}) > 2c(\text{CO}_3^{2-}) + c(\text{HCO}_3^-)$

参考答案

选择题专项练(四)

- 1.A 聚丙烯的链节为 $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3)-$,A 错误。
- 2.D 血浆“ $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ ”缓冲体系对稳定体系酸碱度有重要作用,该缓冲体系可用如下平衡表示: $\text{H}^+(\text{aq})+\text{HCO}_3^-(\text{aq})\rightleftharpoons\text{H}_2\text{CO}_3(\text{aq})\rightleftharpoons\text{CO}_2(\text{g})+\text{H}_2\text{O}(\text{l})$,碳酸氢根离子会电离出少量的碳酸根离子,D 错误。
- 3.A 明矾净水的基本原理是明矾在水中能电离出铝离子,铝离子与水电离产生的氢氧根结合,产生氢氧化铝胶体,与明矾具有氧化性无关,A 错误。
- 4.B 装置 e 为安全瓶,防止装置 f 中的液体倒吸到 d 中的硬质玻璃管中,A 错误;在二氧化碳产生的气压作用下,装置 a 中碳酸钙和盐酸处于分离状态,说明活塞 K 一定处于关闭状态,B 正确;为防止产生倒吸,实验结束时,应先熄灭酒精灯,继续通入二氧化碳,再关闭活塞 K,C 错误;装置 b、c、f 中的试剂依次为饱和碳酸氢钠溶液、浓硫酸和银氨溶液,D 错误。
- 5.C 乙炔结构式为 $\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$,一个分子中含有 3 个 σ 键、2 个 π 键,故标准状况下,22.4 L 乙炔中 σ 键数为 $3N_A$, π 键数为 $2N_A$,A 错误;未知溶液体积,无法得知 SO_4^{2-} 的个数,B 错误;7.8 g Na_2O_2 为 0.1 mol,含有共价键的数目为 $0.1N_A$,C 正确; D_2O 相对分子质量为 20,分子中质子数为 10,故 18 g 重水(D_2O)中含有的质子数为 $9N_A$,D 错误。
- 6.C 反应前后钒形成的化学键数目改变,其元素的化合价发生变化,A 错误;反应前后钒的配位数分别为 5、4,发生变化,B 错误;氮氮三键一端的氮和钒形成配位键,导致氮氮三键中电子云密度减小,结合力减弱,键长增加,故生成物中氮氮三键的键长大于氮气的键长,C 正确;单键可以旋转,故两个苯环不一定在同一平面,D 错误。
- 7.D 由水解方程式 $\text{ClO}^-+\text{H}_2\text{O}\rightleftharpoons\text{HClO}+\text{OH}^-$ 可知,发生水解的 ClO^- 的浓度为 $10^{-4}\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$,故 $0.1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NaClO 溶液中 $c(\text{ClO}^-)$ 约为 $0.1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}-10^{-4}\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\approx 0.1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$,A 错误;向 $0.1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NaClO 溶液中通入足量 CO_2 ,无明显现象,并不能说明未发生反应 $\text{NaClO}+\text{H}_2\text{O}+\text{CO}_2=\text{NaHCO}_3+\text{HClO}$,故实验 2 不能说明 $K_a(\text{HClO})>K_{a1}(\text{H}_2\text{CO}_3)$,B 错误; NaClO 是可溶性盐,离子方程式书写时能拆分,故实验 3 反应的离子方程式为 $\text{ClO}^-+2\text{H}^++\text{Cl}^-\longrightarrow\text{Cl}_2\uparrow+\text{H}_2\text{O}$,C 错误; NaClO 具有强氧化性,当 H_2O_2 作还原剂时,则其被 ClO^- 氧化成

O₂为无色气体,反应的离子方程式为 $\text{ClO}^- + \text{H}_2\text{O}_2 \longrightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{Cl}^- + \text{O}_2\uparrow$,即实验4中生成的无色气体是O₂,D正确。

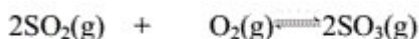
8.A 该物质中含有1个羧基,1 mol 该物质能与1 mol NaOH反应,A错误;脱落酸既有羧基又有羟基可以发生酯化反应,含有碳碳双键可以发生加聚反应,可以燃烧发生氧化反应,B正确;烷基碳原子为sp³杂化,分子内部有两个烷基碳原子周围连接其他碳原子,不可能共面,C正确;由结构简式可知,脱落酸的分子式为C₁₅H₂₀O₄,D正确。

9.D 溴水可与乙烯反应生成液态CH₂BrCH₂Br使之留在洗气瓶内,达到除杂目的,A正确;溴水中存在 $\text{Br}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{Br}^- + \text{HBrO}$,反应生成酸,则pH<7,B正确;反应结束pH较开始减小,说明生成了更多H⁺,根据反应过程可观察到,生成BrCH₂CH₂OH的过程中,另一种生成物应为氢溴酸,C正确;根据反应过程,无法说明生成的CH₂BrCH₂Br和BrCH₂CH₂OH的物质的量相等,D错误。

10.D 该装置为电解池,a极铵根离子失去电子生成NCl₃,则a为阳极,b为阴极,阴极区氢离子得到电子生成氢气,氯离子从右侧经过阴离子交换膜到左侧,在ClO₂发生器中NCl₃和NaClO₂反应生成NH₃和ClO₂。a极为阳极,与电源的正极连接,A错误;在ClO₂发生器中,发生反应 $3\text{H}_2\text{O} + \text{NCl}_3 + 6\text{NaClO}_2 \longrightarrow \text{NH}_3 + 6\text{ClO}_2 + 3\text{NaCl} + 3\text{NaOH}$,则X溶液显碱性,b为阴极,阴极区氢离子得到电子生成氢气,氯离子从右侧经过阴离子交换膜到左侧,则在b极区流出的Y溶液是稀盐酸,B错误;a极铵根离子失去电子生成NCl₃,电极反应为 $\text{NH}_4^+ + 3\text{Cl}^- - 6\text{e}^- \longrightarrow \text{NCl}_3 + 4\text{H}^+$,C错误;在ClO₂发生器中: $3\text{H}_2\text{O} + \text{NCl}_3 + 6\text{NaClO}_2 \longrightarrow \text{NH}_3 + 6\text{ClO}_2 + 3\text{NaCl} + 3\text{NaOH}$,生成的ClO₂与NH₃的物质的量之比为6:1,D正确。

11.C 陶瓷的成分中含有SiO₂,SiO₂在高温下与Na₂CO₃反应生成Na₂SiO₃,不宜用陶瓷作吸收塔内衬材料,A正确;采用溶液喷淋法可增大反应物的接触面积,提高吸收塔内烟气吸收效率,B正确;合成槽内发生反应 $6\text{NaF} + \text{Na}[\text{Al}(\text{OH})_4] + 2\text{CO}_2 \longrightarrow \text{Na}_3\text{AlF}_6 + 2\text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$,产物主要是Na₃AlF₆和Na₂CO₃,C错误;滤液的主要成分为Na₂CO₃,可进入吸收塔循环利用,D正确。

12.C 该反应的平衡常数 $K = \frac{c^2(\text{SO}_3)}{c^2(\text{SO}_2) \cdot c(\text{O}_2)} = \frac{k_{\text{正}}}{k_{\text{逆}}}$,A正确。根据三段式及容器I中测得的数据可知,在该温度下,该反应的平衡常数 $K=1.25$;容器II中,达到平衡时 $\frac{c(\text{SO}_3)}{c(\text{SO}_2)}=1$, $K = \frac{c^2(\text{SO}_3)}{c^2(\text{SO}_2) \cdot c(\text{O}_2)} = \frac{1}{c(\text{O}_2)} = 1.25$,平衡时O₂的浓度 $c(\text{O}_2)=0.8 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$,列三段式:



起始(mol·L ⁻¹)	0.5	x	0.3
变化(mol·L ⁻¹)	$2(x-0.8)$	$x-0.8$	$2(x-0.8)$
平衡(mol·L ⁻¹)	$0.5-2(x-0.8)$	0.8	$0.3+2(x-0.8)$

$0.5-2(x-0.8)=0.3+2(x-0.8)$, $x=0.85$, B 正确。

容器中浓度商 $Q=\frac{c^2(\text{SO}_3)}{c^2(\text{SO}_2)\cdot c(\text{O}_2)}=\frac{0.2^2}{0.3^2\times 0.25}\approx 1.78>K$, 此时平衡向逆反应方向移动, 则平衡时 O_2 的浓度 $c(\text{O}_2)>0.25\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, C 错误。该反应的 $\Delta H<0$, 温度升高, 平衡向逆反应方向移动, $k_{\text{逆}}$ 增大的幅度更大, 则有 $n>m$, D 正确。

13.C Cs 在晶胞中的位置是顶点, 个数为 $8\times\frac{1}{8}=1$, V 在晶胞中的位置是面上和内部, 个数为 $4\times\frac{1}{2}+1=3$, Sb 在晶胞中的位置是体内和棱上: $4+2\times\frac{1}{6}+2\times\frac{1}{3}=5$, 故该晶体的化学式为 CsV_3Sb_5 , A 正确; 基态 V^{2+} 的核外价电子排布为 $3d^3$, 占据的最高能层的符号是 M, B 正确; Sb 位于元素周期表的第五周期第 VA 族, C 错误; 该晶体的化学式为 CsV_3Sb_5 , 若该含钒超导材料的摩尔质量为 $M\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$, 则该晶体密度为 $\rho=\frac{m}{V}=\frac{\frac{M}{N_A}}{\frac{\sqrt{3}}{2}x^2y\times 10^{-21}}\text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}=\frac{M}{N_A\frac{\sqrt{3}}{2}x^2y\times 10^{-21}}\text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$, D 正确。

14.A R_3N 分子不带电, 不能与 HCOO^- 产生静电作用, 故该回收利用的原理是 R_3N 与 H^+ 形成的 R_3NH^+ 粒子对 HCOO^- 的静电吸附, A 错误; pH=5 的废水中 $c(\text{HCOO}^-):c(\text{HCOOH})=18:1$, 则甲酸电离平衡常数 $K=\frac{c(\text{HCOO}^-)\cdot c(\text{H}^+)}{c(\text{HCOOH})}=1.8\times 10^{-4}$, 即其 K_a 的数量级为 10^{-4} , B 正确; 废水初始 $2.4<\text{pH}<5$ 时, 活性成分 R_3N 在水中存在平衡: $\text{R}_3\text{N}+\text{H}^+\rightleftharpoons\text{R}_3\text{NH}^+$, 随 pH 上升溶液中 H^+ 浓度减小, 则 R_3N 与 H^+ 结合形成的 R_3NH^+ 浓度减小, R_3NH^+ 与 HCOO^- 的静电作用减弱, 导致甲酸或甲酸盐的回收率下降, C 正确; 废水初始 $\text{pH}<2.4$ 时, 废水中 pH 越小, $c(\text{H}^+)$ 越大, $\text{HCOOH}\rightleftharpoons\text{HCOO}^-+\text{H}^+$ 平衡逆向移动, 则 HCOO^- 数目减少, 即甲酸的电离程度对回收率影响显著, D 正确。

15.D ab 段 pH 升高, 则氢氧根离子浓度增大, 氢离子浓度减小, A 错误; 滴定过程中有白色沉淀生成, 但整个过程未见气泡产生, 说明加入一定量的碳酸氢钠溶液后, 碳酸氢钠与氯化钙反应生成碳酸钙沉淀和碳酸, 溶液酸性增强, pH 减小, 结合图像可知, bc 段溶液出现白色沉淀, B 错误; b 点 pH 最大, 溶质为碳酸氢

钠、氯化钙, $\text{HCO}_3^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3 + \text{OH}^-$, $K_h = \frac{c(\text{H}_2\text{CO}_3) \cdot c(\text{OH}^-)}{c(\text{HCO}_3^-)} = \frac{K_w}{K_{a1}} \approx 2.2 \times 10^{-8} > K_{a2}$, 则 HCO_3^- 水解大于电离,

故 $c(\text{H}_2\text{CO}_3) > c(\text{CO}_3^{2-})$, C 错误; c 点 $\text{pH} = 7.20$, 溶液显碱性, 故 $c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$, 根据电荷守恒可知

$2c(\text{Ca}^{2+}) + c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-) + 2c(\text{CO}_3^{2-}) + c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{Cl}^-)$, 由碳酸氢钠和氯化钙的物质的量可

知, $c(\text{Na}^+) = c(\text{Cl}^-)$, 则有 $2c(\text{Ca}^{2+}) > 2c(\text{CO}_3^{2-}) + c(\text{HCO}_3^-)$, D 正确。

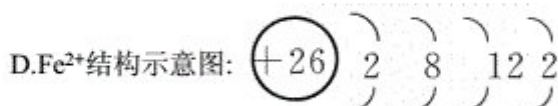
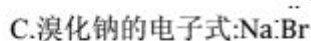
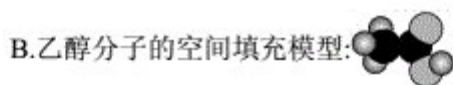
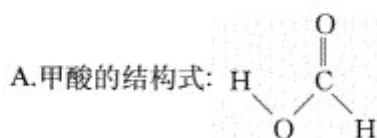
2025 年新高考化学选择题专练

选择题专项练(五)

1.(2023·北京西城区二模)我国科学家提出了高强度人造蚕丝的制备方法,用表面活性剂 $\text{C}_{12}\text{H}_{25}\text{OSO}_3\text{Na}$ 和 Na_2CO_3 溶液使丝胶蛋白水解,然后将浓缩的丝素蛋白挤入含 Zn^{2+} 和 Fe^{3+} 的溶液中凝固成纤维。下列说法不正确的是()

- A. $\text{C}_{12}\text{H}_{25}\text{OSO}_3\text{Na}$ 中既含有亲水基团又含有疏水基团
- B. Na_2CO_3 溶液显碱性的原因: $\text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{OH}^-$
- C. 丝胶蛋白水解时酰胺基中 $\text{C}-\text{N}$ 发生了断裂
- D. 含 Na^+ 或 Zn^{2+} 的盐溶液均能使蛋白质变性

2.(2023·北京海淀区二模)下列化学用语或图示表达正确的是()



3.(2023·广东潮州二模)作为广东文化的代表之一,岭南文化历史悠久。下列岭南文化内容中蕴含的化学知识描述不正确的是()

选项	文化类别	文化内容	化学知识
A	饮食文化	早茶文化中的叉烧包	叉烧包中富含糖类、油脂、蛋白质等营养物质
B	劳动文化	热的纯碱溶液洗涤餐具	油脂在碱性条件下发生水解
C	服饰文化	“丝中贵族”香云纱	鉴别丝和棉花可以用灼烧的方法
D	节日文化	烟花舞龙	烟花利用了“焰色试验”原理,该原理属于化学变化

4.(2023·广东汕头二模)“无人机”在军工、民用等领域发挥着积极作用。下列有关“无人机”说法正确的是()

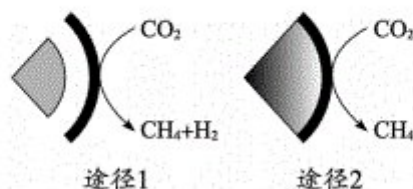
- A. 其控制芯片主要材料为 SiO_2

B.机翼主体——碳纳米材料,属于有机高分子材料

C.起落架用到的航空铝材合金,比纯铝的熔点高、硬度大

D.机身所用的玻璃纤维增强聚酯树脂,属于复合材料

5.(2023·湖南长郡中学三模)高效率和高选择性将 CO_2 转化为 CH_4 是 CO_2 资源化利用的途径之一,我国科研工作者开发了一种空腔串联反应器,为电催化还原 CO_2 提供了一种可行的转化方案,其原理如图所示。



设 N_A 为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是

()

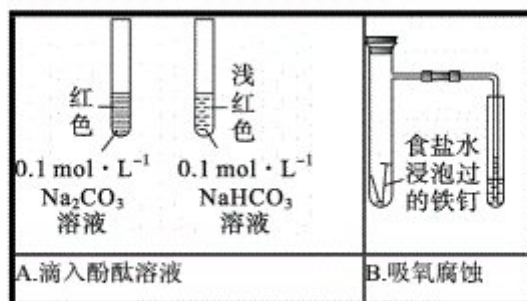
A.22 g CO_2 中所含共用电子对数目为 $4N_A$

B.1 mol CH_4 中所含质子数和中子数均为 $10N_A$

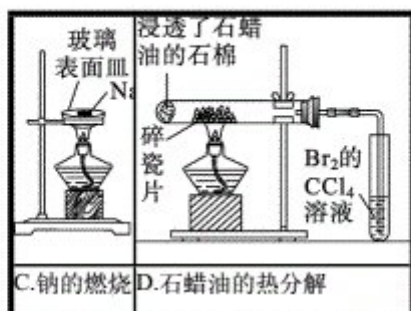
C.途径 2 生成标准状况下 22.4 L CH_4 ,反应转移电子数为 $8N_A$

D.途径 1 所得产物物质的量之比为 1 : 1,形成共价键数目为 $6N_A$

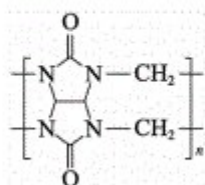
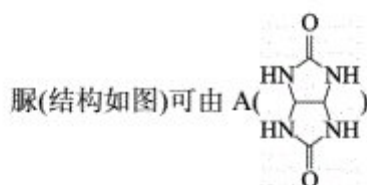
6.(2022·湖北卷)下列实验装置(部分夹持装置略)或现象错误的是()



续表

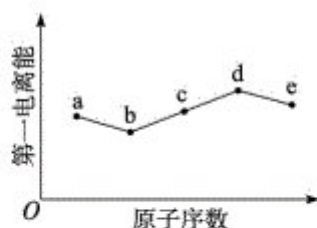


7.(2023·山西大同二模)葫芦[n]脲($n=5,6,7,8\cdots$)家族分子是一种具有空腔的桶状大杯、两端开口的超分子主体,可以很好地包结有机分子、阳离子和其他客体分子,在分子识别、药物载体等方面有广泛应用。葫芦[n]

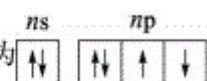


- A. A 分子中含有两个手性碳原子
- B. 合成葫芦[n]脲发生的反应是缩合反应
- C. B 物质可发生氧化反应、还原反应、加成反应
- D. 葫芦[n]脲中空腔端口的羰基以配位键、氢键与其他客体分子形成超分子

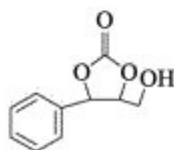
8.(2023·广东深圳二模)同一短周期部分主族元素的第一电离能随原子序数递增的变化趋势如图所示,下列说法正确的是()



- A. a 元素可能是 Li 或 Na
- B. a→e 元素的最高正化合价依次升高
- C. c 对应的元素可形成共价晶体

D. 基态 e 原子的价层电子的轨道表示式为  ($n=2$ 或 3)

9.(2023·广西南宁二模)M 是锂离子电池中一种重要的有机物,结构如图所示,下列说法正确的是()

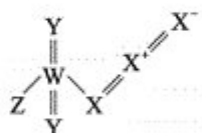


- A. 有机物 M 的分子式为 $\text{C}_{10}\text{H}_9\text{O}_4$
- B. 在一定条件下,1 mol M 与足量 H_2 反应,最多消耗 4 mol H_2

C.有机物 M 能发生加成、取代、氧化、还原反应

D.与 M 互为同分异构体,苯环上只有一个侧链且含有两个羧基的结构有 4 种(不考虑立体异构)

10.(2023·福建莆田二模)我国科学家在寻找“点击反应”的砌块过程中,发现一种新的化合物,结构如图所示,其中 X、Y、Z 和 W 是原子序数依次增大的短周期主族元素,Y 与 W 是同一主族元素。下列说法正确的是 ()



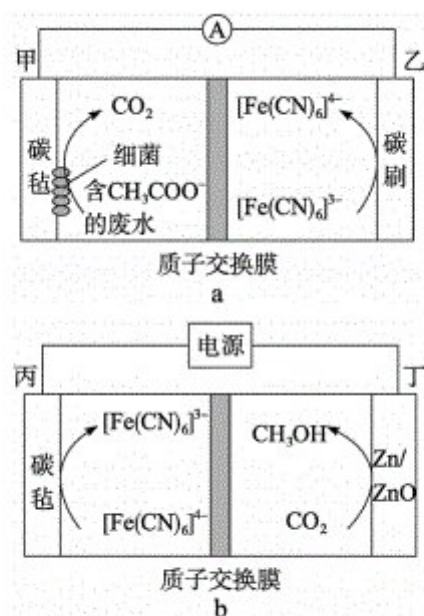
A.元素电负性: $Z>Y>W$

B.简单氢化物沸点: $X>Y>W$

C.简单离子半径: $Z>Y>X$

D.X、W 氧化物的水化物均为强酸

11.(2023·广东大湾区二模)利用 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}/[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 介质耦合微生物电化学系统与电催化还原 CO_2 系统,既能净化废水,又能使 CO_2 向高附加值产物转化,其工作原理示意图如图 a 和图 b 所示,下列说法错误的是 ()



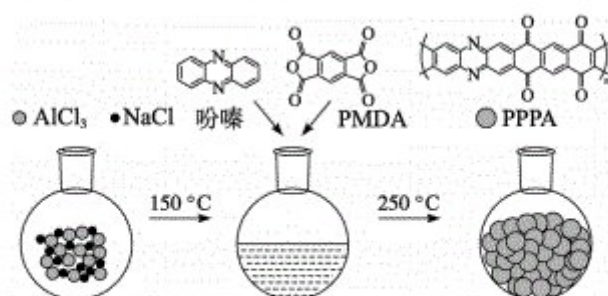
A.图 a 装置和图 b 装置中的 H^+ 都是从左向右移动

B.图 a 装置中甲电极的反应为 $\text{CH}_3\text{COO}^- - 8\text{e}^- + 7\text{OH}^- \longrightarrow 2\text{CO}_2\uparrow + 5\text{H}_2\text{O}$

C.图 b 装置中丙电极的电势比丁电极高

D.图 b 装置中丁电极中每消耗 22.4 L CO_2 (标准状况),转移电子数约为 3.612×10^{24}

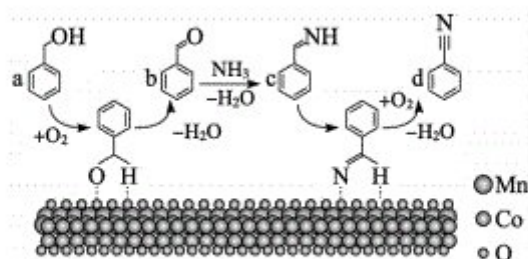
12.(2023·广东湛江二模)东南大学课题组合成了一种新型具有平面分子结构的酞类聚合物 PPPA,PPPA 可作为有机锌离子电池的正极材料。下列叙述正确的是()



已知: AlCl_3 作该反应的催化剂, AlCl_3 升华温度为 $178\text{ }^\circ\text{C}$, NaCl 的熔点为 $801\text{ }^\circ\text{C}$ 。

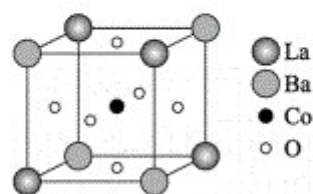
- A.吩嗪和 PMDA 是 PPPA 的链节
- B.为了提高反应速率,可将反应温度由 $150\text{ }^\circ\text{C}$ 升至 $160\text{ }^\circ\text{C}$
- C.上述反应中,断裂了 σ 键和 π 键,也形成了 σ 键和 π 键
- D. $n\text{ mol}$ 吩嗪和 $n\text{ mol}$ PMDA 完全合成 PPPA 时,生成 $n\text{ mol}$ 水

13.(2023·辽宁重点中学协作体联考)如图所示可实现 $\text{CoO}_x/\text{MnO}_2$ 与氨水直接将醇氧化腈化生成腈,下列说法错误的是()



- A.反应 $a \rightarrow b$ 反应类型为氧化反应
- B.反应 $b \rightarrow c$ 的过程可能是先加成后脱水
- C.常温下,物质 a 与 b 均易溶于水
- D.用 a 制备 1 mol 物质 d,过程中生成 3 mol H_2O

14.(2023·辽宁朝阳三模)双钙钛矿型晶体的一种典型结构单元如图所示,真实的晶体中存在 5% 的 O 原子缺陷,能让 O^{2-} 在其中传导,可用作固体电解质材料。已知 La 为 +3 价,Ba 为 +2 价。以下说法错误的是()



A.该晶体的一个完整晶胞中含有 1 个 Co 原子

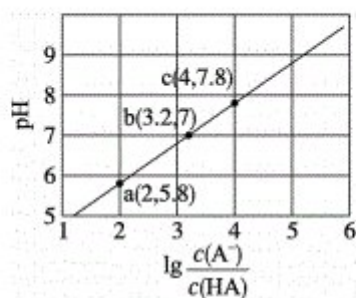
B.晶体中与 La 距离最近的 Ba 的数目为 6

C.+3 价 Co 与+4 价 Co 的原子个数比为 4 : 1

D.忽略氧原子缺陷,每个 La 或 Ba 原子都处于氧原子围成的正八面体空隙的中心

15.(2023·贵州贵阳一模)室温下,用 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaOH 溶液滴定 $20 \text{ mL } 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HA 溶液,测得混合溶液

的 pH 与 $\lg \frac{c(\text{A}^-)}{c(\text{HA})}$ 的关系如图所示。下列说法正确的是()



A.导电能力: $a > b$

B.室温下, $K_a(\text{HA}) = 10^{-3.8}$

C.b 点时, $V(\text{NaOH 溶液}) = 20 \text{ mL}$

D.c 点时, $c(\text{A}^-) > c(\text{Na}^+)$

参考答案

选择题专项练(五)

1.D $\text{C}_{12}\text{H}_{25}\text{OSO}_3\text{Na}$ 中的烃基是疏水基团,磺酸基是亲水基团,A 正确;锌是重金属,钠不是重金属,含 Zn^{2+} 的盐溶液能使蛋白质变性,含 Na^+ 的盐溶液不能使蛋白质变性,D 错误。

2.A B 项给出的为乙酸的空间填充模型,B 错误; NaBr 为离子化合物,其电子式为 $\text{Na}^+[\text{Br}]^-$,C 错误; Fe^{2+}

核外有 3 个电子层,K、L、M 层上的电子数分别是 2、8、14,则 Fe^{2+} 的结构示意图为 $\text{O}^{+26} \overset{\cdot\cdot}{\overset{\cdot\cdot}{\text{2}}} \overset{\cdot\cdot}{\overset{\cdot\cdot}{\text{8}}} \overset{\cdot\cdot}{\overset{\cdot\cdot}{\text{14}}}$,D 错误。

3.D 烟花利用了“焰色试验”原理,焰色试验属于物理变化,D 错误。

4.D 芯片主要材料为 Si,A 错误;碳纳米材料属于无机非金属材料,B 错误;合金的硬度一般比其成分金属大,熔点一般比其成分金属低,C 错误。

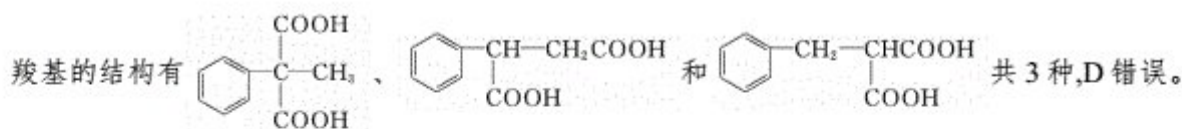
5.C CO_2 的结构式为 $\text{C}=\text{O}=\text{C}$,含有 4 对共用电子对,22 g CO_2 为 $\frac{22 \text{ g}}{44 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}}=0.5 \text{ mol}$,故含共用电子对数目为 $2N_A$,A 错误;1 个 CH_4 中含有 10 个质子和 6 个中子,则 1 mol CH_4 中含有 $10N_A$ 个质子和 $6N_A$ 个中子,B 错误;标准状况下 22.4 L CH_4 为 1 mol,途径 2 生成 CH_4 的过程中 C 元素化合价由 +4 价下降到 -4 价,反应转移电子数为 $8N_A$,C 正确;未说明所得产物物质的量,无法计算形成共价键数目,D 错误。

6.C 碳酸钠和碳酸氢钠都会因水解而使溶液显碱性,碳酸钠的碱性强于碳酸氢钠,滴入酚酞溶液后,碳酸钠溶液呈现红色,碳酸氢钠的溶液呈现浅红色,A 正确;食盐水为中性,铁钉发生吸氧腐蚀,试管中的气体减少,导管口形成一段水柱,B 正确;钠燃烧温度在 400°C 以上,玻璃表面皿不耐高温,故钠燃烧通常载体为坩埚或燃烧匙,C 错误;石蜡油发生热分解,产生不饱和烃,不饱和烃与溴发生加成反应,使试管中溴的四氯化碳溶液褪色,D 正确。

7.A 同时连有四个互不相同的原子或原子团的碳原子为手性碳原子,故 A 分子中不含手性碳原子,A 错误;合成葫芦[n]脲发生与合成酚醛树脂类似的反应,该反应是缩合反应,B 正确;B 物质 CH_2O 即 HCHO 含有醛基,可发生氧化反应,也能和 H_2 发生加成反应(同时也属于还原反应),C 正确;葫芦[n]脲中空腔端口的羰基氧含有孤电子对且电负性较大,能形成配位键和氢键,故葫芦[n]脲中空腔端口的羰基以配位键、氢键与其他客体分子形成超分子,D 正确。

8.C 根据同一周期从左往右元素的第一电离能呈增大趋势,第IIA族与第VA族反常可知,a为第IIA族元素,故a元素可能是Be或Mg,A错误;a对应第IIA族元素,b对应第IIIA族元素,c对应第IVA族元素,d对应第VA族元素,e对应第VIA族元素,但O无最高正价,故a→e元素的最高正化合价不一定依次升高,B错误;c对应第IVA族元素即C或者Si,则c对应的元素可形成金刚石和晶体硅,均为共价晶体,C正确;c对应第VIA族元素,基态e原子的价层电子的轨道表示式为 $\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline ns & & np & \\ \hline \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow & \uparrow \\ \hline \end{array} (n=2 \text{ 或 } 3)$,D错误。

9.C 由结构简式可知,M的分子式为 $C_{10}H_{10}O_4$,A错误;该结构中苯环可与氢气加成,1个苯环结构加成3 mol 氢气,则1 mol M最多消耗3 mol 氢气,B错误;M中含有苯环能发生加成反应,含醇羟基能发生取代反应,能被氧化,加氢也属于还原反应,C正确;与M互为同分异构体,苯环上只有一个侧链且含有两个羧基的结构有



10.A X、Y、Z和W是原子序数依次增大的短周期主族元素,Y与W是同一主族元素,W能形成6个键,则Y为氧、W为硫;Z形成1个共价键,Z为氟;X可形成3个共价键,则X为氮。一般来说,同周期从左到右,元素的电负性变强;同主族由上而下,元素电负性减弱,则元素电负性: $Z>Y>W$,A正确;常温下水为液体、氨气为气体,则水沸点较高,氨气能形成氢键,导致沸点高于硫化氢,故简单氢化物沸点: $Y>X>W$,B错误;电子层数越多半径越大,电子层数相同时,核电荷数越大,半径越小,简单离子半径: $X>Y>Z$,C错误;亚硝酸、亚硫酸不是强酸,D错误。

11.B 由题图可知,甲极发生氧化反应生成二氧化碳,为负极,则乙为正极;丙极发生氧化反应生成 $[Fe(CN)_6]^{3-}$,为阳极,则丁为阴极;a中氢离子向右侧迁移,b中氢离子向右侧迁移,A正确;a装置中甲电极上乙酸根离子失去电子发生氧化反应生成二氧化碳,反应为 $CH_3COO^- - 8e^- + 2H_2O \longrightarrow 2CO_2\uparrow + 7H^+$,B错误;图b装置中丙电极为阳极、丁电极为阴极,则丙电极的电势比丁电极高,C正确;图b装置中丁电极二氧化碳转化为甲醇,电子转移情况为 $CO_2 \sim 6e^-$,则每消耗22.4 L CO_2 (标准状况下为1 mol),转移电子数约为 $6 \times 6.02 \times 10^{23} = 3.612 \times 10^{24}$,D正确。

12.B 由题图可知,吩嗪和PMDA发生缩聚反应生成了PPPA,吩嗪和PMDA是单体,A错误;升高温度,可加快反应速率,但是温度要低于 $AlCl_3$ 的升华温度,B正确;上述反应中,吩嗪和PMDA中的 π 键并没

有断裂,C 错误;1 个吩嗪分子和 1 个 PMDA 分子反应时,可形成 2 个水分子,故 n mol 吩嗪和 n mol PMDA 完全合成 PPPA 时,生成 $2n$ mol 水,D 错误。

13.C $a \rightarrow b$ 过程中醇羟基转化为醛基,发生氧化反应,A 正确; $b \rightarrow c$ 的过程中醛基中的碳氧双键打开,O 连 H,C 连 $-NH_2$,然后再发生脱水反应形成 $C=N$,B 正确;常温下 b 不易溶于水,C 错误; $a \rightarrow b$ 、 $b \rightarrow c$ 、 $c \rightarrow d$ 每步转化过程中都生成水,制备 1 mol 物质 d ,过程中生成 3 mol H_2O ,D 正确。

14.A Co 原子位于结构单元的体心,每个结构单元含有 1 个 Co 原子,由题图可知,若该结构单元重复排列,则其相邻结构单元的 La、Ba 原子会与该结构单元中的 Ba、La 原子重叠,所以该结构单元不是该晶体的晶胞,该晶体的晶胞应由 8 个如题图所示结构单元组成,所以一个完整晶胞中含有 8 个 Co 原子,A 错误;晶体中与 La 距离最近的 Ba 的数目为 6,B 正确;该结构中 Ba 原子个数=La 原子个数 $=4 \times \frac{1}{8} = \frac{1}{2}$,Co 原子个数是 1,O 原子个数为 $6 \times \frac{1}{2} \times (1-5\%) = 2.85$,其化学式为 $Ba_{0.5}La_{0.5}CoO_{2.85}$,设+3 价的 Co 为 x 个,则+4 价的 Co 为 $(1-x)$ 个,根据化合价的代数和为 0 可得: $+2 \times 0.5 + 3 \times 0.5 + 3x + 4 \times (1-x) - 2 \times 2.85 = 0$, $x = 0.8$,故+3 价、+4 价的 Co 原子个数之比为 $0.8 : 0.2 = 4 : 1$,C 正确;由晶胞结构可知,6 个氧原子构成正八面体,每个 La 或 Ba 原子都处于氧原子围成的正八面体空隙的中心,D 正确。

15.B 由电荷守恒可得: $c(A^-) + c(OH^-) = c(Na^+) + c(H^+)$,随 NaOH 溶液的加入, $c(A^-)$ 和 $c(OH^-)$ 增大,则溶液中总离子浓度增大,溶液导电能力增大,导电能力: $a < b$,A 错误; $\lg \frac{c(A^-)}{c(HA)} = 2$ 时, $pH = 5.8$,此时 $\frac{c(A^-)}{c(HA)} = 100$, $c(H^+) = 10^{-5.8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $K_a(HA) = \frac{c(A^-) \cdot c(H^+)}{c(HA)} = 10^{-5.8} \times 100 = 10^{-3.8}$,B 正确;HA 为弱酸,当 $V(\text{NaOH 溶液}) = 20 \text{ mL}$ 时,恰好与 HA 完全反应生成 NaA,此时溶液因水解显碱性,而 b 点溶液显中性,则 $V(\text{NaOH 溶液}) < 20 \text{ mL}$,C 错误;据电荷守恒可得: $c(A^-) + c(OH^-) = c(Na^+) + c(H^+)$, c 点溶液显碱性,则 $c(OH^-) > c(H^+)$, $c(A^-) < c(Na^+)$,D 错误。

2025 年新高考化学选择题专练

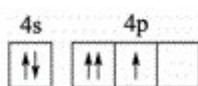
选择题专项练(六)

1.(2023·北京门头沟一模)北京冬奥会成功举办、“天宫课堂”授课、神舟十五号载人飞船发射成功及“C919”飞机等,均展示了我国科技发展的巨大成就。下列相关叙述正确的是()

- A.冬奥会“飞扬”火炬所用的燃料 H_2 为极性分子
- B.乙酸钠溶液呈酸性
- C.载人飞船采用了太阳能刚性电池阵,将化学能转化为电能供飞船使用
- D.“C919”飞机机身使用的碳纤维材料属于新型无机非金属材料

2.(2023·广东汕头二模)掌握化学用语,能让我们更快速地理解化学知识。下列化学用语表述正确的是()

A.基态砷原子的价电子轨道表示式:



B.反-2-丁烯的键线式:

C.乙烯分子中的 π 键:

D. NH_4Cl 的电子式:

3.(2023·河北保定一模)保定文化底蕴深厚,国家级非遗项目众多。下列非遗项目的相关工艺过程所涉及的化学知识错误的是()

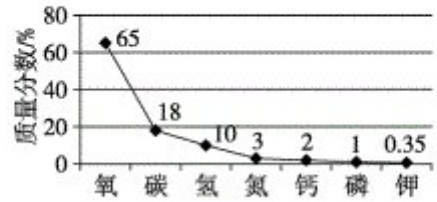
选项	非遗项目的相关工艺过程	化学知识
A	刘伶醉酒酿造技艺中发酵酿酒过程	涉及水解反应和加成反应
B	易水砚制作技艺中的磨光工序使用了 SiC 作磨料	SiC 是共价晶体,熔点高、硬度大
C	清苑区传统制香制作技艺中香料的提取	常采用挥发性溶剂萃取
D	定兴书画毡制作技艺中用沸水反复浇羊毛增加软化度	蛋白质发生了变性

4.(2023·河北邢台一模)一氯乙酸可用作除锈剂,其制备原理为 $CH_3COOH + Cl_2 \xrightarrow{I_2} ClCH_2COOH + HCl$ 。下列说法错误的是()

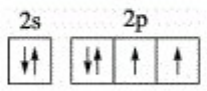
A.还可能生成二氯乙酸、三氯乙酸等副产物

- B. CH_3COOH 中所含化学键只有 σ 键
- C. $\text{Cl}-\text{Cl}$ 的键长比 $\text{I}-\text{I}$ 的键长短
- D. ClCH_2COOH 的酸性比 CH_3COOH 强

5.(2023·天津河东区一模)如图是人体含量较多元素的质量分数图,下列有关这些元素的说法不正确的是 ()



- A. 原子半径: $\text{N} < \text{P}$
- B. 第一电离能: $\text{K} > \text{Ca}$
- C. 基态 O 原子的价层电子轨道表示式:

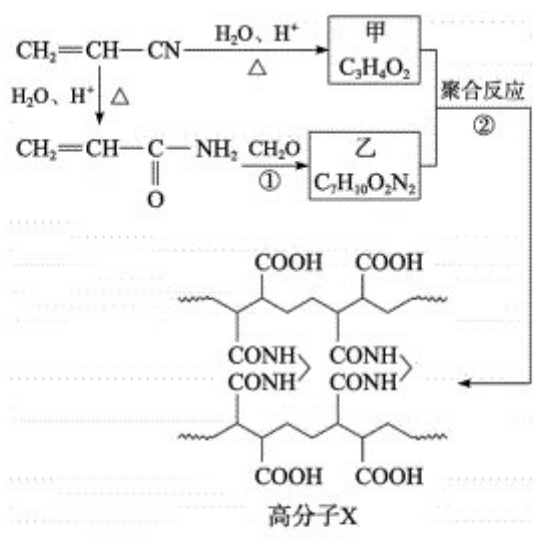


D. 图中的七种元素中有 2 种元素位于周期表第四周期

6.(2023·北京房山区二模)下列离子检验利用了氧化还原反应的是 ()

选项	待检验离子	检验试剂
A	Fe^{3+}	KSCN 溶液
B	I^-	Cl_2 、淀粉溶液
C	SO_4^{2-}	稀盐酸、氯化钡溶液
D	NH_4^+	浓 NaOH 溶液、湿润的红色石蕊试纸

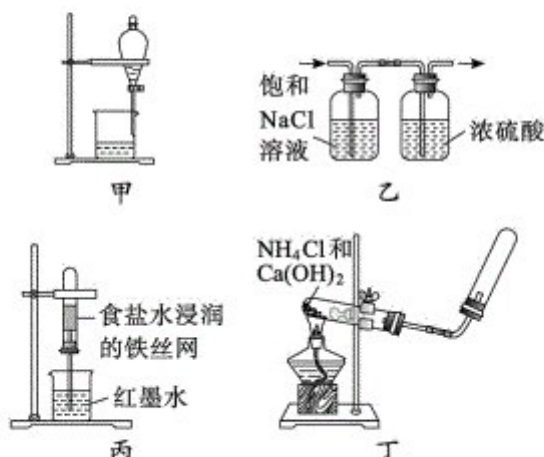
7.(2023·北京东城区二模)高分子树脂 X 的合成路线如下。



下列说法不正确的是()

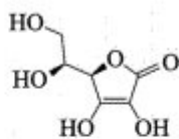
- A. 高分子 X 中存在氢键
- B. 甲的结构简式为 $\text{CH}_2=\text{CHCOOH}$
- C. ①的反应中有水生成
- D. 高分子 X 水解可得到乙

8.(2022·河北卷)下列图示装置不能达到实验目的的是()



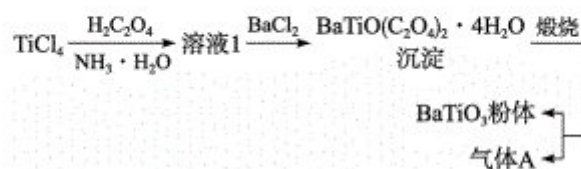
- A. 装置甲用 CCl_4 萃取溴水中的 Br_2
- B. 装置乙除去 Cl_2 中的 HCl 并干燥
- C. 装置丙验证铁的吸氧腐蚀
- D. 装置丁实验室制备少量 NH_3

9.(2023·广东广州三模)维生素 C 可参与机体的代谢过程,俗称抗坏血酸,结构如图,已知 $25\text{ }^\circ\text{C}$ 时,其电离常数 $K_{a1}=6.76\times 10^{-5}$, $K_{a2}=2.69\times 10^{-12}$ 。下列说法正确的是()



- A. 维生素 C 分子中含有 3 个手性碳原子
- B. 维生素 C 含碳原子较多,故难溶于水
- C. 维生素 C 含有烯醇式结构,水溶液露置在空气中不稳定
- D. 1 mol 维生素 C 与足量 NaOH 溶液反应,最多可消耗 2 mol NaOH

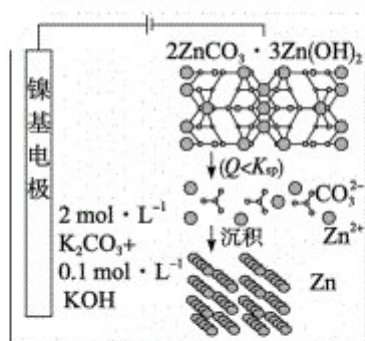
10.(2023·北京朝阳区二模)钛酸钡(BaTiO_3)是电子陶瓷基础母体原料,超细微 BaTiO_3 粉体的制备方法如下。



已知: $\text{TiCl}_4 + (x+2)\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{TiO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O} + 4\text{HCl}$ 。下列说法不正确的是()

- A. 向 TiCl_4 中先加入 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$, 可防止其水解生成 $\text{TiO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$
- B. 得到溶液 1 的反应: $\text{TiCl}_4 + 2\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 6\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} \longrightarrow (\text{NH}_4)_2\text{TiO}(\text{C}_2\text{O}_4)_2 + 4\text{NH}_4\text{Cl} + 5\text{H}_2\text{O}$
- C. 加入过量氨水, 有利于提高 $\text{BaTiO}(\text{C}_2\text{O}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 的产率
- D. “煅烧”得到的气体 A 是 CO 、 CO_2 和 H_2O 的混合物

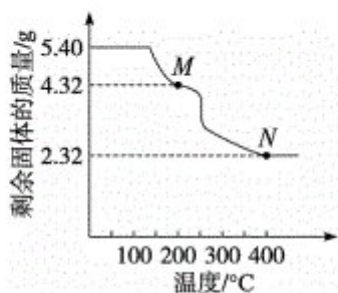
11. (2023·辽宁重点中学协作体联考)传统的 Zn 金属电极在浓 KOH 电解液中转化为 $[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$, Zn 沉积/剥离库仑效率 20 次循环后迅速下降。复旦大学研究采用了微溶的金属碳酸盐和独特的固-固(StoS)转换反应, 设计出 $2\text{ZnCO}_3 \cdot 3\text{Zn}(\text{OH})_2 @ \text{石墨烯}(\text{ZZG})$ 电极的概念电池表现出 91.3% 的高锌利用率, 并且寿命长达 2 000 次。镍基 ZZG 电池充电时工作原理如图:



下列说法不正确的是()

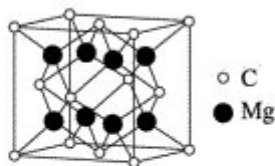
- A. 放电时电子流向镍基电极
- B. 放电时负极 $5\text{Zn} - 10\text{e}^- + 2\text{CO}_3^{2-} + 6\text{OH}^- \longrightarrow 2\text{ZnCO}_3 \cdot 3\text{Zn}(\text{OH})_2$
- C. 充电时 $2\text{ZnCO}_3 \cdot 3\text{Zn}(\text{OH})_2$ 溶解平衡正向移动
- D. 将 KOH 浓度由 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 提高至 $6 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 利于该电池的充放电

12. (2023·辽宁大连一模)化合物甲($\text{ZX}_2\text{Y}_4 \cdot n\text{W}_2\text{Y}$)是制药工业和电池制造业等的原料,其组成元素 W、X、Y、Z 是原子序数依次增大的前四周期元素:其中 W、X、Y 为短周期主族元素, W 是元素周期表中原子半径最小的元素, X、Y 同周期,且 X 原子和 Y 原子的最外层电子数之比为 2:3, $\text{W}_2\text{X}_2\text{Y}_4$ 的电子数比 Z 原子的电子数多 20。化合物甲在加热分解过程中剩余固体的质量随温度变化的曲线如图所示。



下列叙述正确的是()

- A. 电负性: $X > Y > W$
- B. 若 M 点时所得产物化学式为 ZX_2Y_4 , 则 n 为 2
- C. M 到 N 的过程中只有一种气体生成
- D. $W_2X_2Y_4$ 可由 $X_2W_6Y_2$ 与足量酸性 $KMnO_4$ 溶液反应得到



13. (2023·河北名校联盟 4 月联考) Mg_2C 具有反萤石结构, 晶胞如图所示, 熔融的碳化镁具有良好的导电性。

已知晶胞边长为 a nm, 阿伏加德罗常数的值为 N_A 。下列叙述错误的是()

- A. 该晶体中碳的配位数为 8
- B. 基态镁原子 s、p 能级上的电子数之比为 1:1
- C. 晶胞中两个碳原子间的最短距离为 $\frac{\sqrt{3}}{2}a$ nm
- D. 该晶体的密度为 $\frac{4 \times 60}{N_A \times a^3 \times 10^{-21}} \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$

14. (2023·北京海淀区二模) 某小组同学探究溶液中的 MnO_4^- 能否被金属钠还原, 进行实验:

- ①在干燥试管中加入绿豆大小的金属钠, 逐滴滴加 1 mL $0.001 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ $KMnO_4$ 溶液, 产生无色气体, 溶液由紫红色变为浅绿色(MnO_4^{2-})。
- ②向 1 mL $0.001 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ $KMnO_4$ 溶液中持续通入 H_2 , 水浴加热, 溶液颜色无明显变化。
- ③向 1 mL $0.001 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ $KMnO_4$ 溶液中加入 NaOH 固体, 溶液由紫红色变为浅绿色。

下列说法不正确的是()

- A. 实验①中还可能观察到钠块浮在溶液表面, 剧烈燃烧, 发出黄色火焰

B.实验②中的现象说明实验①中溶液变色的原因与产生的气体无关

C.实验③中的现象说明实验①中可能发生的反应: $4\text{MnO}_4^- + 4\text{OH}^- \longrightarrow 4\text{MnO}_4^{2-} + \text{O}_2\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$

D.上述实验能证明溶液中的 MnO_4^- 可以被金属钠还原

15.(2023·广东潮州二模)常温下,用如图 1 所示装置,分别向 25 mL $0.3\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Na}_2\text{CO}_3$ 溶液和 25 mL $0.3\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{NaHCO}_3$ 溶液中逐滴滴加 $0.3\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的稀盐酸,用压强传感器测得压强随盐酸体积的变化曲线如图 2 所示。下列说法正确的是()



图 1

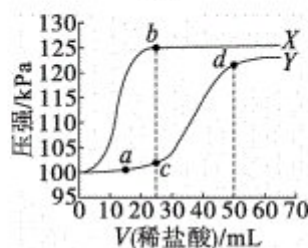


图 2

A.X 曲线为 Na_2CO_3 溶液的滴定曲线

B.b 点溶液的 pH 大于 c 点溶液的 pH

C.a、d 两点水的电离程度: $a>d$

D.c 点的溶液中: $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = 2c(\text{CO}_3^{2-}) + c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{OH}^-)$

参考答案

选择题专项练(六)

1.D H_2 为非极性分子,A 错误;乙酸钠溶液呈碱性,B 错误;载人飞船采用了太阳能刚性电池阵,该电池是将太阳能转化为电能供飞船使用,C 错误。

2.C As 是 33 号元素,基态砷原子的价层电子轨道表示式为 $\begin{array}{c} 4s \qquad 4p \\ \boxed{\uparrow\downarrow} \quad \boxed{\uparrow} \boxed{\uparrow} \boxed{\uparrow} \end{array}$,A 错误;反-2-丁烯中 2 个甲

基在碳碳双键异侧,其键线式为 ,B 错误; NH_4Cl 由铵根离子和氯离子形成,其电子式为

$\begin{array}{c} H \\ | \\ [H:\ddot{N}:H]^+ \\ | \\ H \end{array} [\ddot{Cl}:]^-$,D 错误。

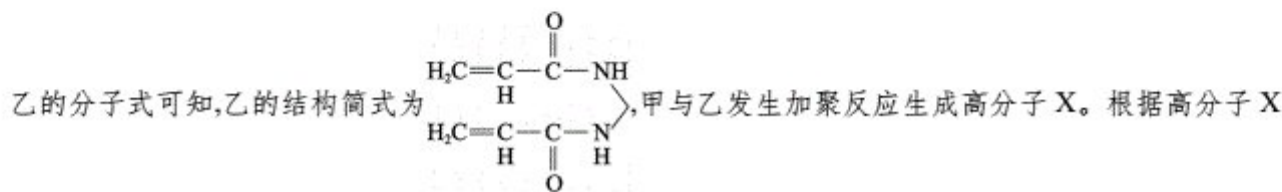
3.A 发酵酿酒过程包括淀粉水解产生葡萄糖,葡萄糖在无氧的条件下生成酒精和 CO_2 ,没有发生加成反应,A 错误。

4.B 乙酸和氯气发生取代反应,若两个氢原子被氯原子取代则生成二氯乙酸,三个氢原子被氯原子取代则生成三氯乙酸,A 正确;乙酸中的羧基有 $C=O$,双键中有一个 σ 键,还有一个 π 键,B 错误;Cl 原子半径小于 I 原子,故 $Cl-Cl$ 的键长比 $I-I$ 的键长短,C 正确;Cl 的电负性比较强,对电子的吸引力比较强, $Cl-C$ 的极性大于 $H-C$ 的极性,使 $ClCH_2-$ 的极性大于 $-CH_3$ 的极性,导致一氯乙酸的羧基中的羟基的极性大于乙酸中的羟基的极性,一氯乙酸更易电离出氢离子,故 $ClCH_2COOH$ 的酸性比 CH_3COOH 强,D 正确。

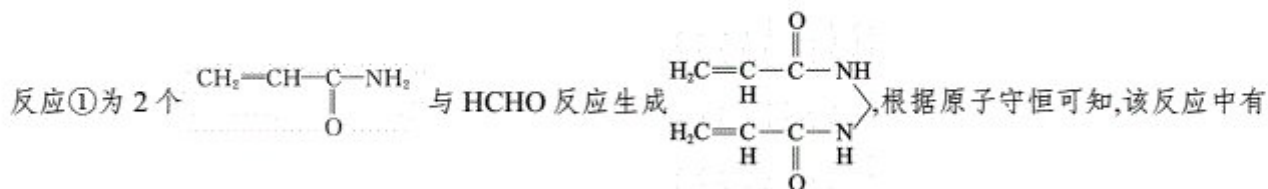
5.B K 和 Ca 为同周期元素且左右相邻,Ca 的 4s 轨道全充满,原子的能量低,则第一电离能: $K < Ca$,B 错误;七种元素中,H 为第一周期元素,C、N、O 为第二周期元素,P 为第三周期元素,K、Ca 为第四周期元素,则有 2 种元素位于周期表第四周期,D 正确。

6.B 检验 Fe^{3+} 常用 KSCN 溶液,反应为 $Fe^{3+} + 3SCN^- \rightleftharpoons Fe(SCN)_3$,元素化合价均未发生变化,没有发生氧化还原反应,A 错误;检验 I^- 可用 Cl_2 、淀粉溶液,反应为 $2I^- + Cl_2 \rightleftharpoons I_2 + 2Cl^-$,发生氧化还原反应,B 正确;检验 SO_4^{2-} 常用稀盐酸、氯化钡溶液,反应为 $Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightleftharpoons BaSO_4 \downarrow$,没有发生氧化还原反应,C 错误;检验 NH_4^+ 常用浓 NaOH 溶液、湿润的红色石蕊试纸,反应为 $NH_4^+ + OH^- \rightleftharpoons NH_3 \uparrow + H_2O$,未发生氧化还原反应,D 错误。

7.D $\text{CH}_2=\text{CHCN}$ 与 H_2O 、 H^+ 加热条件下反应生成甲为 $\text{CH}_2=\text{CHCOOH}$, 根据高分子 X 的结构简式,

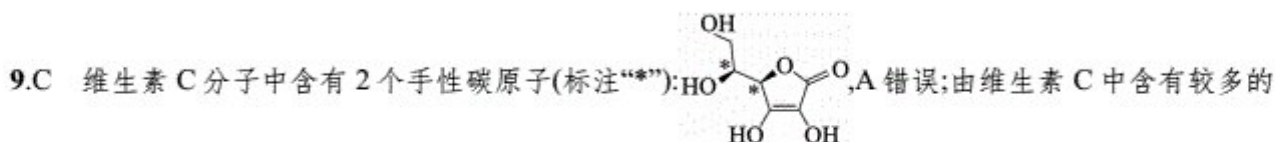


的结构简式可知, 其内部存在 $-\text{NH}-$ 结构, 存在氢键, A 正确; 甲的结构简式为 $\text{CH}_2=\text{CHCOOH}$, B 正确;



水生成, C 正确; 甲和乙发生加聚反应生成高分子 X, 而不是缩聚反应, 因此高分子 X 水解无法得到乙, D 错误。

8.D Br_2 在 CCl_4 中的溶解度远大于在水中的溶解度, 且 CCl_4 难溶于水, 故可用 CCl_4 萃取溴水中的 Br_2 , A 正确; 用饱和 NaCl 溶液除去 Cl_2 中的 HCl , 用浓硫酸进行干燥, B 正确; 食盐水呈中性, 铁丝在食盐水中发生吸氧腐蚀, 试管中气体压强减小, 导管中红墨水液面上升, C 正确; 实验室利用 NH_4Cl 和 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 固体混合物加热制取 NH_3 , 收集 NH_3 采用向下排空气法, 导管要插入试管底部, 且管口不能塞橡胶塞, D 错误。



羟基, 羟基具有亲水性, 则维生素 C 易溶于水, B 错误; 维生素 C 含有烯醇式结构, 在水溶液中易被空气中的氧气氧化, 生成去氢抗坏血酸, C 正确; 含有 1 个酯基, 则 1 mol 维生素 C 与足量 NaOH 溶液反应, 最多可消耗 1 mol NaOH , D 错误。

10.C 四氯化钛水解显酸性, 故向 TiCl_4 中先加入 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$, 可抑制其水解, 从而防止生成 $\text{TiO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$, A 正确; 加入过量氨水, 则溶液碱性过强, 可能会生成 $\text{TiO}(\text{OH})^+$, 从而降低 $\text{TiO}(\text{C}_2\text{O}_4)^{2-}_2$ 的浓度, 不利于提高 $\text{BaTiO}(\text{C}_2\text{O}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 的产率, C 错误; 结合原子守恒可知“煅烧”得到的气体 A 是 CO 、 CO_2 和 H_2O 的混合物, D 正确。

11.D 由题图可知, 图示为充电过程, 镍基电极连接外接电源的正极, 则放电时镍基电极为正极、右侧电极为负极; 放电时电子由负极流向正极, 故流向镍基电极, A 正确; 放电时, 负极上锌失去电子发生氧化反

应生成 $2\text{ZnCO}_3 \cdot 3\text{Zn(OH)}_2$, 反应为 $5\text{Zn} - 10\text{e}^- + 2\text{CO}_3^{2-} + 6\text{OH}^- \longrightarrow 2\text{ZnCO}_3 \cdot 3\text{Zn(OH)}_2$, B 正确; 充电时, 反应为放电时的逆反应, 结合 B 分析可知, 充电时 $2\text{ZnCO}_3 \cdot 3\text{Zn(OH)}_2$ 溶解平衡正向移动, C 正确; 传统的 Zn 金属电极在浓 KOH 电解液中转化为 $[\text{Zn(OH)}_4]^{2-}$, 故将 KOH 浓度由 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 提高至 $6 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 会导致锌极被反应, Zn 沉积/剥离库仑效率 20 次循环后迅速下降, 不利于该电池的充放电, D 错误。

12.B W 是元素周期表中原子半径最小的元素, 则 W 为 H 元素; X、Y 同周期, 且 X 原子和 Y 原子的最外层电子数之比为 2:3, 设 X 最外层电子数为 $2x$, 则 Y 的最外层电子数为 $3x$, $\text{W}_2\text{X}_2\text{Y}_4$ 的电子数比 Z 原子的电子数多 20, 若 X、Y 为第二周期元素, $1 \times 2 + (2x+2) \times 2 + (3x+2) \times 4 - \text{Z 原子的电子数} = 20$, 当 $x=1$ 时, Z 原子的电子数=10, 为 Ne 元素, 不符合题意, 当 $x=2$ 时, Z 原子的电子数=26, 为 Fe 元素, 符合题意; 若 X、Y 为第三周期元素, $1 \times 2 + (2x+2+8) \times 2 + (3x+2+8) \times 4 - \text{Z 原子的电子数} = 20$, 不符合题意, 故 W 为 H, X 为 C, Y 为 O, Z 为 Fe。化合物甲为 $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ 。X 为 C, Y 为 O, W 为 H, 同周期元素从左往右电负性增强, 同主族元素从上往下电负性减弱, 故电负性: $\text{O} > \text{C} > \text{H}$, A 错误。若 M 点时所得产物化学式为 ZX_2Y_4 , 则

FeC_2O_4 的质量为 4.32 g, 物质的量为 0.03 mol, 固体受热, 由 5.40 g 减少到 4.32 g, 减少的水的物质的量为 $\frac{5.40 \text{ g} - 4.32 \text{ g}}{18 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0.06 \text{ mol}$, $\text{ZX}_2\text{Y}_4 \cdot n\text{W}_2\text{Y}$ 中 $n=2$, B 正确。200~300 °C 结晶水已经全部失去, M 点为 FeC_2O_4 , M

到 N 的过程是 FeC_2O_4 分解的过程, 固体质量减少 $4.32 \text{ g} - 2.32 \text{ g} = 2 \text{ g}$, 减少的元素为碳元素和氧元素, 根据元素守恒碳元素的物质的量为 0.06 mol, 减少的氧元素的物质的量为 $\frac{2 \text{ g} - 0.06 \text{ mol} \times 12 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}{16 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0.08 \text{ mol}$,

碳、氧原子个数比为 3:4, 故生成的含氧化合物为 CO_2 和 CO , C 错误。 $\text{X}_2\text{W}_6\text{Y}_2$ 分子式为 $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}_2$, 同分异构体有多种, 可能为乙二醇, 也可能为其他有机物, 若为乙二醇, 在酸性高锰酸钾溶液作用下, 可生成乙二酸即草酸($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$), 若为其他有机物, 则无法在酸性高锰酸钾溶液作用下生成乙二酸, D 错误。

13.C 距晶胞面心上 C 最近的 Mg 有 4 个, 一个面心两个晶胞共用, 所以距离 C 最近的 Mg 有 8 个, 则碳的配位数为 8, A 正确; 基态镁的电子排布式为 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$, s、p 能级上的电子数之比为 1:1, B 正确; 晶胞中两个碳原子间的最短距离为顶点到面心的距离, 顶点到面心的距离为面对角线的一半, 即 $\frac{\sqrt{2}}{2}a \text{ nm}$, C

错误; 该晶胞镁原子个数为 8, 碳原子个数为 4, 一个晶胞的质量为 $\frac{4 \times 60}{N_A} \text{ g}$, 故该晶体的密度为

$\frac{4 \times 60}{N_A \times a^3 \times 10^{-21}} \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$, D 正确。

14.D 钠与水反应时钠浮在水面,然后熔化成闪亮小球,在水面游动,并发出“嘶嘶”的响声,反应放热,故还可能观察到剧烈燃烧,发出黄色火焰,A 正确;实验②为对照实验,探究 H_2 对 $KMnO_4$ 的影响,实验②中的现象说明实验①中溶液变色的原因与产生的 H_2 无关,B 正确;实验③为对照实验,探究 $NaOH$ 对 $KMnO_4$ 的影响,溶液由紫红色变为浅绿色,说明实验①中可能发生的反应: $4MnO_4^- + 4OH^- \longrightarrow 4MnO_4^{2-} + O_2\uparrow + 2H_2O$,C 正确;上述三个实验证明碱性条件下高锰酸根离子可以生成锰酸根离子: $4MnO_4^- + 4OH^- \longrightarrow 4MnO_4^{2-} + O_2\uparrow + 2H_2O$,不能说明溶液中的 MnO_4^- 可以被金属钠还原,D 错误。

15.C 碳酸钠溶液中滴加盐酸时先发生反应 $CO_3^{2-} + H^+ \longrightarrow HCO_3^-$,然后发生反应 $HCO_3^- + H^+ \longrightarrow CO_2\uparrow + H_2O$,碳酸氢钠溶液中滴加盐酸时发生反应 $HCO_3^- + H^+ \longrightarrow CO_2\uparrow + H_2O$,滴加 25 mL 盐酸时,碳酸钠溶液中几乎不产生二氧化碳,压强几乎不变,而碳酸氢钠恰好完全反应,压强达到最大,故 X 代表 $NaHCO_3$ 溶液,Y 代表 Na_2CO_3 溶液,A 错误;b 点溶液溶质为 $NaCl$,c 点溶液溶质为 $NaHCO_3$,故 c 点代表溶液的 pH 更大,B 错误;d 点盐酸和碳酸钠恰好完全反应,溶质为 $NaCl$,还有少量溶解的二氧化碳,而 a 点溶质为碳酸钠和碳酸氢钠, HCO_3^- 、 CO_3^{2-} 的水解都会促进水的电离,故 a 点水的电离程度更大,C 正确;c 点的溶液中,根据电荷守恒可得: $c(Na^+) + c(H^+) = 2c(CO_3^{2-}) + c(HCO_3^-) + c(OH^-) + c(Cl^-)$,D 错误。

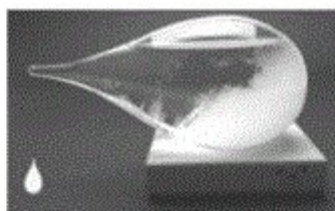
2025 年新高考化学选择题专练

选择题专项练(七)

1.(2023·河北沧州二模)青矾矿石在《唐本草》中有记载:“本来绿色,新出窟未见风者,正如瑠璃……烧之赤色……”。明末学者方以智所著《物理小识》中说:“青矾厂气熏人,衣服当之易烂,栽木不茂。”有关说法正确的是()

- A.青矾矿石主要成分是 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$
- B.烧之赤色,是发生了分解反应生成 Cu_2O 的缘故
- C.青矾应密封保存,主要目的是防止风化
- D.熏人的“厂气”是 SO_2 、 SO_3

2.(2023·北京东城区二模)风暴瓶(如图)又称“天气瓶”。瓶中装有由樟脑($\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}$)、硝酸钾、氯化铵、蒸馏水和乙醇组成的溶液。当外界温度降低时,樟脑结晶析出,其晶体形态会随条件的变化而发生改变。下列说法不正确的是()

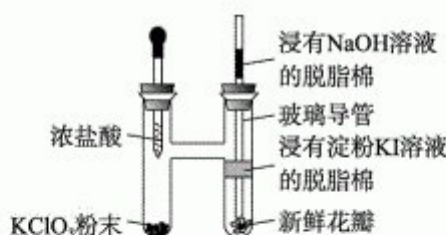


- A.樟脑是有机化合物
- B.樟脑的晶体属于离子晶体
- C.樟脑在体系中的溶解度随温度升高而增大
- D.“天气瓶”不能准确预示天气变化

3.(2023·河北张家口二模)用 $\alpha(^4_2\text{He})$ 粒子轰击 $^{24}_{11}\text{X}$ 可得到一个中子和一种放射性核素 $^b_{12}\text{Y}$,即 $^4_2\text{He} + ^{24}_{11}\text{X} \rightarrow ^b_{12}\text{Y} + ^1_0\text{n}$ 。已知基态 X 原子中 s 能级电子总数是 p 能级电子总数的 4 倍。下列说法错误的是()

- A. $b=13$
- B.最高价含氧酸的酸性: $\text{X}<\text{Y}$
- C. XF_3 与 YF_3 中 X 与 Y 的杂化方式相同
- D.单质的沸点: $\text{X}>\text{Y}$

4.(2023·广东大湾区二模)某实验小组利用微型实验装置进行氯气的制备和性质探究,装置如图所示,下列有关说法错误的是()

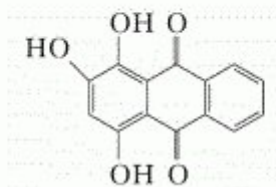


- A. KClO_3 与浓盐酸反应, HCl 只体现还原性
- B. 浸有淀粉 KI 溶液的脱脂棉变蓝, 说明氧化性 $\text{Cl}_2 > \text{I}_2$
- C. 新鲜花瓣褪色是因为氯气与水反应生成的 HClO 有漂白性
- D. 浸有 NaOH 溶液的脱脂棉可吸收过量氯气

5.(2023·湖南雅礼中学三模)陈述 I 和陈述 II 均正确且具有因果关系的是()

选项	陈述 I	陈述 II
A	NH_4Cl 溶液可用于除锈	NH_4Cl 易溶于水
B	往苯酚悬浊液中滴加 Na_2CO_3 溶液, 溶液变澄清	酸性: 苯酚 $> \text{HCO}_3^-$
C	H_2O_2 常用于杀菌消毒	H_2O_2 受热易分解
D	乙醇与浓硫酸共热产生的气体能使酸性 KMnO_4 溶液褪色	乙醇可发生取代反应

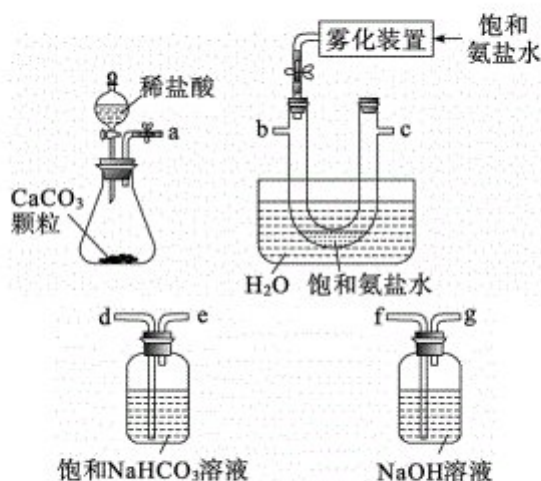
6.(2023·湖南怀化三模)羟基茜草素具有止血、化瘀、通经络等功效, 其结构简式如图。下列关于羟基茜草素说法错误的是()



- A. 能发生氧化反应和消去反应
- B. 分子中所有原子可能共平面
- C. 苯环上的氢原子被 4 个氯原子取代的结构有 5 种
- D. 1 mol 羟基茜草素最多能与 8 mol H_2 发生加成反应

7.(2023·广东汕头二模)某实验小组模拟并改进侯氏制碱法制备 NaHCO_3 , 下列有关连接方式正确的是()

原创力文档
max.book118.com
预览与源文档一致, 下载高清无水印



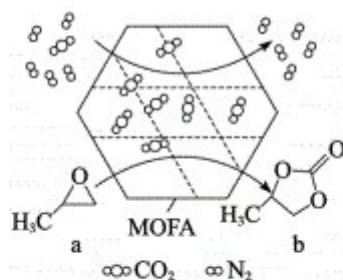
A. $a \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow f \rightarrow g$

B. $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow f \rightarrow g$

C. $a \rightarrow c \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow g \rightarrow f$

D. $a \rightarrow f \rightarrow g \rightarrow c \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow e$

8.(2023·河北秦皇岛二模)我国科研人员研究发现,金属有机多孔材料(MOFA)对 CO_2 具有超高吸附能力,并能催化 CO_2 与环氧丙烷反应,其工作原理如图所示。下列说法错误的是()



A. b 分子中碳原子采用 sp^2 和 sp^3 杂化

B. 物质 a 为醚类有机物,与环氧乙烷互为同系物

C. 1 mol b 最多可与 2 mol NaOH 反应

D. a 转化为 b 发生取代反应,并有非极性共价键的形成

9.(2022·重庆卷)工业上用 N_2 和 H_2 合成 NH_3 , N_A 代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()

A. 消耗 14 g N_2 生成 NH_3 分子数为 $2N_A$

B. 消耗 1 mol H_2 , 生成 N—H 键数为 $2N_A$

C. 生成标准状况下 22.4 L NH_3 , 电子转移数为 $2N_A$

D. 氧化 1 mol NH_3 生成 NO, 需 O_2 分子数为 $2N_A$

10.(2023·山东临沂三模)下列各组实验,所选实验玻璃仪器和试剂(不考虑存放试剂的容器)均符合题意的是()

选项	实验目的	实验玻璃仪器	选择试剂
A	检验某涂改液中是否存在含氯有机化合物	胶头滴管、试管	涂改液、浓硝酸、 AgNO_3 溶液
B	检验某补铁口服液中铁元素的价态	胶头滴管、试管	某补铁口服液、KSCN溶液
C	测定盐酸浓度	碱式滴定管、锥形瓶、烧杯、胶头滴管	标准 NaOH 溶液、待测盐酸、酚酞试剂
D	检验乙酰水杨酸粉末中是否含有水杨酸	试管、胶头滴管	乙酰水杨酸粉末、蒸馏水、 FeCl_3 溶液

11.(2023·河北名校联盟4月联考)短周期主族元素 X、Y、Z 的原子序数依次增大,X 的最高正化合价和最低负化合价之和等于 0,Y 的单质存在于火山喷口处,它的一种单质分子的结构如图所示,R 位于第四周期且其 d 能级上的电子数比 s 能级上的电子总数多 3。下列叙述正确的是()

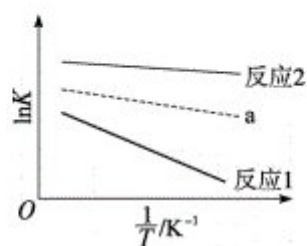


- A.简单氢化物的稳定性: $\text{Z}<\text{Y}$
- B.X 的最高价氧化物对应的水化物是强酸
- C. Y_2Z_2 分子中每个原子价层都达到 8 电子结构
- D.常温下,单质 R 与单质 Y 反应的产物为 RY

12.(2023·广东深圳二模)恒温、恒压下,向密闭容器中充入少量正丁烷,可同时发生以下反应:



已知: $\ln K = -\frac{\Delta H}{RT} + C$, 其中 R、C 均为常数。反应 1 和反应 2 的 $\ln K$ 随 $\frac{1}{T}$ 变化关系曲线如图所示, 下列说法正确的是()



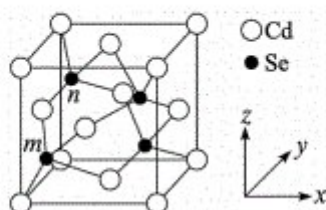
A. $\Delta H_1 < 0, \Delta H_2 < 0$

B. 稳定性: 反-2-丁烯 > 顺-2-丁烯

C. a 为反应 3 中 $\ln K$ 随 $\frac{1}{T}$ 的变化曲线

D. 再向平衡体系中充入少量 Ar, 反应 3 的平衡常数增大

13. (2023·湖北大学附中二模) CdSe 是一种重要的半导体材料。其晶体的晶胞结构如图所示, 已知 m 的坐标参数为 $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$, 晶胞参数为 a pm。下列说法正确的是()



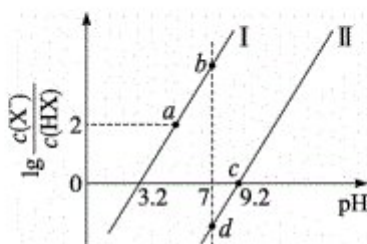
A. $_{34}\text{Se}$ 基态原子价电子排布式为 $3d^{10}4s^24p^4$

B. 晶胞中 n 的坐标参数为 $(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{3}{4})$

C. 与 Cd 原子距离最近且相等的 Cd 原子有 6 个

D. Cd 原子与 Se 原子之间的最短距离为 $\frac{\sqrt{3}}{2}a$ pm

14. (2023·河南名校联盟联考) 已知常温下 HF 酸性强于 HCN, 分别向 1 L $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 HF 和 HCN 溶液中加入 NaOH 固体调节 pH (忽略温度和溶液体积变化), 溶液中 $\lg \frac{c(\text{X}^-)}{c(\text{HX})}$ (X 表示 F 或者 CN) 随 pH 变化情况如图所示, 下列说法不正确的是 ()



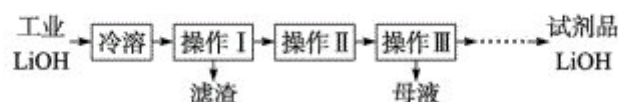
A. 直线 I 对应的是 $\lg \frac{c(\text{F}^-)}{c(\text{HF})}$

B. I 中 a 点到 b 点的过程中水的电离程度逐渐增大

C. c 点溶液中: $c(\text{Na}^+) > c(\text{X}^-) = c(\text{HX}) > c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$

D. b 点溶液和 d 点溶液相比: $c_b(\text{Na}^+) < c_d(\text{Na}^+)$

15. (2022·河北衡水二模) 工业氢氧化锂在重结晶提纯时, 采取了下述办法, 巧妙地分离出杂质(PO_4^{3-} 、 SiO_3^{2-} 、 NO_3^- 、 SO_4^{2-} 等)。工艺流程如下:



已知: LiOH 的溶解度随温度的变化

$t/^\circ\text{C}$	0	20	40	60	80	100
$\frac{S(\text{LiOH})}{(\text{g}/100 \text{ g 水})}$	12.7	12.8	13	13.8	15.3	17.5

下列说法错误的是()

A. LiOH 的溶解度随温度升高变化不大

B. 操作 I 为过滤, 除去 PO_4^{3-} 、 SiO_3^{2-} 等形成的难溶物

C. 操作 II 得到 LiOH 晶体应采用降温结晶

D. 操作 III 为趁热过滤, 分离含 NO_3^- 、 SO_4^{2-} 的可溶性杂质

参考答案

选择题专项练(七)

1.D 青矾矿石的描述为“本来绿色,新出窟未见风者,正如瑠璃……烧之赤色……”,说明“青矾”的颜色为绿色,其主要成分应为 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$,A 错误;“烧之赤色”说明经煅烧后,分解成颗粒度非常细而活性又很强的 Fe_2O_3 ,同时生成 SO_2 ,受热分解的化学方程式为 $2\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{煅烧}} \text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{SO}_2 \uparrow + \text{SO}_3 \uparrow + 14\text{H}_2\text{O}$,B 错误;青矾含 Fe^{2+} 易被氧化,故需密封保存防氧化,C 错误;根据上述分析可知,熏人的“厂气”是 SO_2 、 SO_3 ,D 正确。

2.B 樟脑含有碳、氢、氧三种元素,是有机化合物,A 正确;构成樟脑晶体的微粒是分子,微粒间作用力为分子间作用力,属于分子晶体,B 错误;当外界温度降低时,樟脑结晶析出,故樟脑在体系中的溶解度随温度升高而增大,C 正确;当外界温度降低时,樟脑结晶析出,其晶体形态会随条件的变化而发生改变,只能够预测温度的变化,其他天气问题无法预测,D 正确。

3.C 基态 X 原子核外电子 s 能级电子数是 p 能级电子数的 4 倍,则 X 的核外电子排布为 $1s^2 2s^2 2p^1$,则 X 为 B 元素;由 $2+5=c$,则 Y 的质子数为 7,Y 为 N 元素;X 和 Y 分别为 B 和 N,则 $a=5$,由质量守恒 $4+2 \times 5=b+1$,解得 $b=13$,A 正确;同周期主族元素从左到右非金属性增强,则非金属性: $\text{B} < \text{N}$,则最高价含氧酸的酸性: $\text{H}_3\text{BO}_3 < \text{HNO}_3$,B 正确; BF_3 中 B 原子的价层电子对数为 3,不含孤电子对,B 原子采用 sp^2 杂

化, NF_3 中 N 原子价层电子对数为 $3 + \frac{5 - 1 \times 3}{2} = 4$, 有 1 对孤电子对, 杂化类型是 sp^3 , C 错误; 常温下 B 单质为固体, N_2 为气体, 则沸点: $\text{B} > \text{N}_2$, D 正确。

4.A KClO_3 与浓盐酸反应生成氯气、 KCl 、水, HCl 体现还原性和酸性, A 错误。

5.B 氯化铵溶液可用于除锈是因为氯化铵在溶液中水解生成的氢离子与铁锈中的氧化铁反应, A 错误; 往苯酚悬浊液中滴加碳酸钠溶液, 溶液变澄清说明苯酚能与碳酸钠溶液反应生成苯酚钠和碳酸氢钠, 证明苯酚的酸性强于碳酸氢根离子, B 正确; 过氧化氢常用于杀菌消毒是因为过氧化氢溶液具有强氧化性, C 错误; 乙醇与浓硫酸共热产生的气体能使酸性高锰酸钾溶液褪色, 是因为浓硫酸作用下乙醇共热发生消去反应生成了乙烯和水, D 错误。

6.A 羟基茜草素不能发生消去反应, A 错误; 该分子中所有的碳原子都是 sp^2 杂化, 所有原子可能共平面, B 正确; 苯环上有五个不同化学环境的 H 原子, 苯环上的 H 原子被 4 个 Cl 原子取代和被 1 个 Cl 原子取代的结构数目相同, 均为 5 种, C 正确; 一定条件下, 苯环和羰基均能与 H_2 发生加成反应, 所以 1 mol 羟基茜草素最多能与 8 mol H_2 发生加成反应, D 正确。

7.A 制备 NaHCO_3 的具体过程为先制备 CO_2 , 再除去杂质 HCl , 然后将纯净的 CO_2 通入饱和氨盐水中制得 NaHCO_3 , 最后用 NaOH 溶液处理多余的 CO_2 , 所以装置的连接顺序为 $\text{a} \rightarrow \text{d} \rightarrow \text{e} \rightarrow \text{b} \rightarrow \text{c} \rightarrow \text{f} \rightarrow \text{g}$ 。

8.D b 分子中存在单键碳, 采用 sp^3 杂化, 羰基中的 C 原子采用 sp^2 杂化, A 正确; 物质 a 为醚类有机物, 与环氧乙烷结构相似, 且组成上相差 1 个 CH_2 , 两者互为同系物, B 正确; 由 b 的结构简式可知 1 mol b 中等于含有 2 mol 酯基, 最多可消耗 2 mol NaOH , C 正确; a 转化为 b 发生加成反应, 由断键过程可知该转化过程中只形成了极性键, D 错误。

9.B 消耗 1 mol N_2 同时生成 2 mol NH_3 , 则 14 g N_2 为 0.5 mol, 消耗 0.5 mol 氮气生成氨气的分子数为

$\frac{14 \text{ g}}{28 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} \times 2 \times N_A \text{ mol}^{-1} = N_A$, A 错误; 消耗 1 mol 氢气生成 N—H 键数为 $1 \text{ mol} \times \frac{2}{3} \times 3 \times N_A \text{ mol}^{-1} = 2N_A$, B 正确;

生成标准状况下 22.4 L 氨气, 反应电子转移数为 $\frac{22.4 \text{ L}}{22.4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}} \times 3 \times N_A \text{ mol}^{-1} = 3N_A$, C 错误; 由得失电子数目守恒可知, 1 mol 氨气与氧气反应生成一氧化氮, 需氧气分子数为 $1 \text{ mol} \times \frac{5}{4} \times N_A \text{ mol}^{-1} = 1.25N_A$, D 错误。

10.D 检验某涂改液中是否存在含氯有机化合物, 氯元素一般为氯原子, 故无法用硝酸和硝酸银溶液直接检验, A 错误; 取一支干净的试管, 用胶头滴管向试管中注入口服液少许, 再加入 KSCN 溶液, 若溶液变

红,则证明含有 Fe^{3+} ,若溶液不变红,则证明不含有 Fe^{3+} ,但无法证明里面的铁元素的价态情况,溶液可能既含有 Fe^{2+} 又含有 Fe^{3+} ,B 错误;用标准氢氧化钠溶液滴定法测定盐酸浓度,酚酞做指示剂,所需的玻璃仪器为移液管或酸式滴定管(量取一定体积盐酸)、碱式滴定管、锥形瓶、胶头滴管等,C 错误;乙酰水杨酸不含有酚羟基,水杨酸含有酚羟基,将乙酰水杨酸粉末加入盛有蒸馏水的试管,振荡摇匀后,加入 1~2 滴 FeCl_3 溶液,若变紫色,证明有水杨酸,D 正确。

11.C 短周期主族元素 X、Y、Z 的原子序数依次增大,X 的最高正化合价和最低负化合价之和等于 0,则 X 为 C 或者 Si,Y 的单质存在于火山喷口处,它的一种单质分子的结构如题图所示,则 Y 为 S,则 Z 为 Cl,R 位于第四周期且其 d 能级上的电子数比 s 能级上的电子总数多 3,则 R 的电子排布式为 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$,R 为 29 号元素 Cu。非金属性越强氢化物越稳定,Cl 的非金属性大于 S 的,则简单氢化物的稳定性: $\text{HCl} > \text{H}_2\text{S}$,A 错误;非金属性越强,最高价氧化物对应的水化物酸性越强,X 为 C 或者 Si,最高价氧化物对应的酸为碳酸和 H_2SiO_3 都是弱酸,B 错误; Y_2Z_2 分子为 S_2Cl_2 ,其结构式为 $\text{Cl}-\text{S}-\text{S}-\text{Cl}$,每个原子价层都达到 8 电子结构,C 正确;常温下,Cu 和 S 不反应,加热生成硫化亚铜,D 错误。

12.B 由图示信息可知,反应 1 和反应 2 的 $\ln K$ 随 $\frac{1}{T}$ 增大而减小,故 $\Delta H_1 > 0, \Delta H_2 > 0$,A 错误; $\frac{1}{T}$ 相同时,反应 2 的 $\ln K$ 更大,则有 $\Delta H_1 > \Delta H_2$,反应 3 为反应 2-反应 1 得到,则 $\Delta H_3 = \Delta H_2 - \Delta H_1$ 小于 0,即顺-2-丁烯具有的总能量高于反-2-丁烯,能量越高越不稳定,故稳定性:反-2-丁烯 > 顺-2-丁烯,B 正确;由 B 项分析可知 $\Delta H_3 < 0$,则 $\ln K$ 随 $\frac{1}{T}$ 的增大而增大,故 a 不为反应 3 中 $\ln K$ 随 $\frac{1}{T}$ 的变化曲线,C 错误;平衡常数仅仅是温度的函数,温度不变平衡常数不变,故再向平衡体系中充入少量 Ar,反应 3 的平衡常数不变,D 错误。

13.B Se 为主族元素,其价电子排布式应为 $4s^2 4p^4$,A 错误;根据晶胞中各原子的位置及坐标,可得出 n 点坐标为 $(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{3}{4})$,B 正确;晶胞中 Cd 位于顶点和面心,故晶胞中与 Cd 原子距离最近且相等的 Cd 原子应有 12 个,C 错误;Cd 原子与 Se 原子之间最短距离是体对角线的 $\frac{1}{4}$,即 $\frac{\sqrt{3}}{4}a$ pm,D 错误。

14.D 纵坐标为 0 时即 $\frac{c(\text{X}^-)}{c(\text{HX})} = 1$,此时 $K_a = \frac{c(\text{H}^+) \cdot c(\text{X}^-)}{c(\text{HX})} = c(\text{H}^+)$,因此直线 I 对应的 $K_a = 10^{-3.2}$,直线 II 对应的 $K_a = 10^{-9.2}$ 。由于 HF 酸性强于 HCN,则直线 I 对应 $\lg \frac{c(\text{F}^-)}{c(\text{HF})}$,A 正确;a 点到 b 点的过程中 HF 浓度逐渐减小,NaF 浓度逐渐增大,则水的电离程度逐渐增大,B 正确; $K_a(\text{HCN}) = 10^{-9.2}$,NaCN 的水解常数

$K_h(\text{NaCN})=10^{-4.8}>K_a(\text{HCN})$,因此等浓度的 HCN 和 NaCN 的混合溶液中 $c(\text{CN}^-)<c(\text{HCN})$,c 点是 HCN 和 NaCN 的混合溶液且 $c(\text{CN}^-)=c(\text{HCN})$,则 $c(\text{NaCN})>c(\text{HCN})$,即有 $c(\text{Na}^+)>c(\text{CN}^-)$,由于 OH^- 、 H^+ 来自水的电离,浓度比较小且此时溶液的 pH 为 9.2,c 点溶液中存在: $c(\text{Na}^+)>c(\text{CN}^-)=c(\text{HCN})>c(\text{OH}^-)>c(\text{H}^+)$,C 正确;由于 HF 酸性强于 HCN,要使溶液均显中性,HF 溶液中要加入较多的 NaOH,因此 $c_b(\text{Na}^+)>c_d(\text{Na}^+)$,D 错误。

15.C 由题干表中数据可知,LiOH 的溶解度随温度升高变化不大,A 正确;由于冷溶过程中 LiOH 能够溶解,由流程图可知,操作 I 为过滤,可除去 PO_4^{3-} 、 SiO_3^{2-} 等形成的难溶物,B 正确;由于 LiOH 的溶解度随温度升高变化不大,故操作 II 得到 LiOH 晶体应采用蒸发结晶,C 错误;蒸发结晶析出 LiOH 晶体后,由于 LiNO_3 、 Li_2SO_4 的溶解度随温度变化比较明显,则操作 III 为趁热过滤,分离含 NO_3^- 、 SO_4^{2-} 的可溶性杂质,D 正确。

2025 年新高考化学选择题专练

选择题专项练(八)

1.(2023·天津东丽区一模)化学与生活密切相关。下列叙述不正确的是()

- A.油脂是一种没有固定熔沸点的有机高分子混合物
- B.燃煤取暖,燃烧过程是将化学能转化成热能
- C.冰的密度比水小,是因为水分子间存在氢键
- D.我国古代的青铜器是由含铜合金制成的

2.(2022·广东汕头潮阳黄图盛中学一模)有机物与生活密切相关。下列有关说法正确的是()

- A.淀粉、纤维素和蔗糖水解的最终产物完全相同
- B.油脂、蛋白质和聚乙烯都是高分子化合物
- C.苯乙烯和乙醇都能使酸性高锰酸钾溶液褪色
- D.石油的分馏、裂化、裂解发生变化的本质相同

3.(2023·广东湛江二模)“乌铜走银”是我国传统铜制工艺品。它以铜为胎,在胎上雕刻各种花纹图案,然后将熔化的银水填入花纹图案中,冷却后打磨光滑处理,时间久了底铜自然变为乌黑,透出银纹图案,呈现出黑白分明的装饰效果,古香古色,典雅别致。下列叙述正确的是()



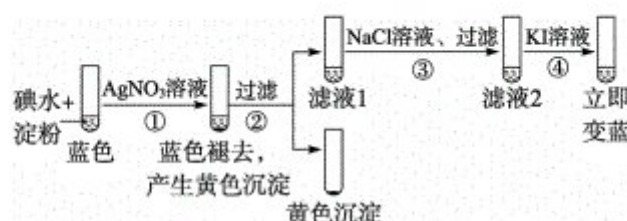
- A.“乌铜走银”发生的是物理变化
- B.铜和银在任何条件下都不能形成原电池
- C.铜表面变黑是由于生成了 $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$
- D.铜和银在元素周期表中均位于长周期

4.(2023·辽宁丹东五校联考)下列有关物质的分离与提纯的做法正确的是()

- A.用 NaOH 溶液除去镁粉中含有的少量铝粉

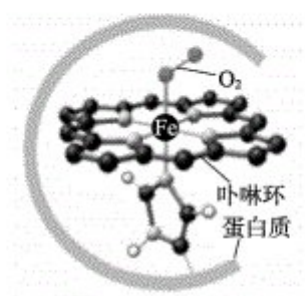
- B.加热蒸发结晶操作中,至晶体全部析出时,停止加热
- C.苯萃取碘水中的碘,下层为含碘的苯溶液
- D. SO_2 中混有 HCl 可采用 Na_2SO_3 饱和溶液除去

5.(2023·辽宁锦州4月质检)向碘水、淀粉的混合液中加入 AgNO_3 溶液,蓝色褪去。为探究褪色原因,实验过程如图。下列分析错误的是()



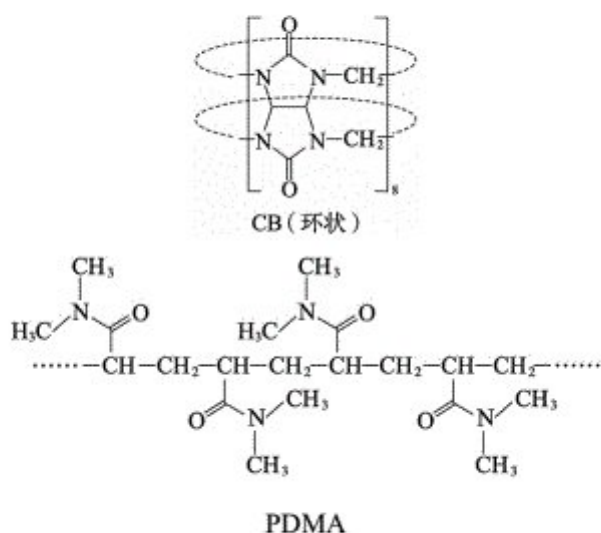
- A.过程①后溶液 pH 明显变小
- B.过程③中加入 NaCl 溶液的的目的是除去 Ag^+
- C.过程④中氧化 I^- 的物质不只有 O_2
- D.综合上述实验,过程①中蓝色褪去的原因是 Ag^+ 氧化了 I_2

6.(2023·天津河东区一模)血红蛋白结合 O_2 后的结构如图所示, Fe^{2+} 与周围的6个原子均以配位键结合。 CO 也可与血红蛋白配位,它与血红蛋白结合的能力约为 O_2 的 230~270 倍。二者与血红蛋白(Hb)结合的反应可表示为① $\text{Hb}+\text{O}_2\rightleftharpoons\text{Hb}(\text{O}_2)$ K_1 ;② $\text{Hb}+\text{CO}\rightleftharpoons\text{Hb}(\text{CO})$ K_2 。下列说法不正确的是()



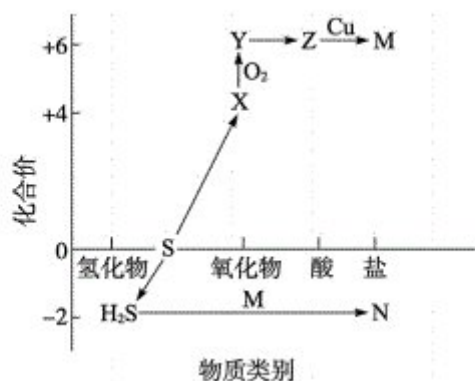
- A. Fe^{2+} 形成配位键时提供空轨道
- B.电负性: $\text{O}>\text{C}$,故 CO 中与 Fe^{2+} 配位的是 O
- C.由题意可得结论:相同温度下, $K_2>K_1$
- D. CO 中毒患者进入高压氧舱治疗,平衡①②移动的方向相反

7.(2023·北京海淀区二模)某种超分子聚合物网络生物电极的制备原料 CB 和 PDMA 的结构如图。下列说法正确的是()



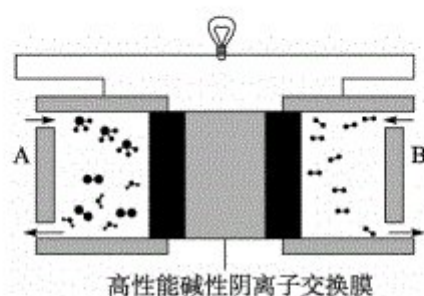
- A. CB 中核磁共振氢谱有两组峰
- B. PDMA 单体的分子式为 $C_{10}H_{20}N_2O_2$
- C. CB 与 PDMA 均为高分子化合物
- D. CB 与 PDMA 都具有良好的耐酸碱性

8.(2023·广东潮州二模)硫及其化合物的“价—类二维图”体现了化学变化之美。 N_A 为阿伏加德罗常数的值, 下列有关说法正确的是()



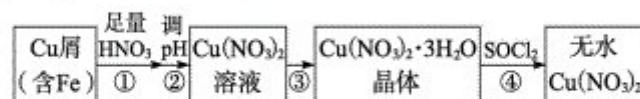
- A. 1 L $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ H_2S 水溶液中粒子关系存在: $N(\text{HS}^-) + N(\text{S}^{2-}) = N_A$
- B. 标准状况下, 22.4 L Y 的分子数目为 N_A
- C. 工业上用 NaClO_3 和 X 制备 1 mol ClO_2 时, 消耗 X 分子数为 $0.5N_A$
- D. “价—类二维图”中盐 N 可由其相应单质直接化合生成

9.(2023·广东韶关二模)近日, 我国科研团队研制设计了一种高性能碱性阴离子交换膜直接氨燃料电池 (DAFC), 其工作原理如图所示。下列说法错误的是 ()



- A. 电极 A 为负极,发生氧化反应
- B. 若交换膜中通过 0.3 mol OH^- ,A 电极区消耗 2.24 L NH_3
- C. 电极 B 的电极反应为 $\text{O}_2 + 4\text{e}^- + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 4\text{OH}^-$
- D. 电流方向:电极 B→灯泡→电极 A→电极 B

10.(2022·河北邢台二模)某研究小组在实验室以含铁的铜屑为原料制备 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 晶体,并进一步探究用 SOCl_2 制备少量无水 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 。设计的路线如图:



已知: $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{170^\circ\text{C}} \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2 \xrightarrow{200^\circ\text{C}} \text{CuO}$; SOCl_2 的熔点为 -105°C 、沸点为 76°C ,遇水剧烈水解生成两种酸性气体。

下列说法不正确的是()

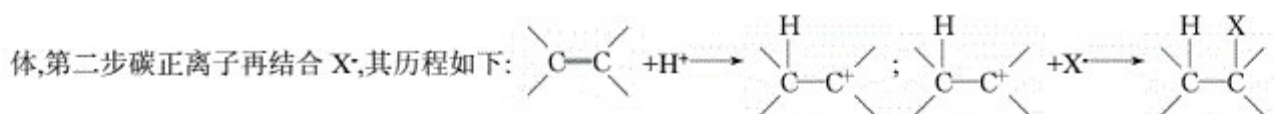
- A. 第②步调 pH 适合的物质是 CuO 或 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 或 $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$
- B. 第③步操作包括蒸发结晶、过滤等步骤
- C. 为得到较大颗粒的 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 晶体,可采用减慢冷却结晶速度或冷却后静置较长时间的方法
- D. 第④步中发生的总反应的化学方程式为 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O} + 3\text{SOCl}_2 \longrightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 3\text{SO}_2\uparrow + 6\text{HCl}\uparrow$

11.(2022·浙江 1 月选考卷,25 改编)下列方案设计、现象和结论有不正确的是()

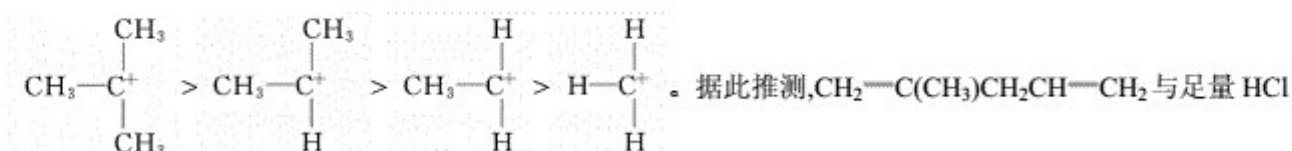
选项	目的	方案设计	现象和结论
A	检验硫酸厂周边空气中是否含有二氧化硫	用注射器多次抽取空气,慢慢注入盛有酸性 KMnO_4 稀溶液的同一试管中,观察溶液颜色变化	溶液不变色,说明空气中不含二氧化硫
B	鉴定某涂改液中是否存在含氯化合物	取涂改液与 KOH 溶液混合加热充分反应,取上层清液,硝酸酸化,加入硝酸银溶液,观察现象	出现白色沉淀,说明涂改液中存在含氯化合物
C	检验溶液中 FeSO_4 是否被氧化	取少量待测液,滴加 KSCN 溶液,观察溶液颜色变化	溶液未出现红色,证明 FeSO_4 未被氧化

D	鉴别食盐与亚硝酸钠	各取少量固体加水溶解,分别滴加含淀粉的 KI 溶液,振荡,观察溶液颜色变化	溶液变蓝色的为亚硝酸钠;溶液不变蓝的为食盐
---	-----------	---------------------------------------	-----------------------

12.(2023·湖北武汉 4 月调研)烯烃与 HX 发生加成反应时,第一步 H^+ 加到双键碳原子上形成碳正离子中间体,第二步碳正离子再结合 X^- ,其历程如下:



。碳正离子的相对稳定性为



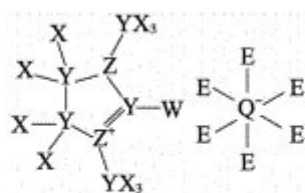
充分加成得到的产物中,含量最大的是

()

- A. $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_2-\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2 \\ | \qquad \qquad \qquad | \\ \text{Cl} \qquad \qquad \qquad \text{Cl} \end{array}$
- B. $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_2-\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ | \qquad \qquad \qquad | \\ \text{Cl} \qquad \qquad \qquad \text{Cl} \end{array}$
- C. $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3-\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ | \qquad \qquad \qquad | \\ \text{Cl} \qquad \qquad \qquad \text{Cl} \end{array}$
- D. $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3-\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2 \\ | \qquad \qquad \qquad | \\ \text{Cl} \qquad \qquad \qquad \text{Cl} \end{array}$

13.(2023·湖北宜昌 4 月调研)化合物 A 的结构如图所示,其广泛应用于新材料的生产及电化学研究。其中

X、Y、Z、E、Q、W 为原子序数依次增大的短周期主族元素,Z 与 Q、E 与 W 分别位于同一主族。下列有关说法错误的是()



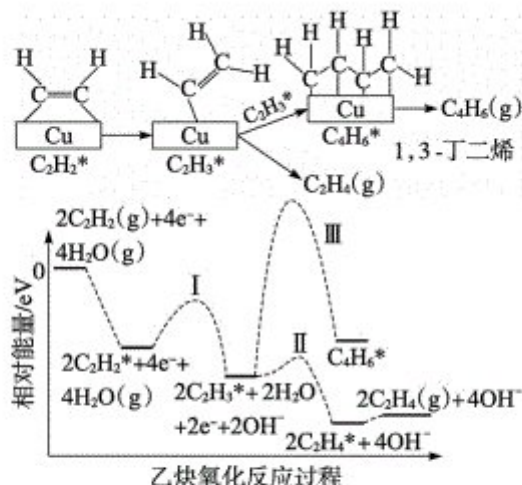
化合物 A

- A. Y_2X_2 是含有极性键的非极性分子
- B. E—E 键能大于 W—W 键能

C.原子序数为 83 的元素与 Z 位于同一主族

D.第一电离能: $E>W>Q$

14.(2023·山东聊城二模)铜催化乙炔选择性氢化制 1,3-丁二烯的反应机理如图所示(吸附在铜催化剂表面上的物种用*标注)。



下列说法正确的是()

A.反应 I 的速率大于反应 II 的速率

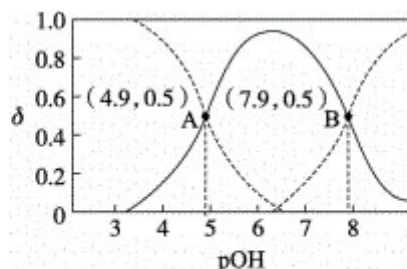
B.若原料用丙炔,则会有 2 种分子式为 C_6H_{10} 的有机物生成

C.增大 Cu 的表面积,可加快反应速率,提高 C_2H_2 的平衡转化率

D. $C_2H_3^*$ 转化成 $C_4H_6(g)$ 过程中,有非极性键的断裂和形成

15.(2023·湖北名校联盟联考)乙二胺($H_2NCH_2CH_2NH_2$)是二元弱碱,在溶液中的电离类似于氨,且分步电离。

25 °C 时,乙二胺溶液中各含氮微粒的分布分数 δ (平衡时某含氮微粒的浓度占各含氮微粒浓度之和的分数)随溶液 $pOH[pOH=-\lg c(OH\cdot)]$ 的变化曲线如图所示。下列说法错误的是()



A. $H_2NCH_2CH_2NH_2$ 在水溶液中第二级电离方程式为 $H_2NCH_2CH_2NH_3^+ + H_2O \rightleftharpoons [H_3NCH_2CH_2NH_3]^{2+} + OH\cdot$

B.乙二胺一级电离平衡常数 K_{b1} 与二级电离平衡常数 K_{b2} 的比值为 10^3

C.向一定浓度的 $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$ 溶液中滴加稀盐酸,至 B 点时,溶液中的离子浓度关

系: $c(\text{Cl}^-)+c(\text{OH}^-)=3c([\text{H}_3\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_3]^{2+})+c(\text{H}^+)$

D.将 $0.1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 100 mL $[\text{H}_3\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_3]\text{Cl}_2$ 与 $0.1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 100 mL $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$ 混合,所得溶液呈酸性

参考答案

选择题专项练(八)

1.A 油脂属于混合物,没有固定的熔沸点,是小分子,不属于有机高分子混合物,A 错误。

2.C 淀粉、纤维素水解的最终产物都是葡萄糖,蔗糖水解的最终产物是葡萄糖和果糖,A 错误;油脂不是高分子化合物,B 错误;苯乙烯中含有碳碳双键,乙醇分子中有 $-\text{CH}_2\text{OH}$,都能被酸性高锰酸钾溶液氧化而使其褪色,C 正确;石油的分馏是利用石油中各组分沸点不同而分离的一种方法,是物理过程,裂化、裂解发生了化学反应,是化学变化,所以本质不同,D 错误。

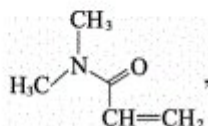
3.D “乌铜走银”过程中,铜本身为光亮红色,时间久了底铜变为黑色,是生成了 CuO ,该过程是化学变化,A 错误;铜比银活泼,用铜、银和硝酸银溶液可以形成原电池,铜为负极,银为正极,B 错误; $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$ 是绿色的,铜表面变黑是由于生成了氧化铜,C 错误;铜在第四周期,银在第五周期,均属于长周期元素,D 正确。

4.A Mg 不能和 NaOH 反应而 Al 可以和 NaOH 反应生成 NaAlO_2 ,可用氢氧化钠除去镁粉中的少量铝粉,A 正确;加热蒸发结晶时,不能至晶体全部析出再停止加热,出现大量固体时即可停止加热,B 错误;苯的密度小于水,不溶于水,则苯萃取碘水中的碘,上层为含碘的苯溶液,C 错误; SO_2 、 HCl 都能与 Na_2SO_3 反应,不能用 Na_2SO_3 饱和溶液除杂,D 错误。

5.D 过程①后,溶液的主要成分为 HIO 、 HNO_3 及未反应的 AgNO_3 ,所以 pH 明显变小,A 正确;过程③中加入 NaCl 溶液,可与 Ag^+ 反应生成 AgCl 沉淀,排除 Ag^+ 可能对后续实验产生的干扰,目的是除去 Ag^+ ,B 正确;过程④中,加入 KI ,发生 HIO 、 H^+ 、 I^- 的氧化还原反应,同时发生反应 $4\text{H}^+ + 4\text{I}^- + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{I}_2$,故氧化 I^- 的物质不只有 O_2 ,C 正确;过程①中蓝色褪去的原因可能是 Ag^+ 氧化了 I_2 ,也可能是 Ag^+ 促进了 I_2 与 H_2O 的反应,D 错误。

6.B Fe^{2+} 存在空轨道,形成配位键时提供空轨道,A 正确;电负性: $\text{O} > \text{C}$, O 在成键时不易给出孤电子对,故 CO 中与 Fe^{2+} 配位的是 C ,B 错误; CO 可与血红蛋白配位,它与血红蛋白结合的能力约为 O_2 的 230~270 倍,可知反应②正向进行程度比①大,故相同温度下, $K_2 > K_1$,C 正确; CO 中毒患者进入高压氧舱治疗,氧气浓度增大,反应①平衡正向移动, Hb 浓度减小,反应②平衡逆向移动,二者平衡移动的方向相反,D 正确。

7.A 根据等效氢原理可知,CB分子中有2种氢原子,故核磁共振氢谱有两组峰,A正确;PDMA单体为



,则其分子式为 C_5H_9NO ,B错误;高分子是指相对分子质量成千上万的物质,CB的相对分子质量为1328,不是高分子化合物,C错误;CB与PDMA中都含有酰胺键,在酸性和碱性条件下均能发生水解,故CB与PDMA都不耐酸碱性,D错误。

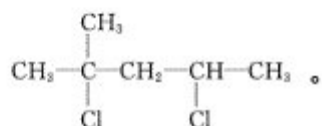
8.C 由题图可知,X为二氧化硫、Y为三氧化硫、Z为硫酸、M为硫酸铜、N为硫化铜。1 L $1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 氢硫酸溶液中,据元素守恒可得: $N(\text{H}_2\text{S})+N(\text{HS}^-)+N(\text{S}^{2-})=1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\times 1\text{ L}\times N_A\text{ mol}^{-1}=N_A$,A错误;标准状况下,三氧化硫为固态,无法计算22.4 L三氧化硫的物质的量和含有的分子数目,B错误;由得失电子数目守恒可知,氯酸钠溶液与二氧化硫反应制备1 mol二氧化氯时,反应消耗二氧化硫的分子数为 $\frac{1\text{ mol}\times 1}{2}\times N_A\text{ mol}^{-1}=0.5N_A$,C正确;铜与硫共热反应生成硫化亚铜,不能生成硫化铜,则硫化铜不能由相应单质直接化合生成,D错误。

9.B 根据图示, NH_3 在A电极失电子生成氮气和水,电极A为负极,发生氧化反应,A正确;A电极反应为 $2\text{NH}_3-6\text{e}^-+6\text{OH}^-\longrightarrow\text{N}_2+6\text{H}_2\text{O}$,若交换膜中通过0.3 mol OH^- ,说明外电路中转移0.3 mol电子,A电极消耗0.1 mol NH_3 ,没有明确是否为标准状况,氮气的体积不一定是2.24 L,B错误;B是正极,氧气在正极得电子生成 OH^- ,电极B的电极反应为 $\text{O}_2+4\text{e}^-+2\text{H}_2\text{O}\longrightarrow 4\text{OH}^-$,C正确; NH_3 在A电极失电子生成氮气和水,电极A为负极,B为正极,电流方向为电极B→灯泡→电极A→电极B,D正确。

10.B 第②步调pH时,不能引入新的杂质,可加入CuO或 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 或 $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$ 等,A正确;第③步操作是从溶液中提取 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2\cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 晶体,由信息可知,晶体受热易失去结晶水,易发生水解,所以采取的措施是蒸发浓缩(至液体表面有晶膜出现)、冷却结晶等,不能直接蒸发结晶,B错误;减慢冷却结晶速度或冷却后静置较长时间,可得到较大颗粒的 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2\cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 晶体,C正确;第④步中, SOCl_2 与结晶水作用生成 SO_2 和HCl气体,发生的总反应的化学方程式为 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2\cdot 3\text{H}_2\text{O}+3\text{SOCl}_2\longrightarrow\text{Cu}(\text{NO}_3)_2+3\text{SO}_2\uparrow+6\text{HCl}\uparrow$,D正确。

11.D 亚硝酸钠在酸性条件下具有氧化性,滴加含淀粉的酸性KI溶液,生成了碘单质,反应的离子方程式为 $2\text{NO}_2^-+2\text{I}^-+4\text{H}^+\longrightarrow 2\text{NO}+\text{I}_2+2\text{H}_2\text{O}$,该实验未进行酸化,D错误。

12.C 碳正离子的相对稳定性越强,越容易和卤素离子结合,根据题目给出的碳正离子的相对稳定性可推测, $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$ 与足量 HCl 充分加成得到的产物中,含量最大的为



13.B X、Y、Z、E、Q、W 为原子序数依次增大的短周期主族元素,根据原子形成共价键的数量和所带电荷数可判断 X 为 H,Y 为 C,Z 为 N。根据原子序数大小,且 Z 与 Q、E 与 W 分别位于同一主族,可知 Q 为 P,E 为 F,W 为 Cl。 Y_2X_2 为乙炔,是含有极性键的非极性分子,A 正确; Cl_2 比 F_2 更稳定,其原因是 $\text{F}-\text{F}$ 键能小于 $\text{Cl}-\text{Cl}$ 键能,B 错误;原子序数为 83 的元素为铋,其位于第六周期第 VA 族,与 N 位于同一主族,C 正确;第一电离能: $\text{F}>\text{Cl}>\text{P}$,D 正确。

14.D 反应 I 的活化能大于反应 II 的活化能,则反应 I 的速率小于反应 II 的速率,A 错误;若原料用丙炔,则会有

$\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}=\text{CHCH}_3$ 、 $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)-\text{C}(\text{CH}_3)=\text{CH}_2$ 、 $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}-\text{C}(\text{CH}_3)=\text{CH}_2$ 共 3 种分子式为 C_6H_{10} 的有机物生成,B 错误;增大 Cu 的表面积,可加快反应速率,催化剂不能使平衡移动,不能提高 C_2H_2 的平衡转化率,C 错误;根据图示, C_2H_3^+ 转化成 $\text{C}_4\text{H}_6(\text{g})$ 过程中,先碳碳双键中有 1 条键断裂,后又有碳碳双键和碳碳单键的形成,故有非极性键的断裂和形成,D 正确。

15.D 乙二胺属于二元弱碱,在水溶液中分步电离,第二级电离方程式为 $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_3^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons$

$[\text{H}_3\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_3]^{2+} + \text{OH}^-$,A 正确;根据图像,乙二胺一级电离平衡常数 $K_{b1} = \frac{c(\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_3^+) \cdot c(\text{OH}^-)}{c(\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2)} = 10^{-4.9}$,同理, $K_{b2} = 10^{-7.9}$,则 $\frac{K_{b1}}{K_{b2}} = 10^3$,B 正确;B 点时,加入盐酸可调节 pH 使其减小,根据电荷守

恒: $c(\text{Cl}^-) + c(\text{OH}^-) = c(\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_3^+) + 2c([\text{H}_3\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_3]^{2+}) + c(\text{H}^+)$,B 点时 $c(\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_3^+) = c([\text{H}_3\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_3]^{2+})$,则溶液中离子浓度关系可表示为

$c(\text{Cl}^-) + c(\text{OH}^-) = 3c([\text{H}_3\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_3]^{2+}) + c(\text{H}^+)$,C 正确;将 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} 100 \text{ mL } [\text{H}_3\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_3]\text{Cl}_2$ 与 0.1

$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$ 混合生成 $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_3\text{Cl}$,由 $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_3^+$ 的水解平衡常数 $K_h = \frac{K_w}{K_{b1}} =$

$\frac{10^{-14}}{10^{-4.9}} = 10^{-9.1} < K_{b2} = 10^{-7.9}$,故溶液呈碱性,D 错误。

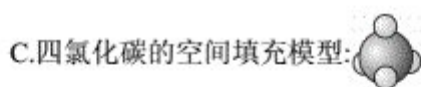
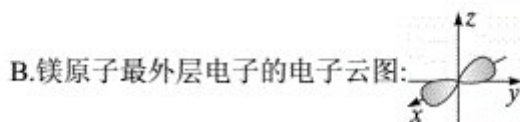
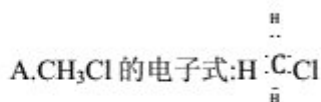
2025 年新高考化学选择题专练

选择题专项练(九)

1.(2023·广东广州三模)下列关于材料的说法正确的是()

- A.青铜、铝合金、光导纤维都属于新型无机非金属材料
- B.有机玻璃、天然橡胶是有机高分子材料
- C.钢化玻璃与普通玻璃成分不相同
- D.玻璃、水泥、新型陶瓷都属于硅酸盐产品

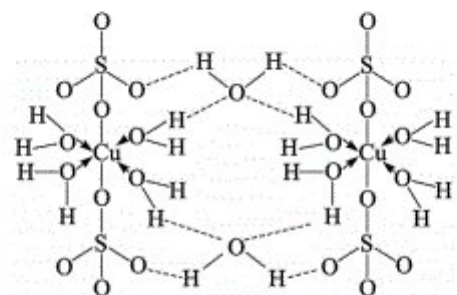
2.(2023·辽宁本溪二模)下列表示正确的是()



3.(2023·河北张家口二模)近年来,中国制造的诸多铬基超耐热合金、铝合金基碳化硅等新型材料为我国航天事业的发展提供助力。下列说法错误的是 ()

- A.基态 Cr 原子未成对电子数是基态 Al 原子的 6 倍
- B.铝合金的硬度、密度等均小于铝单质
- C.与 Al 同周期且第一电离能小于 Al 的只有一种元素
- D.碳化硅的熔点低于金刚石

4.(2023·湖北宜昌 4 月调研)胆矾 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 可写成 $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$,其结构示意图如下:



下列有关说法正确的是()

A.胆矾是分子晶体

B.通常 NH_3 比 H_2O 更易与铜离子形成配位键

C.在上述结构示意图中,存在的化学键有配位键、极性键、非极性键

D. $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 中,每个 Cu^{2+} 与 5 个 H_2O 形成配位键

5.(2023·江西九江二模)化学家舍勒将磷酸钙、沙子和焦炭混合,高温下制得白磷,反应分两步进

行: $2\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + 6\text{SiO}_2 \xrightarrow{\text{高温}} 6\text{CaSiO}_3 + \text{P}_4\text{O}_{10}$, $\text{P}_4\text{O}_{10} + 10\text{C} \xrightarrow{\text{高温}} \text{P}_4 + 10\text{CO}\uparrow$;总反应为 $2\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + 6\text{SiO}_2 + 10\text{C} \xrightarrow{\text{高温}} 6\text{CaSiO}_3 + \text{P}_4 + 10\text{CO}\uparrow$, N_A 为阿伏加德罗常数的值。下列说法错误的是()

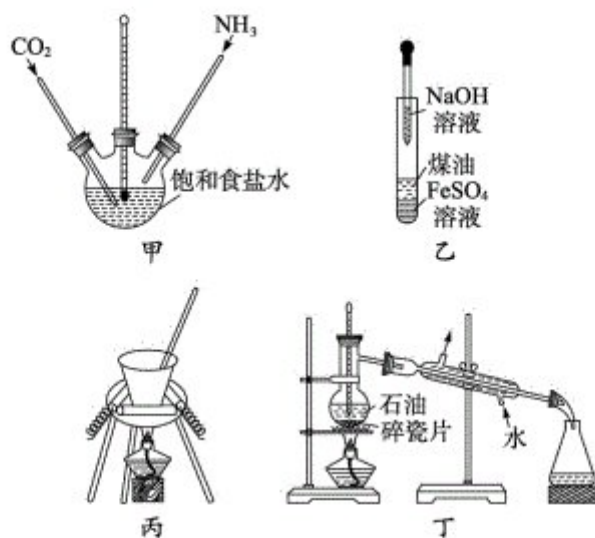
A.可以把生成的磷蒸气通过水中冷却得白磷固体

B.1 mol P_4 分子中含有共价键数为 $4N_A$

C.每生成 1 mol P_4 反应转移的电子数为 $20N_A$

D. SiO_2 中的 Si 原子采取 sp^3 杂化

6.(2023·山东德州二模)关于下列实验装置的说法正确的是()



A.图甲可用来制备小苏打

- B.图乙能保证较长时间观察到白色沉淀
- C.图丙可实现蒸发 Na_2CO_3 溶液得到 Na_2CO_3 固体
- D.图丁可以实现石油分馏

7.(2023·湖南怀化三模)A、B、C、D、E 为原子序数依次增大的前四周期元素。A 是宇宙中含量最多的元素,B 的价电子层中有 3 个未成对电子;C 与 D 同主族;E 的最外层只有 1 个电子,但次外层有 18 个电子。五种元素形成的离子化合物可表示为 $[\text{E}(\text{BA}_3)_4(\text{A}_2\text{C})_2]^{2+}[\text{DC}_4]^{2-}$ 。下列说法错误的是()

- A.第一电离能: $\text{B}>\text{C}$
- B. BC_3 呈三角锥形结构
- C.该化合物受热分解时首先失去的是 A_2C
- D.A 与 B、C 均可形成含有非极性共价键的化合物

8.(2023·河南名校大联考三模)M、N、P 三种有机物的转化关系如图所示。下列说法错误的是()



- A.M 中所有碳原子可能共平面
- B.M、N、P 均能与金属钠反应
- C.P 能发生加成反应、取代反应和氧化反应
- D.苯环上含一个取代基且能与碳酸氢钠反应的 N 的同分异构体共有 5 种(不考虑立体异构)

9.(2023·山东潍坊二模)纯碱在食品加工、制药等方面有重要应用。实验室以碳酸氢铵(温度高于 $35\text{ }^\circ\text{C}$ 分解)和食盐水为原料模拟纯碱的制取,流程如下:



下列说法错误的是()

- A.“搅拌、加热”操作中,应采用水浴加热,且温度控制在 $35\text{ }^\circ\text{C}$ 以下
- B. NH_4HCO_3 、 NaCl 、 NaHCO_3 、 NH_4Cl 四种物质中, NaHCO_3 溶解度最低
- C.“洗涤、抽滤”操作中用到的主要仪器有:普通漏斗、烧杯、玻璃棒

D.利用“双指示剂”法测定碳酸钠中碳酸氢钠的含量时,第1指示剂为“酚酞”、第2指示剂为“甲基橙”

10.(2023·山东济宁二模)实验室中利用固体 KClO_3 和 MnO_2 进行如图实验,下列说法正确的是()



A.氯元素最多参与了2个氧化还原反应

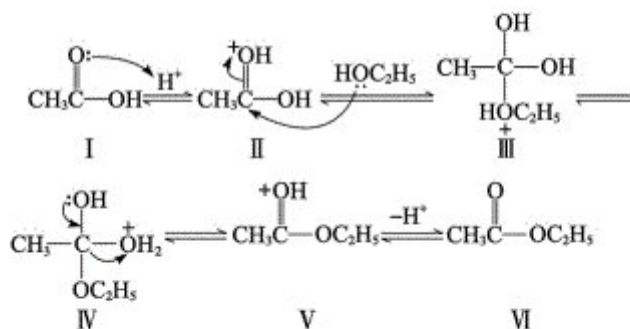
B.a 是氧化产物

C.整个过程转移电子数可能为 $2.5N_A$

D.若用足量浓硫酸代替浓盐酸,b 的物质的量不变

11.(2023·辽宁重点高中联合体联考)乙醇和乙酸在酸性条件下生成乙酸乙酯,反应机理如图,下列说法

错误的是()



A. $\text{I} \rightarrow \text{II}$ 形成配位键, $\text{V} \rightarrow \text{VI}$ 断裂配位键

B. $\text{II} \rightarrow \text{III}$ 的反应的原子利用率为 100%

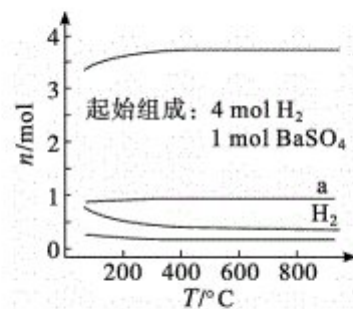
C. $\text{III} \rightarrow \text{IV}$ 质子发生转移

D.若反应条件为浓硫酸,只能加快反应速率,不能提高乙酸乙酯的平衡产率

12.(2022·广东卷)恒容密闭容器中, $\text{BaSO}_4(\text{s}) + 4\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{BaS}(\text{s}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 在不同温度下达平衡时,各组

分的物质的量(n)如图所示。下列说法正确的是

()



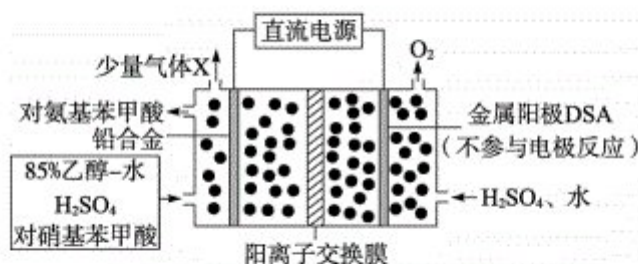
A. 该反应的 $\Delta H < 0$

B. a 为 $n(\text{H}_2\text{O})$ 随温度的变化曲线

C. 向平衡体系中充入惰性气体, 平衡不移动

D. 向平衡体系中加入 BaSO_4 , H_2 的平衡转化率增大

13. (2023·辽宁抚顺二模) 以对硝基苯甲酸($\text{O}_2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COOH}$)为原料, 采用电解法合成对氨基苯甲酸的装置如图。下列说法中错误的是()

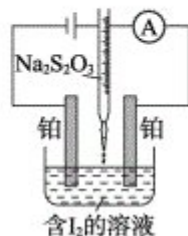


A. 电子由铅合金经溶液流到金属阳极 DSA

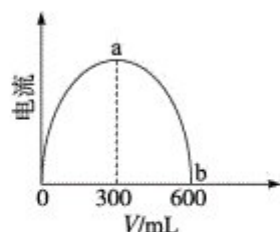
B. 阳极的电极反应为 $2\text{H}_2\text{O} - 4\text{e}^- \longrightarrow 4\text{H}^+ + \text{O}_2\uparrow$

C. 反应结束后阳极区 pH 减小

D. 每转移 2 mol e^- 时, 阳极电解质溶液的质量减少 18 g



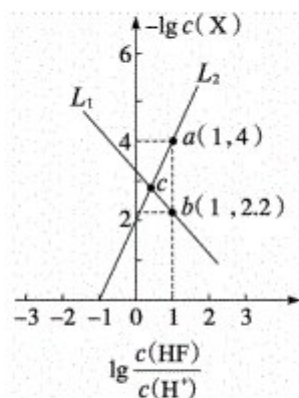
14.(2023·山东菏泽二模)电流滴定法(电压 10~100 mV)是根据电流情况判断滴定终点,如图所示,仅 I_2 、 I^- 同时存在时才能产生电流,可用此法来测定 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液的浓度。已知: $2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + \text{I}_2 \longrightarrow \text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2\text{I}^-$ 。下列说法正确的是()



$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 滴定碘的滴定曲线

- A. a 为滴定终点
- B. ab 段电流减小是因为离子浓度降低
- C. 应选用淀粉溶液做指示剂
- D. 若碘液中含有 38.1 g 的 I_2 , 硫代硫酸钠溶液的浓度为 $0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

15.(2023·湖南怀化二模)已知 SrF_2 属于强碱弱酸盐,微溶于水、可溶于酸。常温下,用 HCl 调节 SrF_2 浊液的 pH,测得在不同 pH 条件下,体系中 $-\lg c(\text{X})$ (X 为 Sr^{2+} 或 F^-) 与 $\lg \frac{c(\text{HF})}{c(\text{H}^+)}$ 的关系如图所示。下列说法正确的是()



- A. 常温下, $K_{\text{sp}}(\text{SrF}_2) = 10^{-10.2}$
- B. 常温下, 氢氟酸的 K_{a} 数量级为 10^{-2}
- C. a 点溶液中存在: $2c(\text{Sr}^{2+}) + c(\text{H}^+) = c(\text{F}^-) + c(\text{OH}^-) + c(\text{Cl}^-)$
- D. c 点溶液中存在: $c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-) - c(\text{F}^-)$

参考答案

选择题专项练(九)

1.B 青铜、铝合金属于合金,不是无机非金属材料,光导纤维是新型无机非金属材料,A 错误;有机玻璃主要成分为聚甲基丙烯酸甲酯,天然橡胶是聚异戊二烯,都属于有机高分子材料,B 正确;钢化玻璃是将普通退火玻璃先切割成要求尺寸,然后加热到接近软化点的 $700\text{ }^{\circ}\text{C}$ 左右,再进行快速均匀的冷却而得到的,故钢化玻璃与普通玻璃成分相同,C 错误;玻璃、水泥都属于硅酸盐产品,新型陶瓷属于新型无机非金属材料,D 错误。

2.D CH_3Cl 的电子式为 $\text{H} \begin{array}{c} \text{H} \\ \vdots \\ \text{C} \vdots \\ \vdots \\ \text{H} \end{array} \text{Cl}$, A 错误;镁原子最外层为 s 能级, s 能级的电子云图为球形, B 错

误;四氯化碳为正四面体结构, Cl 原子半径大于 C 原子, 则四氯化碳的空间填充模型为 , C 错误。

3.B Cr 的价电子排布式为 $3d^5 4s^1$, 有 6 个未成对电子, 基态铝原子价电子排布式为 $3s^2 3p^1$, 有 1 个未成对电子, 基态 Cr 原子未成对电子数是基态 Al 原子的 6 倍, A 正确; 一般合金的硬度大于其组成的任一种纯金属, 则铝合金的硬度大于铝单质, B 错误; 同一周期元素从左到右, 第一电离能有增大趋势, 与 Al 同周期且第一电离能小于 Al 的只有 Na 这一种元素, C 正确; 由原子半径: $\text{Si} > \text{C}$, 键长: $\text{C}-\text{Si} > \text{C}-\text{C}$, 键长越长键能越小, 键能: $\text{C}-\text{Si} < \text{C}-\text{C}$, 故碳化硅的熔点低于金刚石, D 正确。

4.B 胆矾是五水硫酸铜, 胆矾是由水合铜离子及硫酸根离子构成的, 属于离子晶体, A 错误; 往硫酸铜溶液中加入过量氨水, 可生成配离子 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$, 故 NH_3 比 H_2O 更易与铜离子形成配位键, B 正确; 在题述结构示意图中, 存在 $\text{O} \rightarrow \text{Cu}$ 配位键, $\text{H}-\text{O}$ 、 $\text{S}-\text{O}$ 极性共价键和配离子与硫酸根离子之间形成的离子键, C 错误; 根据图示结构, 每个 Cu^{2+} 与 4 个 H_2O 形成配位键, D 错误。

5.B 白磷通常用水封保存, 把生成的磷蒸气通过水中可以快速凝固化得到白磷固体, A 正确;

白磷的结构如图 , 1 mol P_4 分子中含有共价键数为 $6N_A$, B 错误; 根据总反应

$2\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + 6\text{SiO}_2 + 10\text{C} \xrightarrow{\text{高温}} 6\text{CaSiO}_3 + \text{P}_4 + 10\text{CO} \uparrow$ 可知, 每生成 1 mol P_4 反应转移的电子数为

$20N_A$, C 正确; SiO_2 为硅氧四面体结构, 其中 Si 原子采取 sp^3 杂化, D 正确。

6.A 向饱和 NaCl 溶液中先通入足量 NH_3 , 再向其中通入足量 CO_2 , 发生反应

$\text{NaCl} + \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \longrightarrow \text{NaHCO}_3 \downarrow + \text{NH}_4\text{Cl}$, 由于 NaHCO_3 溶解度较小, 反应消耗溶剂水, 产生大量 NaHCO_3 , 因此装置甲中会有沉淀 NaHCO_3 析出, A 正确; 盛有 NaOH 溶液的胶头滴管应该伸入硫酸亚铁溶液中, B 错误; 蒸发溶液时应该在蒸发皿中进行, C 错误; 蒸馏实验中温度计水银球的位置应该在蒸馏烧瓶的支管口处, D 错误。

7.B A、B、C、D、E 为原子序数依次增大的前四周期元素。A 是宇宙中含量最多的元素, A 是 H 元素; B 的价电子层中有 3 个未成对电子, B 是 N 元素; C 与 D 同主族, C 与 D 形成 $[\text{DC}_4]^{2-}$, 则 C 是 O 元素、D 是 S 元素; E 的最外层只有 1 个电子, 但次外层有 18 个电子, E 是 Cu。N 原子 2p 能级半充满, 结构稳定, 第一电离能: $\text{N} > \text{O}$, A 正确; NO_3^- 中 N 原子价层电子对数为 3, 无孤电子对, 呈平面三角形结构, B 错误; O 原子半径小于 N 原子, O 与 Cu^{2+} 形成的配位键弱, 故 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})_2]^{2+}[\text{SO}_4]^{2-}$ 受热分解时首先失去的是 H_2O , C 正确; H 与 N、O 均可形成含有非极性共价键的化合物 N_2H_4 、 H_2O_2 , D 正确。

8.A M 中连接羟基的碳原子是饱和碳原子, 该碳原子和所连的三个碳原子、一个氧原子构成四面体结构, 则 M 中所有碳原子不可能共面, A 错误。M 和 N 分子中有羟基, P 分子中有羧基, 都能与金属钠反应生成氢气, B 正确。P 分子中有苯环、碳碳双键和酮羰基, 能与氢气加成; 有羧基, 能与醇发生取代反应; 有碳碳双键, 能被酸性高锰酸钾溶液氧化, C 正确。苯环上含一个取代基且能与碳酸氢钠反应, 则含有羧基, 苯环上连有的取代基可以是 $-\text{CH}(\text{COOH})\text{CH}_2\text{CH}_3$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{COOH})\text{CH}_3$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$ 、 $-\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{COOH}$ 、 $-\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{COOH}$, 共有 5 种同分异构体, D 正确。

9.C 为防止温度高于 35°C 时碳酸氢铵受热分解, “搅拌、加热”操作中, 应采用水浴加热, 且温度控制在 35°C 以下, A 正确; 向饱和食盐水中加入碳酸氢铵粉末, 在搅拌、加热条件下发生反应得到碳酸氢钠沉淀说明溶液中碳酸氢铵、氯化钠、碳酸氢钠、氯化铵四种物质中碳酸氢钠的溶解度最低, B 正确; “洗涤、抽滤”操作中用到的主要仪器为布氏漏斗、烧杯、玻璃棒, C 错误; 利用“双指示剂”法测定碳酸钠中碳酸氢钠的含量时, 第 1 指示剂为“酚酞”, 酚酞作指示剂条件下碳酸钠溶液与盐酸反应生成碳酸氢钠和氯化钠, 第 2 指示剂为“甲基橙”, 甲基橙作指示剂条件下 NaHCO_3 溶液与盐酸反应生成氯化钠、二氧化碳和水, D 正确。

10.B KClO_3 在 MnO_2 的催化下分解产生氧气,则气体单质 a 为 O_2 ;固体为 MnO_2 和 KCl 的混合固体或 MnO_2 、 KClO_3 、 KCl 的混合固体,加入足量浓盐酸,在加热条件下发生氧化还原反应,反应过程中 Cl^- 被氧化为 Cl_2 , MnO_2 被还原为 MnCl_2 ,单质 b 为 Cl_2 。氯元素最多参与了 3 个氧化还原反应,A 错误。 KClO_3 在 MnO_2 的催化下分解产生氧气,气体单质 a 为 O_2 ,O 元素化合价上升, O_2 是氧化产物,B 正确。整个过程中发生反应 $2\text{KClO}_3 \xrightarrow{\text{MnO}_2} 2\text{KCl} + 3\text{O}_2 \uparrow$ 和 $4\text{HCl}(\text{浓}) + \text{MnO}_2 \xrightarrow{\Delta} \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$,若第一步反应氯酸钾无剩余,则消耗 0.4 mol KClO_3 ,转移 2.4 mol 电子,第二步反应消耗 0.1 mol MnO_2 ,转移 0.2 mol 电子,两步反应共转移 2.6 mol 电子,若氯酸钾有剩余,则转移电子数会更多,C 错误。若用足量浓硫酸代替浓盐酸,第一步产生 0.4 mol KCl ,加入浓硫酸后也可得到浓盐酸,而 MnO_2 和浓盐酸反应过程中浓盐酸会变稀,此时不会再产生氯气,则 MnO_2 不能完全反应,生成 Cl_2 的物质的量减小,D 错误。

11.D 由流程可知,Ⅰ→Ⅱ中氢离子提供空轨道、氧提供孤电子对形成配位键,V→Ⅵ形成的配位键断裂,A 正确;Ⅱ→Ⅲ的反应中原子全部反应生成一种物质,原子利用率为 100%,B 正确;Ⅲ→Ⅳ过程中下侧的质子转移到了右侧羟基上,发生转移,C 正确;浓硫酸具有吸水性,吸收生成的水,导致平衡正向移动,能提高乙酸乙酯的平衡产率,D 错误。

12.C 由图示可知,平衡时升高温度,氢气的物质的量减少,则平衡正向移动,说明该反应的正反应是吸热反应,即 $\Delta H > 0$,A 错误;在恒容密闭容器中,随着温度升高平衡正向移动,水蒸气的物质的量增加,而 a 曲线表示的是物质的量不随温度变化而变化,B 错误;容器容积固定,向容器中充入惰性气体,没有改变各物质的浓度,平衡不移动,C 正确; BaSO_4 是固体,向平衡体系中加入 BaSO_4 ,不能改变其浓度,故平衡不移动,氢气的转化率不变,D 错误。

13.A 由题干电解池装置图可知,金属阳极 DSA 发生反应 $2\text{H}_2\text{O} - 4\text{e}^- \longrightarrow \text{O}_2 \uparrow + 4\text{H}^+$,阴极的主要电极反应为 $\text{HOOC}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NO}_2 + 6\text{e}^- + 6\text{H}^+ \longrightarrow$

$\text{HOOC}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NH}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 。失去的电子由金属阳极 DSA 经导线流入直流电源正极,电子不会进入溶液,A 错误;阳极发生反应 $2\text{H}_2\text{O} - 4\text{e}^- \longrightarrow \text{O}_2 \uparrow + 4\text{H}^+$,B 正确;阳极反应消耗阳极区的水,则反应结束后阳极区硫酸的浓度增大,pH 减小,C 正确;氧气逸出,氢离子跨过阳离子交换膜移向阴极,当

转移 4 mol e^- 时,阳极电解质溶液减少 2 mol 水,则转移 2 mol e^- 时,阳极电解质溶液减少 1 mol 水,其质量为 18 g,D 正确。

14.D 滴定终点时无 I_2 ,电流为 0,a 点电流最大,不是滴定终点,A 错误;根据 $2S_2O_3^{2-} + I_2 = S_4O_6^{2-} + 2I^-$,该反应生成的离子的物质的量增加,电流减小是因为 I_2 浓度的减小,B 错误;不需要淀粉指示剂,电流就可以判断滴定情况,C 错误;若碘液中含有 38.1 g I_2 , $n(I_2) = \frac{38.1 \text{ g}}{254 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0.15$

mol, $n(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) = 2n(I_2) = 0.3 \text{ mol}$, $V = 600 \text{ mL}$,故硫代硫酸钠溶液的浓度为 $0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$,D 正确。

15.C 随着 $\lg \frac{c(\text{HF})}{c(\text{H}^+)}$ 的增大,则 $\text{H}^+ + \text{F}^- \rightleftharpoons \text{HF}$ 逆向移动, F^- 浓度增大,溶解平衡逆向移动, $c(\text{Sr}^{2+})$ 减小,

则 $-\lg c(\text{Sr}^{2+})$ 增大,对应曲线 L_2 ,同理 L_1 代表 $-\lg c(\text{F}^-)$ 与 $\lg \frac{c(\text{HF})}{c(\text{H}^+)}$ 的关系。取 $\lg \frac{c(\text{HF})}{c(\text{H}^+)} = 1$,代入图示数据

可知 $-\lg c(\text{F}^-) = 2.2$, $c(\text{F}^-) = 1 \times 10^{-2.2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $-\lg c(\text{Sr}^{2+}) = 4$, $c(\text{Sr}^{2+}) = 1 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

$K_{\text{sp}}(\text{SrF}_2) = c(\text{Sr}^{2+}) \cdot c^2(\text{F}^-) = 1 \times 10^{-4} \times (1 \times 10^{-2.2})^2 = 1 \times 10^{-8.4}$,A 错误;取 $\lg \frac{c(\text{HF})}{c(\text{H}^+)} = 1$,代入图示数据可知 $-\lg$

$c(\text{F}^-) = 2.2$,则 $-\lg K_a = \lg \frac{c(\text{HF})}{c(\text{H}^+) \cdot c(\text{F}^-)} = \lg \frac{c(\text{HF})}{c(\text{H}^+)} - \lg c(\text{F}^-) = 1 + 2.2 = 3.2$, $K_a = 10^{-3.2}$,数量级为 10^{-4} ,B 错误;a 点溶液

中存在电荷守恒: $2c(\text{Sr}^{2+}) + c(\text{H}^+) = c(\text{F}^-) + c(\text{OH}^-) + c(\text{Cl}^-)$,C 正确;由题图可知 c 点处 $c(\text{Sr}^{2+}) = c(\text{F}^-)$,溶液

中存在电荷守恒关系 $2c(\text{Sr}^{2+}) + c(\text{H}^+) = c(\text{F}^-) + c(\text{Cl}^-) + c(\text{OH}^-)$,则溶液中 $c(\text{H}^+) = c(\text{Cl}^-) + c(\text{OH}^-) - c(\text{F}^-)$,D 错误。

2025 年新高考化学选择题专练

选择题专项练(十)

1.(2023·河北张家口二模)“胡服骑射”是我国古代史上的一次大变革,被历代史学家传为佳话。下列说法正确的是()

- A.汉服和胡服的主要成分均为天然有机高分子
- B.竹制或木制长弓是利用了竹或木的柔韧性和延展性
- C.“胡服骑射”是通过改进物质的化学性质,从而增强物质性能
- D.弓箭上的箭羽为鹰或鹅的羽毛,其主要成分为纤维素

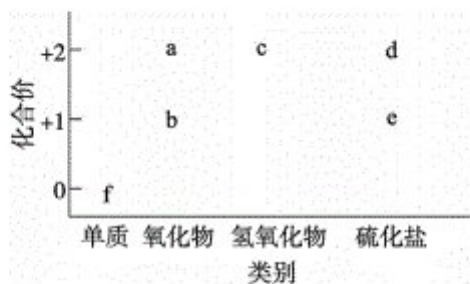
2.(2023·山东济宁二模)下列试剂实验室中保存方法正确的是()

- A.水玻璃保存在磨口瓶中
- B.硝酸银溶液保存在无色试剂瓶中
- C.浓硫酸保存在橡胶塞试剂瓶中
- D.少量液溴保存在棕色细口瓶中,并要加水液封

3.(2023·湖南衡阳 3 月诊断)下列有关物质的性质与用途具有对应关系的是()

- A.氧化铁能与酸反应,可用作红色颜料
- B.次氯酸具有弱酸性,可用作漂白剂
- C.银氨溶液具有弱氧化性,可用于制银镜
- D.晶体硅熔点高,可用作半导体材料

4.(2023·广东湛江二模)部分含铜物质的分类与相应铜元素的化合价关系如图所示。下列说法正确的是 ()



- A.a、d 均易溶于水

B.b既有氧化性又有还原性

C.常温下,f与单质硫反应生成e

D.向固体c中通入H₂S气体生成e

5.(2023·北京东城区二模)Ga(镓)的稳定同位素 $^{69}_{31}\text{Ga}$ 和 $^{71}_{31}\text{Ga}$ 是显示地表风化过程的一种指示剂。下列说法不正确的是()

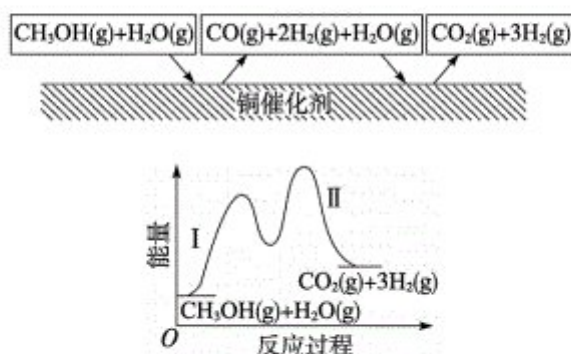
A. $^{69}_{31}\text{Ga}$ 和 $^{71}_{31}\text{Ga}$ 的化学性质不相同

B.可用质谱法区分 $^{69}_{31}\text{Ga}$ 和 $^{71}_{31}\text{Ga}$

C.Ga位于元素周期表中第四周期第ⅢA族

D.Ga的第一电离能大于K的第一电离能

6.(2023·天津十二校联考)多相催化反应是在催化剂表面通过吸附、解吸过程进行的。我国学者发现T℃时(各物质均为气态),CH₃OH与水在铜催化剂上的反应机理和能量变化如图。



下列说法不正确的是()

A.反应 $\text{CH}_3\text{OH}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g})$ $\Delta S > 0$

B.选择合适的催化剂可降低反应I和反应II的活化能

C.1 mol CH₃OH(g)和1 mol H₂O(g)的总能量大于1 mol CO₂(g)和3 mol H₂(g)的总能量

D.反应II的热化学方程式表示为 $\text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g})$ $\Delta H < 0$

7.(2022·辽宁卷)设 N_A 为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是()

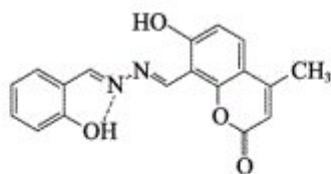
A.1.8 g ^{18}O 中含有的中子数为 N_A

B.28 g C₂H₄分子中含有的 σ 键数目为 $4N_A$

C.标准状况下,22.4 L HCl气体中H⁺数目为 N_A

D. pH=12 的 Na_2CO_3 溶液中 OH^- 数目为 $0.01N_A$

8. (2023·北京西城区二模) 我国科学家合成了检测 CN^- 的荧光探针 A, 其结构简式如图。



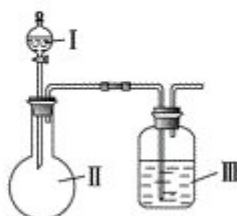
下列关于荧光探针 A 分子的说法不正确的是()

- A. 不存在手性碳原子
- B. 能形成分子内氢键
- C. 能与饱和溴水发生取代反应和加成反应
- D. 1 mol 探针 A 最多能与 3 mol NaOH 反应

9. (2023·北京朝阳区二模) 下列实验(图中部分夹持装置略)不能达到实验目的的是()

A. 证明羟基使苯环活化	B. 除去乙酸乙酯中的少量乙酸
C. 制备 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体	D. 证明浓硫酸具有强氧化性

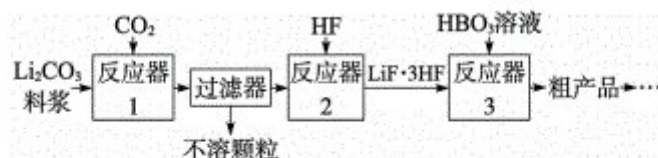
10. (2023·北京海淀区二模) 利用下列试剂和如图所示装置制备气体并除去其中的非水杂质, 能达到目的的是(必要时可加热, 加热及夹持装置已略去)()



选项	气体	试剂 I	试剂 II	试剂 III
A	Cl_2	浓盐酸	MnO_2	NaOH 溶液
B	SO_2	浓硝酸	Na_2SO_3	饱和 NaHSO_3 溶液
C	CO_2	稀盐酸	CaCO_3	饱和 NaHCO_3 溶液

D	C ₂ H ₄	浓硫酸	C ₂ H ₅ OH	酸性 KMnO ₄ 溶液
---	-------------------------------	-----	----------------------------------	-------------------------

11.(2023·山东菏泽二模)四氟硼酸锂(LiBF₄)化学性质稳定,可用作锂电池(心脏起搏器电池等)或二次锂离子电池电解液导电盐。其制备流程如图所示,下列说法错误的是()



- A.“不溶颗粒”主要成分为 Li₂CO₃
- B.实验室中模拟工艺流程时反应器 3 不能选用三颈圆底烧瓶
- C.反应器 2 中反应为 $\text{LiHCO}_3 + 4\text{HF} \longrightarrow \text{LiF} \cdot 3\text{HF} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$
- D.粗产品经过负压下浓缩、冷却结晶即可得到纯净的四氟硼酸锂

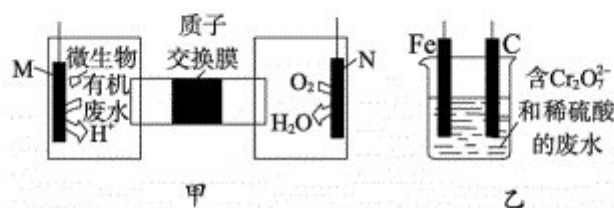
12.(2023·华中师大附中二模)A、B、C、D 为原子序数依次增大的四种短周期元素,已知 C、D 元素的原子序数之和是 A、B 元素的原子序数之和的 3 倍,且 C、D 元素是同主族元素。甲、乙、丙、丁、戊五种二元化合物的组成如下表:

甲	乙	丙	丁	戊
A、B	B、C	A、C	A、D	C、D

物质间存在反应:甲+乙→单质 B+丙;丁+戊→单质 D(淡黄色固体)+丙。下列说法正确的是()

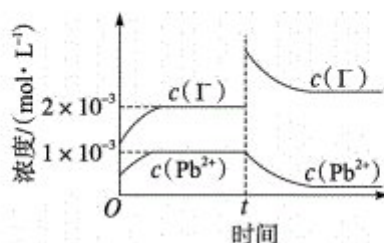
- A.电负性:B>C>D
- B.分子极性:丙>丁
- C.沸点:丙>丁>甲
- D.还原性:乙>丙>甲

13.(2023·辽宁瓦房店一模)下列装置由甲、乙两部分组成(如图所示),甲是将废水中乙二胺 [H₂N(CH₂)₂NH₂]氧化为环境友好物质形成的化学电源;乙是利用装置甲模拟工业电解法来处理含 Cr₂O₇²⁻ 废水,电解过程中溶液发生反应: $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 6\text{Fe}^{2+} + 14\text{H}^+ \longrightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 6\text{Fe}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$ 。当电池工作时,下列说法正确的是()



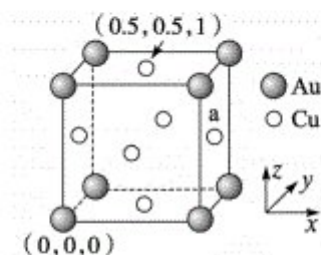
- A. 甲中 H^+ 透过质子交换膜由右向左移动
- B. 若溶液中减少了 $0.1 \text{ mol Cr}_2\text{O}_7^{2-}$, 则电路中至少转移了 1.2 mol 电子
- C. M 极电极反应: $\text{H}_2\text{N}(\text{CH}_2)_2\text{NH}_2 + 20\text{OH}^- - 16\text{e}^- \longrightarrow 2\text{CO}_3^{2-} + \text{N}_2\uparrow + 14\text{H}_2\text{O}$
- D. 乙池中 C 极应与甲池中的 N 极相连

14. (2023·天津红桥区二模) 常温下, 取一定量的 PbI_2 固体配成饱和溶液, t 时刻改变某一条件, 离子浓度变化如图所示。下列有关说法正确的是()



- A. 常温下, PbI_2 的 K_{sp} 为 2×10^{-6}
- B. 温度不变, 向 PbI_2 饱和溶液中加入少量硝酸铅浓溶液, 平衡向左移动, Pb^{2+} 的浓度减小
- C. 温度不变, t 时刻改变的条件可能是向溶液中加入 KI 固体, PbI_2 的 K_{sp} 增大
- D. 常温下, $K_{\text{sp}}(\text{PbS}) = 8 \times 10^{-28}$, 向 PbI_2 的悬浊液中加入 Na_2S 溶液, 反应 $\text{PbI}_2(\text{s}) + \text{S}^{2-}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{PbS}(\text{s}) + 2\text{I}^-(\text{aq})$ 的平衡常数为 5×10^{18}

15. (2022·辽宁名校联盟联考) Cu 、 Au 能形成多种组成固定的合金, 其中一种晶体的晶胞结构(立方体)如图所示, 下列说法正确的是()



- A. 该晶体的化学组成可表示为 CuAu

B.与 1 个 Cu 原子距离最近的 Au 原子是 4 个

C.Au 填充了与之距离最近的 Cu 原子构成的正四面体空隙

D.根据图中信息,铜原子 a 的分数坐标为(0.5,0.5,0.5)

参考答案

选择题专项练(十)

- 1.A 汉服和胡服的主要成分均为天然纤维,属于天然有机高分子化合物,A 正确。
- 2.D 水玻璃具有黏性,能将玻璃瓶口和瓶塞黏在一起,不能保存在磨口瓶中,A 错误;硝酸银见光容易分解,所以硝酸银溶液存放在棕色试剂瓶中,B 错误;浓硫酸能够氧化橡胶塞,应该使用玻璃塞的试剂瓶保存,C 错误;溴水中的次溴酸见光易分解,应用棕色细口瓶,溴单质易挥发,应用水封法保存,D 正确。
- 3.C 氧化铁为红棕色粉末,常用作红色颜料,与氧化铁是否与酸反应无关,A 错误;次氯酸具有漂白性,能用于有色物质的漂白,B 错误;银氨溶液具有弱氧化性,可以和还原性的醛基发生氧化还原反应而被还原为银,C 正确;晶体硅导电性介于导体与绝缘体之间,因此可用作半导体材料,与其熔点高的性质无关,D 错误。
- 4.B a 为 CuO ,b 为 Cu_2O ,c 为 $\text{Cu}(\text{OH})_2$,d 为 CuS ,e 为 Cu_2S ,f 为 Cu 。a 为 CuO ,d 为 CuS ,二者均为难溶于水的黑色粉末,A 错误;b 为 Cu_2O ,Cu 的化合价为+1 价,处于中间价态,既有氧化性又有还原性,B 正确;Cu 在常温下不与 S 反应,需要加热才能反应,C 错误;向固体 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 中通入 H_2S 气体生成 CuS ,D 错误。
- 5.A $^{69}_{31}\text{Ga}$ 和 $^{71}_{31}\text{Ga}$ 互为同位素,化学性质几乎完全相同,但物理性质有所差异,A 错误;质谱法可以测相对分子质量,由于同位素的相对原子质量不同,可用质谱法区分 $^{69}_{31}\text{Ga}$ 和 $^{71}_{31}\text{Ga}$,B 正确;Ga 位于元素周期表第四周期第 IIIA 族,C 正确;同一周期元素的第一电离能随着原子序数的增大而呈增大的趋势,Ga 的第一电离能大于 K 的第一电离能,D 正确。
- 6.C 该反应中消耗 2 mol 气体产生了 4 mol 气体,气体量增加为熵增的反应 $\Delta S > 0$,A 正确;催化剂改变反应过程从而降低活化能,所以选择合适的催化剂可降低反应 I 和反应 II 的活化能,B 正确;从能量图看 1 mol $\text{CH}_3\text{OH}(\text{g})$ 和 1 mol $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 的总能量低于 1 mol $\text{CO}_2(\text{g})$ 和 3 mol $\text{H}_2(\text{g})$ 的总能量,C 错误;从催化机理看 $\text{CO}(\text{g})$ 和 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 为该反应的中间产物,从能量图看 $\text{CO}(\text{g})$ 和 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 的总能量高于 $\text{H}_2(\text{g})$ 和 $\text{CO}_2(\text{g})$,则该反应为放热反应, $\Delta H < 0$,D 正确。

7.A 1个 ^{18}O 含有10个中子,1.8 g ^{18}O 为0.1 mol,则含有的中子数为 N_{A} ,A正确;1个 C_2H_4 含有4个C—H键和1个C—C键,单键都是 σ 键,双键中含1个 σ 键和1个 π 键,则1个 C_2H_4 分子含有5个 σ 键,28 g C_2H_4 为1 mol,则含有 σ 键为 $5N_{\text{A}}$,B错误;标准状况下22.4 L HCl为1 mol,未发生电离不含 H^+ ,C错误;题目未指明 $\text{pH}=12$ 的 Na_2CO_3 溶液的体积,不能计算其物质的量及含有 OH^- 的数目,D错误。

8.D 该分子中不存在手性碳原子,A正确;该分子中存在—OH,可以形成分子内氢键,B正确;该分子具有碳碳双键,能与饱和溴水发生加成反应, Br_2 可以取代酚羟基邻位或对位的H,发生取代反应,C正确;酚羟基、酯基水解生成的酚羟基都能和NaOH反应,1 mol 探针A最多能与4 mol NaOH反应,D错误。

9.B 苯酚和溴水反应时是苯环上的氢被溴取代,苯不能和溴水发生反应,故该实验能证明羟基使苯环活化,A正确;乙醇和乙酸的酯化反应为可逆反应,不能用此法除去乙酸,B错误;氯化铁溶液在加热时促进 Fe^{3+} 水解生成氢氧化铁胶体,C正确;铜和浓硫酸加热生成二氧化硫,二氧化硫能使品红溶液褪色,剩余的二氧化硫被氢氧化钠溶液吸收,D正确。

10.C 实验室中制备的 Cl_2 中含有HCl,除去 Cl_2 中的HCl应该用饱和食盐水,而不是NaOH溶液,A错误;浓硝酸具有强氧化性,能将 Na_2SO_3 氧化为 Na_2SO_4 ,故不能用浓硝酸和 Na_2SO_3 来制备 SO_2 ,而应该用70% H_2SO_4 和 Na_2SO_3 来制备 SO_2 ,B错误;实验室用稀盐酸和 CaCO_3 制备 CO_2 ,此时 CO_2 中含有少量的杂质HCl,可用饱和 NaHCO_3 溶液来除去 CO_2 中的HCl,C正确;实验室可以将浓硫酸和无水乙醇的混合液迅速加热到 170°C 来制备乙烯,这样制得的乙烯中含有 SO_2 、 CO_2 和乙醇蒸汽等杂质,由于乙烯也能被酸性高锰酸钾溶液氧化,故不能用酸性高锰酸钾溶液来除杂,应该用NaOH溶液来除杂,D错误。

11.D Li_2CO_3 为微溶物,则“不溶颗粒”主要成分为 Li_2CO_3 ,A正确;反应器3为 $\text{LiF}\cdot 3\text{HF}$ 与 HBO_3 反应生成 LiBF_4 ,HF会腐蚀玻璃,则不能选用三颈圆底烧瓶,B正确;反应器2中反应为 $\text{LiHCO}_3 + 4\text{HF} \longrightarrow \text{LiF}\cdot 3\text{HF} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$,C正确;四氟硼酸锂(LiBF_4)化学性质稳定,不需要经过负压下浓缩、冷却结晶,D错误。

12.B 由题给信息推知,A为H元素,B为N元素,C为O元素,D为S元素;甲为 NH_3 ,乙为 NO_2 或 NO ,丙为 H_2O ,丁为 H_2S ,戊为 SO_3 或 SO_2 。同周期从左到右元素原子半径减小,电负性增大;同主

族从上到下元素原子半径增大,电负性减小,电负性:O>N>S,A 错误;丙为 H₂O,丁为 H₂S,O 的非金属性大于 S,H—S 的极性远不及 H—O,则 H₂S 的极性远小于 H₂O 的极性,B 正确;丙为 H₂O,丁为 H₂S,甲为 NH₃,水分子和氨气分子之间可形成氢键,沸点均大于 H₂S,水为液体,沸点大于氨气,沸点:丙>甲>丁,C 错误;甲为 NH₃,乙为 NO₂ 或 NO,丙为 H₂O,元素的最低价具有还原性,中间价态具有还原性和氧化性,最高价具有氧化性,根据非金属性 O>N>H,还原性:甲>乙>丙,D 错误。

13.B 依据甲中 N 极发生的过程为 $\text{O}_2 \xrightarrow{0} \text{H}_2\text{O}^{-2}$,可以确定 N 极得到电子,为原电池的正极,则 M 为原电池的负极,失去电子;再结合乙是模拟工业电解法来处理 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 废水,涉及的离子反应方程式为 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 6\text{Fe}^{2+} + 14\text{H}^+ \longrightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 6\text{Fe}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$,由此可推断处理 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 的为 Fe^{2+} ,则乙中 Fe 电极作为阳极,失去电子,转变为 Fe^{2+} ,C 极为阴极,得到电子。M 为负极,失去电子,N 为正极,得到电子,所以 H^+ 透过质子交换膜由左向右移动,A 错误;若溶液中减少了 0.1 mol $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$,结合离子反应 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 6\text{Fe}^{2+} + 14\text{H}^+ \longrightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 6\text{Fe}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$ 可知,电解至少产生了 0.6 mol Fe^{2+} ,结合 Fe 极的电极反应 $\text{Fe} - 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Fe}^{2+}$,可知电路中至少转移 1.2 mol 电子,B 正确;M 极为原电池的负极,失去电子,结合甲可看出,有机废水转化产生了 H^+ ,则电极反应为 $\text{H}_2\text{N}(\text{CH}_2)_2\text{NH}_2 - 16\text{e}^- + 6\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{CO}_3^{2-} + \text{N}_2\uparrow + 20\text{H}^+$,C 错误;乙池中 C 极为电解池的阴极,应与电源的负极相连,即与 M 极相连,D 错误。

14.D 根据图像知,常温下平衡时溶液中 $c(\text{Pb}^{2+})$ 、 $c(\text{I}^-)$ 分别是 $1 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 、 $2 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$,因此 PbI_2 的 $K_{\text{sp}} = c(\text{Pb}^{2+}) \cdot c^2(\text{I}^-) = 4 \times 10^{-9}$,A 错误; PbI_2 饱和溶液中存在平衡: $\text{PbI}_2(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Pb}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{I}^-(\text{aq})$,温度不变,向 PbI_2 饱和溶液中加入少量硝酸铅浓溶液, Pb^{2+} 浓度增大,平衡逆向移动,最终平衡时 Pb^{2+} 浓度仍然比原平衡时大,B 错误;根据图像知,t 时刻改变的条件是增大 I^- 浓度,温度不变, PbI_2 的 K_{sp} 不变,C 错误;反应 $\text{PbI}_2(\text{s}) + \text{S}^{2-}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{PbS}(\text{s}) + 2\text{I}^-(\text{aq})$ 的平衡常数 $K = \frac{c^2(\text{I}^-)}{c(\text{S}^{2-})} = \frac{K_{\text{sp}}(\text{PbI}_2)}{K_{\text{sp}}(\text{PbS})} = 5 \times 10^{18}$,D 正确。

15.B 晶胞中位于面心 Cu 原子的个数为 $6 \times \frac{1}{2} = 3$,位于顶点的 Au 原子的个数为 $8 \times \frac{1}{8} = 1$,则晶体的化学式为 Cu_3Au ,A 错误;晶胞中 Au 原子和距离最近的 Cu 原子为顶点和面心的位置关系,则与 1 个 Cu 原子距离最近的 Au 原子是 4 个,B 正确;晶胞中 Au 原子和距离最近的 Cu 原子为顶点和面心的位置关系,则 Au 原子没有填充 Cu 原子构成的正四面体空隙,C 错误;晶胞的边长为 1,铜原子 a 位于晶胞右侧面的面心,分数坐标为 (1,0.5,0.5),D 错误。

2025 年新高考化学选择题专练

选择题专项练(十一)

1.(2023·广东广州二模)我国的科技发展改变着人们的生活、生产方式。下列说法正确的是()

A.闻名世界的秦兵马俑是陶制品,由石灰石经高温烧结而成

B.“嫦娥四号”使用的 SiC-Al 材料属于复合材料

C.5G 芯片“巴龙 5 000”的主要材料是 SiO_2

D.港珠澳大桥采用超高分子量聚乙烯纤维吊绳,其商品名为“力纶”,是有机高分子化合物,属于纯净物

2.(2023·北京房山区二模)下列关于第ⅣA 族元素及其化合物的性质比较中,不正确的是()

A.原子半径: $\text{C} < \text{Si} < \text{Ge}$

B.电负性: $\text{C} < \text{Si} < \text{Ge}$

C.热稳定性: $\text{CH}_4 > \text{SiH}_4 > \text{GeH}_4$

D.酸性: $\text{CH}_3\text{COOH} > \text{H}_2\text{CO}_3 > \text{H}_2\text{SiO}_3$

3.(2021·辽宁卷)下列化学用语使用正确的是()

A.基态 C 原子价电子排布图: $\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 2s & & 2p & \\ \hline \uparrow & & \uparrow & \uparrow \\ \hline \end{array}$

B. Cl^- 结构示意图: $\begin{array}{c} (+18) \\ \text{2} \quad \text{8} \quad \text{8} \end{array}$

C.KCl 形成过程: $\text{K} + \cdot\ddot{\text{Cl}} \longrightarrow \text{K}:\ddot{\text{Cl}}:$

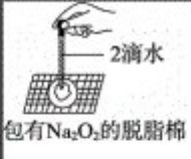
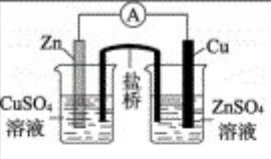
D.质量数为 2 的氢核素: ${}^2_1\text{H}$

4.(2023·广东部分重点校 4 月联考)化学创造美好生活,下列活动中涉及的物质或反应与相关解释不相符的是()

选项	物质或反应	相关解释
A	“84”消毒液不能与洁厕灵(主要成分是盐酸)混合使用	两种物质混合会放出 Cl_2
B	做面包时用 NaHCO_3 做膨松剂	NaHCO_3 受热易分解
C	NaNO_2 中毒时可用维生素 C 解毒	利用了维生素 C 的强还原性
D	用 FeCl_3 溶液刻蚀铜的线路板	FeCl_3 溶液和 Cu 发生置换反应

5.(2023·安徽安庆二模)实验是科学探究的重要手段。下列实验方案正确且能达到预期目的的是

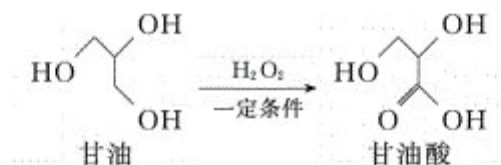
()

选项	A	B
实验操作		
实验目的	石油分馏时接收馏出物	酸式滴定管排气操作,排气后记录初始读数
选项	C	D
实验操作		
实验目的	证明过氧化钠与水反应放热	盐桥中的阳离子向右池迁移起形成闭合回路的作用

6.(2023·广东汕头二模)铁及其化合物在生活中应用广泛,下列有关离子方程式书写正确的是()

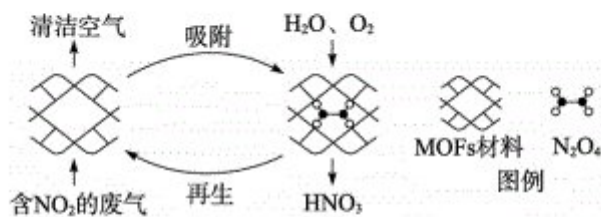
- A.将铁片投入稀硝酸中: $\text{Fe}+2\text{H}^+\longrightarrow\text{Fe}^{2+}+\text{H}_2\uparrow$
- B.向 FeCl_3 溶液中通入少量 H_2S : $2\text{Fe}^{3+}+\text{H}_2\text{S}\longrightarrow 2\text{Fe}^{2+}+2\text{H}^++\text{S}\downarrow$
- C.用铁氰化钾溶液检验 Fe^{2+} : $\text{Fe}^{2+}+\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]\longrightarrow\text{KFe}[\text{Fe}(\text{CN})_6]\downarrow+2\text{K}^+$
- D.往 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液中加入过量 Zn 粉: $2\text{Fe}^{3+}+\text{Zn}\longrightarrow 2\text{Fe}^{2+}+\text{Zn}^{2+}$

7.(2023·广东深圳二模)甘油酸是一种食品添加剂,可由甘油氧化制得。下列说法不正确的是()



- A.1 mol 甘油与足量金属钠反应生成 67.2 L H_2 (标准状况下)
- B.1 mol 甘油酸中含有 π 键的数目约为 6.02×10^{23}
- C.可用 NaHCO_3 溶液区分甘油和甘油酸
- D.甘油和甘油酸均易溶于水

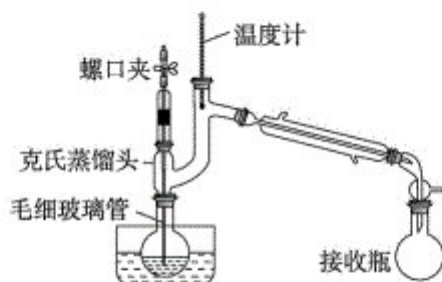
8.(2023·广东湛江二模)某 MOFs 多孔材料孔径大小和形状恰好将 N_2O_4 “固定”,能高选择性吸附 NO_2 。废气中的 NO_2 被吸附后,经处理能全部转化为 HNO_3 。原理示意图如下。



已知: $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ $\Delta H < 0$ 。下列说法不正确的是()

- A. 使用多孔材料不能改变 $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ 的焓变
- B. 使用多孔材料能促进 $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ 平衡正向移动
- C. 加入 H_2O 和 O_2 , 发生反应的化学方程式为 $2\text{N}_2\text{O}_4 + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 4\text{HNO}_3$
- D. 温度升高会提高 NO_2 的平衡转化率

9. (2023·河北沧州二模) 已知: 2-丙醇的沸点为 84.6°C 、丙酮的沸点为 56.5°C 。利用 2-丙醇催化氧化制备丙酮, 并利用如图装置提纯丙酮。下列叙述错误的是()



- A. 采用热水浴加热
- B. 毛细玻璃管与液面接触的地方能形成汽化中心
- C. 克氏蒸馏头能防止液体冲入冷凝管
- D. 温度计指示温度为 84.6°C

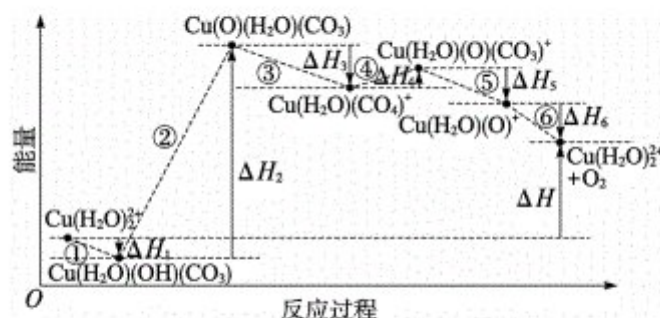
10. (2023·河北邢台二模) Fe 、 Co 、 Ni 是三种重要的金属元素, 均能与 Cl_2 反应, 其中 Co 和 Ni 均得到二氯化物, 三种元素二价氧化物的晶胞类型相同, 均为 NaCl 型。下列说法错误的是()

- A. 每个二价阳离子均处于周围 6 个 O^{2-} 构成的正八面体空隙中
- B. FeCl_3 、 CoCl_3 和 Cl_2 的氧化性由强到弱的顺序为 $\text{CoCl}_3 > \text{Cl}_2 > \text{FeCl}_3$
- C. $\text{Co}(\text{OH})_3$ 与盐酸反应有黄绿色气体生成, 则发生反应的离子方程式为 $2\text{Co}(\text{OH})_3 + 6\text{H}^+ + 2\text{Cl}^- \longrightarrow \text{Cl}_2 \uparrow + 2\text{Co}^{2+} + 6\text{H}_2\text{O}$
- D. 三种元素二价氧化物熔点由高到低的顺序为 $\text{FeO} > \text{CoO} > \text{NiO}$

11.(2023·广西南宁二模)下列实验操作及现象可以达到实验目的的是()

选项	实验目的	实验操作
A	探究 NaClO 溶液的酸碱性	用 pH 试纸测定溶液的 pH
B	验证 SO ₂ 具有漂白性	SO ₂ 缓慢通入滴有酚酞的 NaOH 溶液中,观察溶液颜色变化
C	探究浓度对反应速率的影响	向 2 支各盛有 5 mL 不同浓度的 NaHSO ₃ 溶液的试管中同时加入 2 mL 5% H ₂ O ₂ 溶液,观察实验现象
D	证明 FeCl ₃ 与 KI 之间是可逆反应	向 1 mL 0.1 mol·L ⁻¹ FeCl ₃ 溶液中滴加 2 mL 0.1 mol·L ⁻¹ KI 溶液,充分反应,滴加几滴 KSCN 溶液后变为红色

12.(2023·北京海淀区二模)光解水制氢的关键步骤是水的氧化。我国科学家用仿生催化剂[用 $\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_2^{2+}$ 表示]实现在 NaHCO_3 溶液中高效催化水的氧化,该过程物质转化及反应能量变化示意图如下:



下列说法不正确的是()

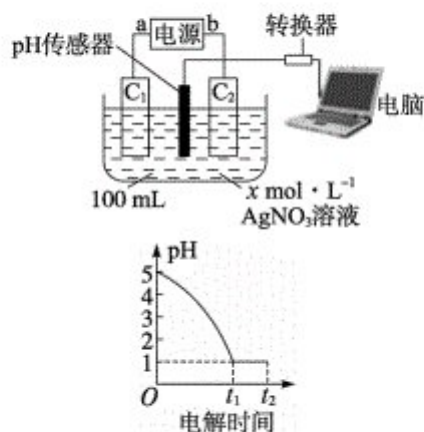
A.步骤①可表示为 $\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_2^{2+} + 2\text{HCO}_3^- \longrightarrow \text{Cu}(\text{H}_2\text{O})(\text{OH})(\text{CO}_3) + \text{H}_2\text{CO}_3$

B.水的氧化反应为 $2\text{H}_2\text{O} - 4\text{e}^- + 4\text{HCO}_3^- \longrightarrow \text{O}_2\uparrow + 4\text{H}_2\text{CO}_3$

C. $\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 + \Delta H_4 + \Delta H_5 + \Delta H_6$

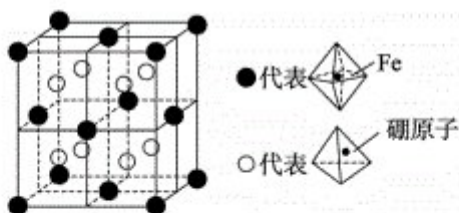
D.催化剂参与反应,降低活化能,加快反应速率

13.(2023·湖北名校联盟联考)某化学兴趣小组设计如下实验,探究电解过程中溶液 pH 的变化。装置、所得数据结果如图所示。电解过程中,充分搅拌使溶液均匀,忽略溶液体积的变化。下列说法错误的是()



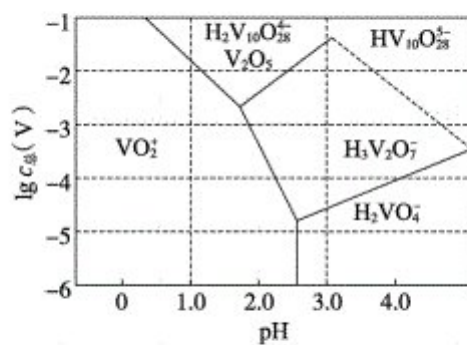
- A. 硝酸银溶液浓度为 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- B. 若进行到 t_2 时刻共有 0.224 L 气体(标准状况)产生,则外电路有 0.01 mol 电子通过
- C. 若使用甲烷燃料电池为电源, t_1 时,理论上负极消耗的气体物质的量为 0.00125 mol
- D. 电解到 t_1 时刻,加入 $1.16 \text{ g Ag}_2\text{O}$ 可使溶液复原

14.(2023·华中师大附中二模)某种新型储氢材料的晶胞如图,八面体中心为金属离子铁,顶点均为 NH_3 配体;四面体中心为硼原子,顶点均为氢原子。下列说法正确的是()



- A. 化学式为 $[\text{Fe}(\text{NH}_3)_6]_4(\text{BH}_4)_8$
- B. 金属离子的价电子排布式为 $3d^6$
- C. 金属离子与硼原子的配位数之比为 $2:1$
- D. 该化合物中存在金属键、离子键、极性键和配位键

15.(2023·湖北十一校联考)常温下,各种形态五价钒粒子总浓度的对数 $[\lg c_{\text{B}}(\text{V})]$ 与 pH 关系如图所示。已知 $(\text{VO}_2)_2\text{SO}_4$ 是易溶于水的强电解质。下列说法错误的是()



- A. 用稀硫酸溶解 V_2O_5 可得到 $(VO_2)_2SO_4$ 溶液
- B. 存在 $VO_2^+ + 2H_2O \rightleftharpoons H_2VO_4^- + 2H^+$, 若加入 $(VO_2)_2SO_4$ 固体, $c(H_2VO_4^-)$ 一定增大
- C. 若 $\lg c_{\text{总}}(V) = -2$ 、 $pH = 4$, 五价钒粒子的存在形式主要为 $HV_{10}O_{28}^{3-}$
- D. 若 $\lg c_{\text{总}}(V) = -3$ 、 $pH = 1$, 加入适量 $NaOH$, 可使 VO_2^+ 转化为 $H_3V_2O_7$

参考答案

选择题专项练(十一)

1.B 复合材料是人们运用先进的材料制备技术将不同性质的材料组分优化组合而成的新材料,“嫦娥四号”使用的 SiC-Al 材料属于复合材料,B 正确。

2.B 同主族元素从上往下原子半径依次增大,则原子半径 $C < Si < Ge$,A 正确;第 IVA 族元素中 C 的电负性最大,B 错误;非金属性越强,简单氢化物稳定性越强,非金属性 $C > Si > Ge$,则热稳定性 $CH_4 > SiH_4 > GeH_4$,C 正确;酸性: $CH_3COOH > H_2CO_3 > H_2SiO_3$,D 正确。

3.D 基态 C 原子价电子排布图为 $\begin{array}{|c|c|} \hline 2s & 2p \\ \hline \uparrow\downarrow & \uparrow\uparrow\uparrow \\ \hline \end{array}$,A 错误;Cl 原子得到 1 个电子变成 Cl^- ,核电荷数不

变,则 Cl^- 结构示意图为 $\text{O}^{+17} \overset{\cdot\cdot\cdot}{\underset{\cdot\cdot\cdot}{\text{288}}}$,B 错误;KCl 形成过程可表示为 $K + \cdot\ddot{Cl}\cdot \rightarrow K^+ [:\ddot{Cl}:]^-$,C 错误。

4.D “84”消毒液的有效成分 NaClO 不能与洁厕灵(主要成分是盐酸)混合使用,因为二者混合发生反应生成有毒气体氯气,A 正确; $NaHCO_3$ 受热易分解放出二氧化碳气体,故做面包时用 $NaHCO_3$ 做膨松剂,B 正确;维生素 C 有强还原性,故 $NaNO_2$ 中毒时可用维生素 C 解毒,C 正确; $FeCl_3$ 溶液和 Cu 发生反应 $2FeCl_3 + Cu = 2FeCl_2 + CuCl_2$,该反应不是置换反应,D 错误。

5.C 石油分馏时,接收馏出物的锥形瓶不能塞橡胶塞,否则会因气体体积膨胀导致气体压强增大而发生意外事故,A 错误;带橡胶管的滴定管不是酸式滴定管,而是碱式滴定管,B 错误;过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,脱脂棉燃烧能证明过氧化钠与水的反应为放热反应,C 正确;锌与硫酸铜溶液会发生反应,故左侧烧杯中不能选用硫酸铜溶液,应选择硫酸锌溶液,D 错误。

6.B 铁片与稀硝酸反应生成一氧化氮,不生成氢气,A 错误; Fe^{3+} 具有较强的氧化性,可将 H_2S 还原为硫单质: $2Fe^{3+} + H_2S = 2Fe^{2+} + 2H^+ + S \downarrow$,B 正确;铁氰化钾溶于水可拆为离子的形式,离子方程式为 $Fe^{2+} + [Fe(CN)_6]^{3-} + K^+ = KFe[Fe(CN)_6] \downarrow$,C 错误;过量 Zn 将 Fe^{3+} 还原为铁单质,离子方程式为 $2Fe^{3+} + 3Zn = 2Fe + 3Zn^{2+}$,D 错误。

7.A 1 mol 甘油与足量金属钠反应生成 $\frac{1 \text{ mol} \times 3}{2} \times 22.4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} = 33.6 \text{ L } H_2$ (标准状况下),A 错误;每个甘油酸分子中含有 1 个 π 键,1 mol 甘油酸中含有 π 键的数目约为 6.02×10^{23} ,B 正确;甘油酸能

与 NaHCO_3 反应产生气泡,可用 NaHCO_3 溶液区分甘油和甘油酸,C 正确; $-\text{OH}$ 和 $-\text{COOH}$ 均为亲水基,甘油和甘油酸含有亲水基,易溶于水,D 正确。

8.D 焓变是由物质本身决定的,使用多孔材料不能改变 $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ 的焓变,A 正确;多孔材料“固定” N_2O_4 ,导致 N_2O_4 的浓度减小,则促进 $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ 平衡正向移动,B 正确;根据图知,转化为 HNO_3 的反应中, H_2O 、 N_2O_4 、 O_2 为反应物, HNO_3 为生成物,化学方程式为

$2\text{N}_2\text{O}_4 + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 4\text{HNO}_3$,C 正确;根据“ $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \quad \Delta H < 0$ ”知,该反应的正反应为放热反应,升高温度,平衡逆向移动, NO_2 的平衡转化率减小,D 错误。

9.D 2-丙醇和丙酮的沸点都较低,水浴加热更容易控制合适的加热温度,用酒精灯代替会导致受热不均,A 正确;减压蒸馏时,空气由毛细管进入烧瓶,冒出小气泡,成为沸腾时的汽化中心,可以使液体平稳沸腾,防止暴沸,同时又起一定的搅拌作用,B 正确;弯管的主要作用是防止减压蒸馏中液体因剧烈沸腾而进入冷凝管,可以避免对收集产物的污染,C 正确;2-丙醇的沸点为 84.6°C 、丙酮的沸点为 56.5°C ,为避免 2-丙醇蒸出,温度计指示温度为高于 56.5°C ,低于 84.6°C ,D 错误。

10.D 三种元素二价氧化物的晶胞类型均为 NaCl 型,每个阳离子(二价)周围离它最近的 O^{2-} 有 6 个,每个阳离子(二价)处于这 6 个 O^{2-} 构成的正八面体空隙中,A 正确;铁和氯气反应生成 FeCl_3 ,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,则氧化性: $\text{Cl}_2 > \text{FeCl}_3$,氯气与 Co 反应得到二氯化物说明氯气的氧化性比 CoCl_3 弱,由此推断 FeCl_3 、 CoCl_3 和 Cl_2 的氧化性由强到弱的顺序为

$\text{CoCl}_3 > \text{Cl}_2 > \text{FeCl}_3$,B 正确; $\text{Co}(\text{OH})_3$ 与盐酸反应有黄绿色气体生成,发生氧化还原反应生成 Cl_2 、 CoCl_2 、 H_2O ,C 正确;三种元素二价氧化物的晶胞类型相同, Fe 、 Co 、 Ni 在周期表中的位置为第四周期第 VIII 族,离子半径 $\text{Fe}^{2+} > \text{Co}^{2+} > \text{Ni}^{2+}$, NiO 、 CoO 、 FeO 的离子键按 NiO 、 CoO 、 FeO 依次减弱,其熔点由高到低的顺序为 $\text{NiO} > \text{CoO} > \text{FeO}$,D 错误。

11.D NaClO 溶液具有漂白性,不能用 pH 试纸测定其 pH,A 错误; SO_2 通入滴有酚酞的 NaOH 溶液中,溶液红色褪去,体现了 SO_2 具有酸性氧化物的性质,可与碱反应,B 错误; $\text{HSO}_3^- + \text{H}_2\text{O}_2 \longrightarrow \text{SO}_4^{2-} + \text{H}^+ + \text{H}_2\text{O}$,该反应没有现象,则不能探究浓度对反应速率的影响,C 错误; $2\text{Fe}^{3+} + 2\text{I}^- \rightleftharpoons 2\text{Fe}^{2+} + \text{I}_2$,题目中 I^- 过量、 Fe^{3+} 不足,充分反应后,滴加几滴 KSCN 溶液后变为红色,即说明有 Fe^{3+} 剩余,则说明该反应是一个可逆反应,D 正确。

12.A 由题干图示信息可知,步骤①表示为 $\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_2^{2+} + 2\text{HCO}_3^- \longrightarrow \text{Cu}(\text{H}_2\text{O})(\text{OH})(\text{CO}_3) + \text{H}_2\text{CO}_3$ 时 H 原子不守恒,A 错误;水的氧化反应(总反应)方程式为 $2\text{H}_2\text{O} - 4\text{e}^- + 4\text{HCO}_3^- \longrightarrow \text{O}_2\uparrow + 4\text{H}_2\text{CO}_3$,B 正确;根据盖斯定律,结合题干图示信息可知, $\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 + \Delta H_4 + \Delta H_5 + \Delta H_6$,C 正确;根据碰撞理论可知,催化剂参与反应,通过降低活化能,提高活化分子百分含量,从而加快反应速率,D 正确。

13.B 根据装置图,有外接电源,该装置为电解池,根据图中 pH 变化与电解过程的关系:开始时发生反应 $4\text{AgNO}_3 + 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{电解}} 4\text{Ag} + \text{O}_2\uparrow + 4\text{HNO}_3$,故溶质从 $\text{AgNO}_3 \rightarrow \text{HNO}_3$,pH 变化快,当 Ag^+ 完全放电,接着发生反应 $2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{电解}} 2\text{H}_2\uparrow + \text{O}_2\uparrow$,pH 变化小,因此 t_1 时刻 Ag^+ 恰好完全耗尽,pH=1, $c(\text{H}^+) = 0.1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$,推出 $c(\text{HNO}_3) = 0.1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, $c(\text{AgNO}_3) = 0.1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$,A 正确; t_1 时刻产生 O_2 为 0.0025 mol , $t_1 \sim t_2$ 时,发生反应 $2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{电解}} 2\text{H}_2\uparrow + \text{O}_2\uparrow$,标准状况下生成的氧气为 $(\frac{0.224 \text{ L}}{22.4 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}} - 0.0025 \text{ mol}) \times \frac{1}{3} = 0.0025 \text{ mol}$,故 $0 \sim t_2$ 时,共产生 0.005 mol O_2 ,外电路有 0.02 mol 电子通过,故 B 错误; t_1 时刻,电路通过电子为 $0.1 \times 0.1 \text{ mol}$,甲烷燃料电池中甲烷与转移电子关系: $\text{CH}_4 \sim 8\text{e}^-$,燃料电池负极消耗的甲烷的物质的量为 $0.01 \times \frac{1}{8} \text{ mol} = 0.00125 \text{ mol}$,C 正确;电解到 t_1 时刻析出 0.01 mol Ag 和 0.0025 mol O_2 ,应加入 $0.005 \text{ mol Ag}_2\text{O}$ 可恰好恢复至电解前状态,即加入 $1.16 \text{ g Ag}_2\text{O}$,则能恢复至电解前状态,D 正确。

14.B 黑球位于顶点和面心,共 4 个,且八面体中心为金属离子铁,顶点为 NH_3 配体,即 $[\text{Fe}(\text{NH}_3)_6]^{x+}$ 有 4 个。白球位于晶胞内,共 8 个,且四面体中心为硼原子,顶点为氢原子,8 个 BH_4^- ,阴、阳离子之比为 2:1。该物质的化学式为 $[\text{Fe}(\text{NH}_3)_6](\text{BH}_4)_2$,该物质中 Fe 为 +2 价。由上分析,其化学式为 $[\text{Fe}(\text{NH}_3)_6](\text{BH}_4)_2$,A 错误;Fe 的电子排布式为 $[\text{Ar}]3\text{d}^64\text{s}^2$,+2 价铁为 $[\text{Ar}]3\text{d}^6$,其价电子排布为 3d^6 ,B 正确;铁的配位数为 6,硼的配位数为 4,金属离子与硼原子的配位数的个数比为 3:2,C 错误;该物质中存在配位键、离子键、共价键,D 错误。

15.B 用稀硫酸溶解 V_2O_5 调节 pH 为 0~1 之间可以得到 $(\text{VO}_2)_2\text{SO}_4$ 溶液,A 正确;存在 VO_2^+ $+ 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{VO}_4^- + 2\text{H}^+$,若为 $(\text{VO}_2)_2\text{SO}_4$ 饱和溶液,再加该固体, VO_2^+ 浓度不变,平衡不移动, $c(\text{H}_2\text{VO}_4^-)$ 不变,B 错误;若 $\lg c_{\text{总}}(\text{V}) = -2$ 、pH=4,由题图可知,五价钒粒子的存在形式主要为 $\text{HV}_{10}\text{O}_{28}^{5-}$,C

正确;若 $\lg c_{\text{总}}(\text{V})=-3$ 、 $\text{pH}=1$,加入适量 NaOH ,调节 pH 为 3~4 之间, VO_2^+ 浓度减小, $\text{H}_3\text{V}_2\text{O}_7^-$ 浓度增大,可使 VO_2^+ 转化为 $\text{H}_3\text{V}_2\text{O}_7^-$,D 正确。

2025 年新高考化学选择题专练

选择题专项练(十二)

1.(2023·北京房山区二模)中国先进研究堆是开展中子物理基础研究与应用、反应堆燃料与材料辐照性能研究,以及放射性同位素辐照研发的重要科学研究和实验应用平台。下列说法不正确的是()

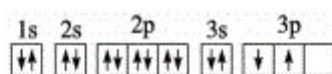
- A.中子位于原子核内部,不带电荷
- B. ^3He 与 ^4He 质子数相同、中子数不同
- C.钠钾合金可用做反应堆的导热剂、工作时呈液态
- D.某元素由放射性同位素转化为稳定同位素的过程,属于化学变化

2.(2022·河北卷)定窑是宋代五大名窑之一,其生产的白瓷闻名于世。下列说法正确的是()

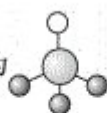
- A.传统陶瓷是典型的绝缘材料
- B.陶瓷主要成分为 SiO_2 和 MgO
- C.陶瓷烧制的过程为物理变化
- D.白瓷的白色是因铁含量较高

3.(2023·广东潮州二模)提纯粗硅时可通过反应 $\text{SiHCl}_3 + \text{H}_2 \xrightarrow{1100\text{ }^\circ\text{C}} \text{Si} + 3\text{HCl}$ 获取晶体硅。下列说法正确的是()

- A.1 mol Si 晶体中含有 2 mol 非极性键
- B.基态 Si 原子的轨道表示式



C. SiHCl_3 的空间填充模型为



D.HCl 的电子式为 $\text{H}^+[\text{Cl}]^-$

4.(2023·湖北武汉二模)科学、安全、有效和合理地使用化学品是每一位生产者和消费者的要求和责任。下列有关说法错误的是()

- A.非处方药的包装上标有“OTC”标识

B.长期服用阿司匹林将会产生副作用

C.制作豆腐时常用生石灰作为凝固剂

D.氯乙烷气雾剂用于急性损伤的镇痛

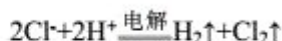
5.(2023·湖南娄底三模)宏观辨识与微观探析是化学学科核心素养之一,下列用于解释事实的方程式书写正确的是()

A.泡沫灭火器喷出白色泡沫用于灭火: $2\text{Al}^{3+}+3\text{CO}_3^{2-}+3\text{H}_2\text{O}\longrightarrow 2\text{Al}(\text{OH})_3\downarrow+3\text{CO}_2\uparrow$

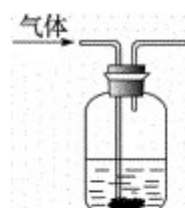
B.用饱和 Na_2CO_3 溶液处理锅炉水垢中的 CaSO_4 : $\text{Ca}^{2+}+\text{CO}_3^{2-}\longrightarrow \text{CaCO}_3\downarrow$

C.缠有铜丝的铁钉放入滴有酚酞的 NaCl 溶液中,铜丝附近溶液变红: $\text{O}_2+4\text{e}^-+2\text{H}_2\text{O}\longrightarrow 4\text{OH}^-$

D.惰性电极电解 NaCl 溶液,两极均产生气体:



6.(2023·湖南怀化三模)按照图示装置进行实验,气体通入后使瓶中少量固体溶解,下列组合不符合要求的是()



选项	气体	固体	液体
A	NO_2	CuO	CuSO_4 溶液
B	Cl_2	Cu	FeCl_2 溶液
C	CO_2	BaCO_3	BaCl_2 溶液
D	NH_3	$\text{Al}(\text{OH})_3$	NaAlO_2 溶液

7.(2023·江苏南京二模)反应 $2\text{CO}_2(\text{g})+6\text{H}_2(\text{g})\xrightarrow{\text{催化剂}}\text{CH}_3\text{OCH}_3(\text{g})+3\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ $\Delta H<0$ 可实现 CO_2 的资源化,下列说法正确的是()

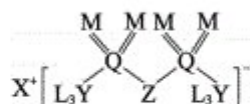
A.上述反应在任何温度下均可自发进行

B.上述反应每消耗 1 mol CO_2 同时形成 $7\text{ mol } \sigma$ 键

C.上述反应平衡常数 $K=\frac{c(\text{CH}_3\text{OCH}_3)}{c^2(\text{CO}_2)\cdot c^6(\text{H}_2)}$

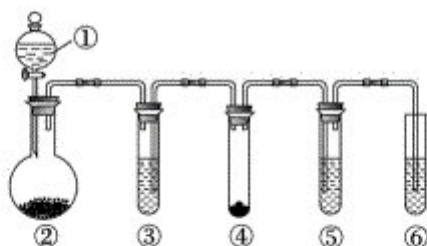
D.催化剂可以降低上述反应的焓变,提高化学反应速率

8.(2023·江西赣州二模)中国科学院兰州化物所研究员研究双层电容器中储能行为时,运用到某种离子化合物结构如图所示。其中 X、Y、Z、M、L、Q 均为短周期主族元素,且原子序数依次增大。M、Q 同族且两种元素组成的某种阴离子在强酸性溶液环境下可以产生淡黄色沉淀;Y 是有机物的基本骨架元素。下列结论正确的是()



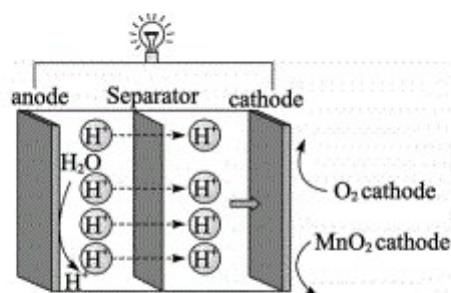
- A.Y 的氢化物沸点一定低于 Z 的氢化物
B.X 单质的导电性能强于 Q 单质
C.L 的铵盐溶液可以存放在玻璃试剂瓶中
D.原子半径大小的顺序为 $\text{Q} > \text{M} > \text{X}$

9.(2023·华中师大附中二模)如下图所示的“化学多米诺实验”装置中分别盛放的物质为①稀硫酸;②锌粒;装置③、④、⑤、⑥中的试剂及反应现象见下表,其中设计合理且实验现象符合预测的是()



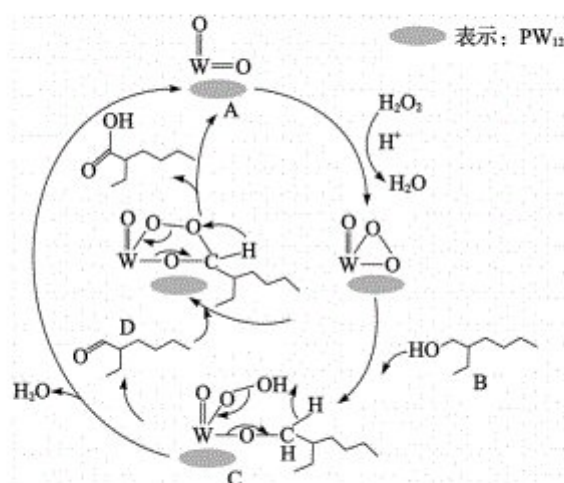
选项	③中试剂	④中固体逐渐消失	⑤中溶液褪色	⑥中尾气处理
A	浓盐酸	KMnO_4	石蕊溶液	NaOH 溶液
B	浓硝酸	Cu	FeSO_4 溶液	水
C	浓硫酸	木炭	品红溶液	饱和 NaHSO_3 溶液
D	浓 NaOH 溶液	NH_4Cl 固体	少量 CuSO_4 溶液	CCl_4 和水

10.(2023·湖南教研联盟 4 月联考)硅作为地壳中第二丰富的元素,将其用于制作电池有很大的应用前景。某硅-酸电池,其电极材料分别为碳包覆硅和铜的 CuSi@C 以及 $\alpha\text{-MnO}_2$,电解质溶液为酸性硫酸钠溶液,工作原理如图所示,下列说法错误的是()

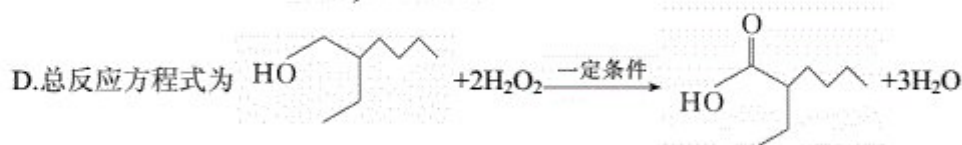


- A. 硅-酸电池比碱性硅-空气电池更能实现持续放电
- B. 放电时,当电路中转移 4 mol 电子时,负极区电解质溶液质量减少 36 g
- C. 放电时,负极电极反应为 $\text{Si} + 2\text{H}_2\text{O} - 4\text{e}^- \longrightarrow \text{SiO}_2 + 4\text{H}^+$
- D. $\alpha\text{-MnO}_2$ 电极反应仅为 $\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$

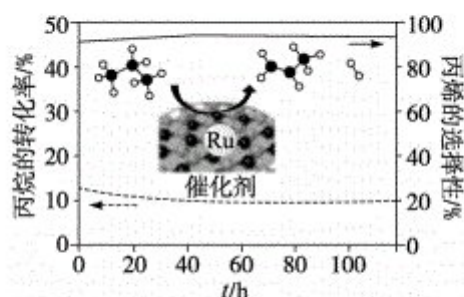
11. (2023·湖北鄂州二模)有文献报道异辛醇在一定条件下选择性合成异辛酸可能的反应机理如图所示,下列说法错误的是()



- A. 反应过程中 A 为催化剂
- B. 反应过程中钨(W)的成键数目发生了改变
- C. 反应生成了中间产物

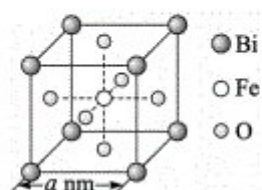


12. (2023·湖北十一校联考)丙烯是重要的有机化工原料。一定条件下,丙烷直接脱氢制备丙烯的转化率和丙烯的选择性 $[\frac{n_{\text{生成(丙烯)}}}{n_{\text{消耗(丙烷)}}} \times 100\%]$ 随时间的关系如图所示。下列说法正确的是()



- A. 丙烯的产率大于 80%
- B. 该反应为氧化反应
- C. 催化剂可以降低反应的活化能,减小反应的焓变
- D. 其他条件不变,增大 $c(\text{丙烷})$,可以加快反应速率,提高丙烷的转化率

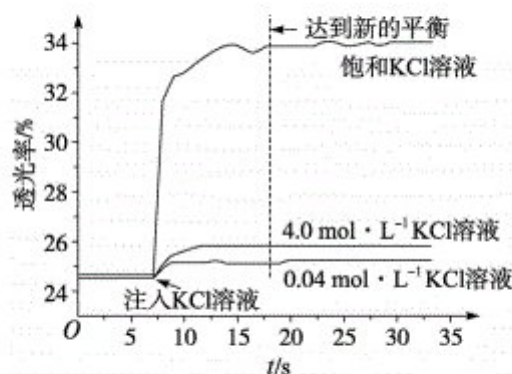
13.(2023·湖北联考协作体 4 月联考)如图是某多铁材料的立方晶胞结构,其材料具有铁电性和反铁磁性,并伴随弱的铁磁性。下列说法正确的是()



- A. 该多铁材料的化学式为 BiFeO_3
- B. Bi 与 Fe 的最短距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}a \text{ nm}$
- C. 距离 Bi 最近且等距离的 O 有 8 个
- D. 1 个该多铁材料晶胞中,有 8 个 Bi 原子

14.(2023·湖北宜昌二模)某小组同学探究 KCl 对 $\text{Fe}^{3+} + 3\text{SCN}^- \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{SCN})_3$ 平衡体系的影响。

- i. 将等体积的 $0.005 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{FeCl}_3$ 溶液(已用稀盐酸酸化)和 $0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{KSCN}$ 溶液混合,静置至体系达平衡,得红色溶液 a。
- ii. 各取 3 mL 溶液 a 放入 3 支比色皿中,分别滴加 0.1 mL 不同浓度的 KCl 溶液,并测定各溶液的透光率随时间的变化,结果如图所示:



已知:①溶液的透光率与溶液颜色深浅有关,颜色深,透光率低。②在水溶液中, $[\text{FeCl}_4]^-$ 显黄色。下列有关说法错误的是()

- A.稀盐酸酸化 FeCl_3 溶液的的目的是抑制 Fe^{3+} 水解
- B.实验中采用浓度较低的 FeCl_3 溶液,主要是为了避免 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 的颜色对实验产生干扰
- C.加入 KCl 溶液, Fe^{3+} 和 SCN^- 平衡体系的 K 值不变
- D.随着 KCl 溶液浓度增大, $\text{Fe}^{3+}+3\text{SCN}^- \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{SCN})_3$ 平衡向逆反应方向移动

15.(2023·齐鲁名校第三次联考)常温下,用 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH 标准溶液滴定 20 mL 等浓度的三元酸

H_3A ,得到 pH 与 $V(\text{NaOH}$ 溶液)、 $\lg X[X = \frac{c(\text{H}_2\text{A}^-)}{c(\text{H}_3\text{A})}$ 或 $\frac{c(\text{HA}^{2-})}{c(\text{H}_2\text{A}^-)}$ 或 $\frac{c(\text{A}^{3-})}{c(\text{HA}^{2-})}]$ 的关系分别如图 1、图 2 所示。

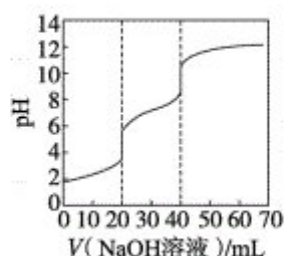


图 1

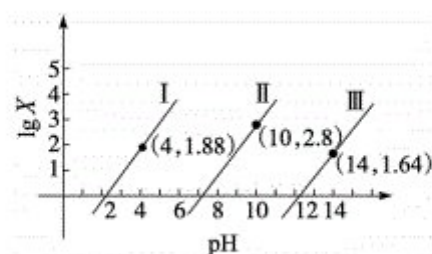


图 2

下列说法错误的是()

- A.曲线 I 表示 pH 与 $\lg \frac{c(\text{H}_2\text{A}^-)}{c(\text{H}_3\text{A})}$ 的变化关系

B.由图 1 知中和 Na_2HA 溶液时,未出现 pH 突跃

C.当体系中溶液的 $\text{pH}=9$ 时, $\frac{c(\text{HA}^{2-})}{c(\text{H}_2\text{A}^-)}=10^{1.8}$

D.当滴入 40 mL NaOH 溶液时: $c(\text{Na}^+)>c(\text{HA}^{2-})>c(\text{OH}^-)>c(\text{H}_2\text{A}^-)>c(\text{A}^{3-})>c(\text{H}^+)$

参考答案

选择题专项练(十二)

1.D 中子是原子核的组成部分,不带电荷,A 正确; ^3He 与 ^4He 为同位素,质子数相同、中子数不同,B 正确;钠钾合金是热的良导体,熔点低,可用作反应堆的导热剂、工作时呈液态,C 正确;化学变化不改变前后原子的种类与个数,仅仅是原子与原子之间的结合方式发生了改变,该过程产生了新的原子,不属于化学变化,D 错误。

2.A 陶瓷的主要成分为硅酸盐,而不是 SiO_2 和 MgO ,B 错误;陶瓷烧制过程发生复杂的化学反应,有新物质生成,属于化学变化,C 错误;由于 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 和铁的氧化物均有颜色,故陶瓷中含铁量越多,陶瓷的颜色越深,白瓷的白色是因为铁含量较低甚至几乎不含,D 错误。

3.A 晶体硅中,每个硅原子周围 4 个 Si—Si ,根据均摊法可知,一个硅原子平均占有 2 个 Si—Si ,故 1 mol Si 晶体中含有 2 mol 非极性键,A 正确;违反了洪特规则,3p 能级的两个电子自旋状态应该相同,B 错误;该模型为球棍模型,C 错误; HCl 为共价化合物,其电子式为 $\text{H}:\ddot{\text{Cl}}:$,D 错误。

4.C 非处方药的包装上标有“OTC”标识,一般处方药的代码即标识“RX”,A 正确;任何药物都有一定的副作用,长期服用阿司匹林将会产生副作用,B 正确;制作豆腐时常用卤水作凝固剂,生石灰具有腐蚀性,和水生成氢氧化钙,不作为制作豆腐凝固剂,C 错误;氯乙烷有镇痛作用,其气雾剂用于急性损伤的镇痛,D 正确。

5.C 泡沫灭火器喷出白色泡沫用于灭火的主要原理为碳酸氢钠与铝离子发生相互促进的水解反应,其离子方程式为 $\text{Al}^{3+} + 3\text{HCO}_3^- \longrightarrow \text{Al}(\text{OH})_3\downarrow + 3\text{CO}_2\uparrow$,A 错误;水垢中的硫酸钙为微溶物,离子方程式中不能拆开写,B 错误;铁钉发生了吸氧腐蚀,铁钉作负极,铜丝作正极,故中性条件下发生反应 $\text{O}_2 + 4\text{e}^- + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 4\text{OH}^-$,C 正确;惰性电极电解 NaCl 溶液,离子方程式应为 $2\text{Cl}^- + 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{电解}} \text{H}_2\uparrow + \text{Cl}_2\uparrow + 2\text{OH}^-$,D 错误。

6.D NO_2 与水反应生成硝酸,可以溶解氧化铜,A 正确;氯气可以氧化氯化亚铁生成氯化铁,Cu 可溶于氯化铁溶液,B 正确; CO_2 可与 BaCO_3 溶液反应生成 $\text{Ba}(\text{HCO}_3)_2$ 溶液,C 正确; $\text{Al}(\text{OH})_3$ 不溶于氨水,固体不溶解,D 错误。

7.B $\Delta H - T\Delta S < 0$ 时反应自发进行,该反应 $\Delta H < 0, \Delta S < 0$,反应在较低温度下可自发进行,A 错误;根据反应,每消耗 1 mol CO_2 ,生成 0.5 mol CH_3OCH_3 和 1.5 mol H_2O ,形成 7 mol σ 键,B 正确;上述反应平衡常数 $K = \frac{c(\text{CH}_3\text{OCH}_3) \cdot c^3(\text{H}_2\text{O})}{c^2(\text{CO}_2) \cdot c^6(\text{H}_2)}$,C 错误;催化剂可以加快反应速率,但是不改变反应的焓变,D 错误。

8.B 由题干信息可知,X、Y、Z、M、L、Q 均为短周期主族元素,且原子序数依次增大,M、Q 同族且两种元素组成的某种阴离子在强酸性溶液环境下可以产生淡黄色沉淀,即 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$,Y 是有机物的基本骨架元素,则 Y 为 C,由图示可知,Q 周围形成了 6 个共价键,M 周围形成了 2 个共价键,则 M 为 O,Q 为 S,X 为 +1 价,则 X 为 Li,Z 为 N,由 C 周围只能形成 4 个共价键,则 L 为 F。Y 为 C,则 Y 的氢化物有很多,有气态、液态和固态的烃,Z 为 N,其氢化物有 $\text{NH}_3(\text{g})$ 和 $\text{N}_2\text{H}_4(\text{l})$ 等,则 Y 的氢化物的沸点不一定低于 Z 的氢化物,A 错误;X 为 Li,是电的良导体,而 Q 为 S,是绝缘体,则 X 单质的导电性能强于 Q 单质,B 正确;L 为 F,则 L 的铵盐溶液中,氟离子水解生成的 HF 能与玻璃中的 SiO_2 反应而腐蚀玻璃,故 NH_4F 溶液不可以存放在玻璃试剂瓶中,应该装在塑料瓶中,C 错误;Q 为 S、M 为 O、X 为 Li,故原子半径大小的顺序为 $\text{Li} > \text{S} > \text{O}$,即 $\text{X} > \text{Q} > \text{M}$,D 错误。

9.A ③中浓盐酸会进入④试管中,浓盐酸与 KMnO_4 反应会生成氯气,氯气可以使石蕊溶液褪色,用氢氧化钠溶液来吸收多余的氯气,A 正确;③中浓硝酸会进入④试管中,Cu 与浓硝酸反应会生成二氧化氮气体,二氧化氮与 FeSO_4 溶液反应,会氧化二价铁离子变为三价铁离子,溶液呈现棕黄色,不会褪色,且二氧化氮不能用水吸收,会有一氧化氮的生成,故应用氢氧化钠溶液吸收尾气,B 错误;③中浓硫酸会进入④试管中,木炭与浓硫酸的反应需要加热,④中试管没有加热,木炭与浓硫酸不发生反应,C 错误;③中浓 NaOH 溶液会进入④试管中,浓 NaOH 溶液与 NH_4Cl 固体混合,可以得到氨气,氨气与少量 CuSO_4 溶液反应,开始得到蓝色氢氧化铜沉淀,随着氨气不断通入,最后沉淀会转化为铜氨络离子,铜氨络离子溶液颜色是蓝色,⑤中溶液颜色没有褪去,不符合题意,最后用 CCl_4 和水除去多余的氨气,还可以防止倒吸现象,D 错误。

10.D 碱性硅-空气电池的碱性电解液会腐蚀硅电极,故硅-酸电池比碱性硅-空气电池更能实现持续放电,A 正确;放电时,负极电极反应为 $\text{Si}+2\text{H}_2\text{O}-4\text{e}^-\longrightarrow\text{SiO}_2+4\text{H}^+$,电解质溶液中 H^+ 通过离子交换膜从负极移向正极,当电路中转移 4 mol 电子时,负极区电解质溶液消耗 2 mol H_2O (生成 1 mol SiO_2 ,4 mol 氢离子向右移动),故负极区质量总共减少 $2\text{ mol}\times 18\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}=36\text{ g}$,B、C 正确; $\alpha\text{-MnO}_2$ 电极为正极,电极反应为 $\text{O}_2+4\text{H}^++4\text{e}^-\longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ 和 $\text{MnO}_2+4\text{H}^++2\text{e}^-\longrightarrow\text{Mn}^{2+}+2\text{H}_2\text{O}$,D 错误。

11.B 从反应机理图中可以判断,物质 A 参与反应,但最后物质 A 的性质没有改变,故 A 为催化剂,A 正确。反应机理图中钨(W)的成键数目均是 4,未发生改变,B 错误。

12.B 丙烷直接脱氢制备丙烯的反应为 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3(\text{g})\rightleftharpoons\text{CH}_2=\text{CHCH}_3(\text{g})+\text{H}_2(\text{g})$,假设 1 mol 丙烷完全转化为丙烯,则丙烯的理论产量为 1 mol,达到平衡时丙烷的转化率为 10%, $n_{\text{消耗}}(\text{丙烷})=1\text{ mol}\times 10\%=0.1\text{ mol}$,丙烯的选择性小于 100%,则丙烯的实际产量小于 0.1 mol,其产率小于 10%,A 错误;在有机物中引入氧或脱去氢的反应叫做氧化反应,则丙烷直接脱氢生成丙烯和氢气,该反应为氧化反应,B 正确;催化剂可以降低反应的活化能,加快反应速率,但不改变反应的焓变,C 错误;若是恒温恒容条件下,增大 $c(\text{丙烷})$,等效于加压,平衡逆向移动,丙烷的转化率减小,若是恒温恒压条件下,增大 $c(\text{丙烷})$,平衡不移动,丙烷的转化率不变,D 错误。

13.A 晶胞中 Bi 位于顶角,个数为 $8\times\frac{1}{8}=1$,位于面心的 O 原子的个数为 $6\times\frac{1}{2}=3$,1 个铁原子位于体心,则该多铁材料的化学式为 BiFeO_3 ,A 正确;Bi 与 Fe 的最短距离为体对角线的一半,即 $\frac{\sqrt{3}}{2}a\text{ nm}$,B

错误;距离 Bi 最近且等距离的 O 有 12 个,C 错误;结合 A 项,Bi 原子处于顶点,占 $\frac{1}{8}$,故晶胞中有 1 个 Bi 原子,D 错误。

14.B FeCl_3 是强酸弱碱盐,铁离子在溶液中水解使溶液呈酸性,向氯化铁溶液中加入稀盐酸酸化的目的是抑制铁离子水解,A 正确; $[\text{FeCl}_4]^-$ 有颜色,采用浓度较低的 FeCl_3 溶液制备 Fe^{3+} 和 SCN^- 平衡体系,为了避免 $[\text{FeCl}_4]^-$ 的颜色对实验干扰,B 错误;化学平衡常数 K 为温度函数,温度不变,平衡常数不变,故向平衡体系中加入氯化钾溶液时,反应的平衡常数不变,C 正确;溶液中氯化钾浓度增大,溶液中氯离子浓度增大,生成 $[\text{FeCl}_4]^-$ 的平衡 $\text{Fe}^{3+} + 4\text{Cl}^- \rightleftharpoons [\text{FeCl}_4]^-$ 向正反应方向移动,溶液中铁离子浓度越小,生成硫氰化铁的平衡 $\text{Fe}^{3+} + 3\text{SCN}^- \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{SCN})_3$ 向逆反应方向移动,D 正确。

15.D H_3A 的分步电离过程中第一步电离程度最大,在 pH 增大过程中,当 $\lg X=0$ 时,曲线 I 对应 pH 最小,氢离子浓度最大,曲线 I 表示 pH 与 $\lg \frac{c(\text{H}_2\text{A}^+)}{c(\text{H}_3\text{A})}$ 的变化关系;曲线 III 对应 pH 最大,氢离子浓度最小,曲线 III 表示 pH 与 $\lg \frac{c(\text{A}^{3-})}{c(\text{HA}^{2-})}$ 的变化关系,则曲线 II 表示 pH 与 $\lg \frac{c(\text{HA}^{2-})}{c(\text{H}_2\text{A}^+)}$ 的变化关系,A 正

确。中和 Na_2HA 溶液时,NaOH 溶液体积从 40 mL 到 60 mL,从图中分析 40 mL NaOH 溶液加入时,溶液碱性已经很强,当 60 mL NaOH 溶液加入时,从图中看,pH=12 时,未出现 pH 突跃,B 正确。

曲线 II 表示 pH 与 $\lg \frac{c(\text{HA}^{2-})}{c(\text{H}_2\text{A}^+)}$ 的变化关系,从图中看,根据点(10,2.8)可知 pH=10 时, $\lg X=2.8$,则 $\frac{c(\text{HA}^{2-})}{c(\text{H}_2\text{A}^+)}$

$$=10^{2.8}, K_2 = \frac{c(\text{H}^+) \cdot c(\text{HA}^{2-})}{c(\text{H}_2\text{A}^+)} = 10^{-10} \times 10^{2.8} = 10^{-7.2}, \text{当 pH}=9 \text{ 时,即 } c(\text{H}^+) = 10^{-9} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, \frac{c(\text{HA}^{2-})}{c(\text{H}_2\text{A}^+)} = \frac{10^{-7.2}}{10^{-9}} = 10^{1.8}, \text{C}$$

正确。加入 40 mL NaOH 溶液时,溶质为 Na_2HA ,从图 1 看溶液显碱性,则 HA^{2-} 的电离程度小于 HA^{2-} 的水解程度,由于水也会电离出 H^+ 、 OH^- ,故 $c(\text{OH}^-) > c(\text{H}_2\text{A}^+) > c(\text{H}^+) > c(\text{A}^{3-})$,则离子浓度大小顺序为 $c(\text{Na}^+) > c(\text{HA}^{2-}) > c(\text{OH}^-) > c(\text{H}_2\text{A}^+) > c(\text{H}^+) > c(\text{A}^{3-})$,D 错误